

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

독립 아이디어 스케치: 물리식 기반 Global predictor 와 선택적 complementary Local dynamics

Wind3DGS 연구 설계 문서

2026 년 8 월 13 일

한 문장 주장. 독립적으로 재구성된 static 3DGS thin-surface asset 에서 training-only mesh teacher 로 material topology 와 축약 물리 연산자를 distill 하고, runtime 에는 현재 변형 표면의 공기력을 object-level reduced dynamics 로 적분한 뒤, 고정 cardinality 의 atomic gating unit 으로 선택한 영역에서만 global modal complement 의 Local physics 를 계산한다. Learned future-benefit gate 와 missing-force prediction 은 각각 독립 검증을 통과한 조건부 확장이다.

Global 원리. 현재 위치, 속도, 법선, 면적과 spatial wind 에서 quasi-steady aerodynamic force 를 계산하고, V0 에서는 모든 physical anchor 의 force 를 직접 Global generalized force 로 투영한 뒤, 항상 켜진 mass-stiffness-damping system 을 적분한다.

Local 원리. Patch identity 를 유지하는 fixed-superset complement basis 에서 fixed-cardinality Top- K 로 선택한 영역만 Local excitation 과 선택적 missing-force network 를 실행한다. Global mode 와 겹치지 않는 하나의 coupled local physical system 이 그 힘을 적분한다. 겹치는 patch 는 force 와 torque 를 보존하도록 먼저 조립하며, 수정된 형상의 aerodynamic load 차이는 다시 Global 로 되돌린다.

조건부 모듈. Aerodynamic cubature, learned missing-force network, learned future-benefit gate 는 각각 profiling 또는 oracle upper bound 가 필요성을 보인 뒤에만 mainline 에 남긴다. V0 selector 는 비용 예측 없이 fixed-cardinality atomic-unit ranking 을 사용한다.

Runtime 비사용 항목. 명시적인 target triangle-mesh reconstruction, full MPM/FEM, Navier-Stokes/CFD, frame-wise Gaussian 재학습은 사용하지 않는다. RSH 는 mainline 에서 제거하고 별도의 공력 표현 비교 항목으로만 남긴다.

초기 범위. 정량 core 는 고정 또는 compliant attachment 를 가진 flat/shallow-rest, single-layer, asset-uniform isotropic thin surface 이며 canonical V0 material 은 $\nu = 0$ 으로 제한한다: cantilever strip, flag, pennant 와 curtain strip. Hanging cloth 는 secondary stress test, paper-like sheet 와 compliant-stem leaf/petal 은 qualitative/transfer asset 이다. Nonzero Poisson ratio, anisotropy, pre-curved shell coupling, 영구 crease 와 plasticity 는 첫 논문의 정량 claim 이 아니다. Self-contact, tearing, detached flight, full tree, two-way fluid field update 는 초기 논문 범위가 아니다.

Contents

1 문서 목적과 오늘 확정한 결정	6
1.1 “Error-triggered” 용어 계약	6
1.2 핵심 연구 질문	6

2 문제 정의	7
2.1 Runtime 입력	7
2.2 Runtime 출력	7
2.3 Training-only privileged input	8
3 범위, 가정, 비주장	8
3.1 초기 물리 범위	8
3.2 명시적으로 주장하지 않는 것	8
3.3 V0 core 와 조건부 확장	8
3.4 Revision 적합성과 source-of-truth 판정	9
4 핵심 상태와 물리량 소유권	9
4.1 Global-Local 상태 분해	9
4.2 물리량 owner 계약	10
4.3 Selector 가 끄는 것과 끄지 않는 것	11
5 Contribution hierarchy 와 신규성 경계	11
5.1 권장 contribution	11
5.2 개별 식, exact chain 과 검증 가능한 기여의 구분	12
5.3 Obvious composition 을 넘기 위한 조건	12
6 세 단계 전체 파이프라인	13
6.1 Target-runtime object package	13
7 Teacher 와 학습 데이터 생성	14
7.1 Teacher-S: 넓은 구조 상태를 위한 teacher	14
7.2 Teacher-FSI: 제한된 unsteady aerodynamic teacher	14
7.3 Factorized data sweep	14
7.4 Split protocol	15
8 Topology 와 reduced operator distillation	15
8.1 Surface-aware anchors	15
8.2 Oriented material topology	15
8.3 Relation-local metric stencil	16
8.4 Normalized relation area 와 material separation	17
8.5 Mass 와 rest-linear constitutive reference	18
8.6 Objective normal-curvature projective runtime operator	19
8.7 Hard/compliant attachment 와 free-DOF operator	20
8.8 Operator hard checks 와 dimensional scaling	21
8.9 V0 structural backend 와 integrator freeze	22
8.10 Rest-linear 와 locally refit projective action closure gate	24
8.11 Global basis	27
8.12 Patch Local basis 와 complement	27
8.13 Reduced block operators	29
8.14 Gaussian binding	29
9 Oracle selector label 과 조건부 F/G supervision contract	30
9.1 Teacher state projection	30
9.2 Missing-force label	30
9.3 Generalized force 와 patch anchor-force label 의 연결	30
9.4 Gate benefit label	32
9.5 Runtime input leakage 방지	33
10 Runtime 14 단계 개요	33

11 Module 1: 이전 Global/Local 상태 읽기	35
12 Module 2: 현재 anchor 와 surface state 복원	36
13 Module 3: Relative wind 와 quasi-steady surface force	37
14 Module 4: Global aerodynamic load construction	39
15 Module 5: Always-on Global reduced physics predictor	41
16 Module 6: Fixed-cardinality Local selector 와 조건부 learned gate	42
17 Module 7: Active-patch Local force proposal	47
18 Module 8: Single Local complementary physics update	49
19 Module 9: Global-span contract 와 Local generalized projection	51
20 Module 10: Overlap-aware conservative patch assembly	52
21 Module 11: Local-to-Global aeroelastic feedback 와 corrector	58
22 Module 12: 최종 anchor state 와 deformation field	60
23 Module 13: Gaussian affine transport 와 rendering	60
24 Module 14: State, hysteresis, decay, diagnostics 갱신	61
25 통합 runtime algorithm	63
25.1 One-frame data dependency	64
26 학습 objective	64
26.1 Topology 와 physical package loss	64
26.2 Reduced operator 와 modal loss	65
26.3 조건부 aerodynamic cubature loss	66
26.4 조건부 learned gate loss	66
26.5 조건부 missing-force loss	66
26.6 One-step 과 rollout state loss	67
26.7 Overlap, feedback, rendering loss	67
26.8 Total objective 와 staged activation	68
27 학습 curriculum	68
27.1 Stage 0: Deterministic physics/transport unit tests	68
27.2 Track A0: Oracle topology Global physics 와 same-anchor kill test . . .	68
27.3 Track B0: 조기 representation feasibility preflight	69
27.4 Track A1: Oracle topology Local physics Gate B	69
27.5 Track A2: Cached-compliance selector 와 decay Gate C	69
27.6 조건부 H: Aerodynamic hyper-reduction	69
27.7 조건부 F: Always-on missing-force network	69
27.8 조건부 G: Learned gate 와 adaptive execution	70
27.9 Track B1: Predicted topology 와 operator	70
27.10 Track B2: Independent GS reconstruction robustness	70
27.11 통합: End-to-end Gaussian rendering	70

28계산 복잡도와 runtime contract	70
28.1 One-time target setup	70
28.2 Per-frame dynamics	70
28.3 Gaussian transport 와 resolution-scaling claim	72
28.4 Measured break-even	72
28.5 Explicit target triangle-mesh reconstruction 비사용 계약	72
29관련 연구: 유사점, 차이점, 비교 용도	73
29.1 직접적인 target-domain 경계	73
29.2 Global aerodynamic/reduced dynamics 경계	74
29.3 Local correction/adaptivity 경계	75
29.4 비교 구현의 명명 규칙	76
30비교 실험 대장	77
30.1 검증할 핵심 claim	77
30.2 평가 Track 분리	78
30.2.1 Track A: Oracle-topology matched solver comparison	78
30.2.2 Track B: Static-3DGS end-to-end comparison	78
30.2.3 Track C: Real captured static GS	78
30.3 Test asset 와 wind program	78
30.4 공통 baseline registry	79
31E0: Deterministic contract 와 단위 테스트	81
32E1: Topology 와 operator distillation	83
33E2: Aerodynamic operator 와 RSH 대안	84
34E3: Global physics 대 neural Global	85
35E4: Local physics 와 조건부 missing-force network	86
36E5: Fixed-cardinality selector 와 조건부 learned gate	88
37E6: Complement 와 overlap conservation	90
38E7: Local-to-Global feedback	91
39E8: End-to-end static-3DGS comparison	91
40E9: Real static-GS transfer	92
41E10: Quality-latency 와 scaling	93
42전체 ablation registry	94
43Generalization 과 stress-test protocol	95
43.1 Generalization matrix	95
43.2 Stability stress tests	96
44평가 지표	97
45통계와 reporting	98
46개발용 반증 기준과 go/no-go	98
47논문 결과표와 figure 계획	99

48 주요 위험과 실패 모드	100
48.1 “Without explicit target triangle-mesh reconstruction” 표현이 사실상 mesh 가 되는 위험	100
48.2 Topology distillation 이 dynamics bottleneck 이 되는 위험	100
48.3 Metric scale 와 material identifiability	100
48.4 Global basis 만으로 충분할 위험	100
48.5 Local physics-only 로 충분할 위험	101
48.6 Selector 계산이 Local skip 이득을 먹는 위험	101
48.7 조건부 learned gate 비용이 절감량을 먹는 위험	101
48.8 Active principal-block factorization 이 sparse 이득을 먹는 위험	101
48.9 Fixed-superset conditioning 과 cross-patch energy 귀속	101
48.10 조건부 missing-force inverse dynamics noise	102
48.11 Anchor-primal joint KKT 비용과 conservation-complement 충돌	102
48.12 Feedback 이 수치적으로 불안정할 위험	102
48.13 Teacher 와 real wind 의 domain gap	102
48.14 Gaussian transport 와 physical surface 불일치	102
49 P0 implementation kill gates	102
50 문서와 구현 계약 관리	105
51 MVP 와 구현 순서	105
51.1 Step 0: Structural/operator-load preflight 와 V0 backend freeze	105
51.2 Track A0: Oracle-topology Global strip 와 same-anchor kill test	106
51.3 Track B0: 조기 representation feasibility	106
51.4 Track A1: Oracle active Local Gate B	107
51.5 Track A2: Cached-compliance selector 와 decay Gate C	107
51.6 조건부 H: Aerodynamic hyper-reduction	108
51.7 조건부 F/G: Missing force 와 learned gate	108
51.8 Track B1: Predicted target package 와 end-to-end transfer	108
51.9 첫 논문 권장 최소 범위	108
52 논문 framing	109
52.1 권장 제목	109
52.2 대안 제목	109
52.3 안전한 novelty 문장	109
52.4 권장 contribution 문장	110
52.5 피해야 할 표현	110
53 최종 method 요약	111
54 최종 연구 가치 판정	112

1 문서 목적과 오늘 확정한 결정

이 문서는 기존 RSH 중심 문서의 revision 이 아니다. 2026 년 8 월 13 일 논의에서 새로 정리한 연구 방향을 독립적인 문제 정의, 방법, 학습 프로토콜, 비교 실험, 선행연구 경계로 처음부터 다시 작성한 아이디어 스케치다. 기존 파일은 수정하지 않으며, 본 문서는 다음 여섯 결정을 출발점으로 삼는다.

1. **Global motion 은 축약 물리식으로 푼다.** 물체 전체의 관성, 복원, 감쇠, attachment, 큰 굽힘과 저주파 진동은 항상 커진 reduced structural dynamics 가 담당한다.
2. **Local motion 도 물리식으로 적분한다.** V0 의 작은 local mass-stiffness-damping system 은 analytic excitation 을 적분한다. 조건부 F 가 통과하면 network 는 위치가 아니라 base 가 놓친 missing force 만 예측한다.
3. **Selector 는 고정 cardinality 선택으로 실제 sparse execution 을 만든다.** V0 는 이미 계산한 force 와 reduced operator 를 재사용하는 cheap dynamic-compliance indicator 를 쓰고, 조건부 G 가 통과하면 global-only 와 oracle-local counterfactual rollout 의 미래 오차 감소량을 예측한다.
4. **중복 제거는 두 채널로 분리한다.** Force label 에서는 base 가 이미 설명한 항을 빼고, motion space 에서는 local basis 를 global modal complement 로 제한한다. 실제 local reaction 과 corrected-geometry aerodynamic delta 는 제거하지 않고 Global 에 feedback 한다.
5. **Patch 를 각각 적분한 뒤 평균하지 않는다.** Overlap 된 patch force 를 먼저 하나의 보존적인 local force 로 조립하고, 그 뒤 global complement 에 정의된 단일 local state 를 적분한다.
6. **V0 와 후보 연구를 분리한다.** V0 는 full-anchor analytic aero, patch-indexed fixed Local basis, fixed-cardinality selection 과 Oracle/physics-only Local 로 시작한다. Cubature, learned missing force, learned gate 와 dynamic basis 는 각각 선행 kill test 를 통과한 뒤에만 추가한다.

1.1 “Error-triggered” 용어 계약

이 문서의 *error-triggered* 는 certified a posteriori error estimator 를 뜻하지 않는다. Training/development 의 Oracle future-benefit 은 실제 omitted-complement error reduction 을 측정하지만, V0 runtime 의 cached dynamic compliance 는 그 필요성을 저비용으로 순위화하는 complement-response proxy 다. 따라서 calibration 은 Oracle regret 과 activation delay 로 검증하며, strict tolerance 보장이나 posterior-error bound 를 주장하지 않는다. Learned gate 는 이 명칭의 필요조건도 충분조건도 아니다. Deterministic cached-compliance 라도 Oracle benefit 과의 rank correlation, regret, activation delay/high-benefit miss 와 strongest heuristic 대비 동일 K_A /same-p95 quality-latency 개선을 held-out object/gust 에서 반복해서 보이면 error relevance 를 방어할 수 있다. 반대로 learned gate 라도 그 증거가 없으면 명칭을 정당화하지 못한다. 최종 결과가 compliance response 만 지지하면 *Compliance-Guided*, error relevance 자체가 약하면 *Selective Complementary* 로 제목을 낮춘다. Every-frame V0 score 는 residual 이 아니므로 *Residual-Guided* 로 바꾸지 않는다.

1.2 핵심 연구 질문

1. Static 3DGS 와 setup metadata 가 주어진 target 에서 explicit triangle-mesh reconstruction 없이 thin-surface material connectivity, area/mass, bending/stretching operator 와 reduced bases 를 구성할 수 있는가?
2. Full-anchor current-state aerodynamic projection 의 실제 비용은 얼마이며, profiling 후에만 추가하는 hyper-reduction 이 generalized load 정확도를 유지하면서 wall-clock 를 줄이는가?

3. Global reduced physics 가 놓치는 local flutter 와 fold 를 선택적 complementary Local physics 로 복원할 수 있으며, physics-only Local 이 부족할 때 missing-force network 가 추가 이득을 주는가?
4. Error-triggered Local 이 always-on Local 과 유사한 품질을 유지하면서 실제 GPU kernel 실행과 wall-clock cost 를 의미 있게 줄이는가?
5. Local correction 이 단순 visual displacement 가 아니라 corrected aerodynamic geometry 와 structural coupling 을 통해 Global state 에 기계적으로 영향을 주는가?

2 문제 정의

2.1 Runtime 입력

Static appearance 만으로 metric material 과 attachment 를 식별할 수 있다고 가정하지 않는다. Target asset setup 의 입력은 다음으로 고정한다.

$$\mathcal{I}_{\text{setup}} = (G^0, s_{\text{metric}}, \vartheta, \mathcal{C}). \quad (1)$$

- $G^0 = \{(\mu_j^0, \Sigma_j^0, \alpha_j, c_j)\}_{j=1}^{N_G}$: 독립적으로 재구성된 canonical static 3DGS.
- s_{metric} : known dimension, scale marker 또는 명시적인 nondimensional preset.
- ϑ : density, thickness, stretching/bending stiffness, damping 과 aerodynamic coefficient 를 포함하는 user-specified material metadata.
- $\mathcal{C}$: setup 시 사용자가 지정하는 hard/soft attachment layout 과 compliance.

Setup 은 versioned object package

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}(G^0; s_{\text{metric}}, \vartheta, \mathcal{C}) \quad (2)$$

를 만든다. Attachment layout 또는 basis 를 바꾸는 material parameter 를 수정하면 $K, \Phi, \{\Psi_r\}$ 를 다시 만들거나 refactorize 해야 한다. 첫 논문에서는 이를 frame 중 편집 기능으로 주장하지 않고 asset setup event 로 취급한다. 고정된 support DOF 의 prescribed motion 만 같은 package 에서 runtime control 로 허용한다.

Frame runtime 입력은

$$\mathcal{I}_{\text{run}}^t = (\mathcal{P}, W(\mathbf{x}, t), u_{\mathcal{C}}(t), \Delta t) \quad (3)$$

이다. 여기서 $W(\mathbf{x}, t)$ 는 prescribed spatial wind 이고, $u_{\mathcal{C}}(t)$ 는 이미 정해진 support layout 의 선택적 handle motion 이다. Target triangle mesh, target FEM/MPM particles 와 source camera trajectory 는 runtime 필수 입력이 아니다.

2.2 Runtime 출력

각 frame 의 출력은 다음이다.

$$\mathcal{O}_t = (G^t, q^t, \dot{q}^t, z^t, \dot{z}^t, \mathcal{A}_t, \mathcal{D}_t, \mathfrak{d}_t), \quad (4)$$

여기서 q 는 object-wide Global state, z 는 patch identity 가 고정된 Global-complement Local state, $\mathcal{A}_t$ 와 $\mathcal{D}_t$ 는 각각 active/decay patch 또는 overlap group, $\mathfrak{d}_t$ 는 force, gate, conservation, latency diagnostics 다. 최종 Gaussian G^t 는 standard 3DGS renderer 에 바로 전달된다.

2.3 Training-only privileged input

Training asset 에서는 source triangle mesh 와 high-resolution teacher 를 사용할 수 있다.

$$\mathcal{I}_{\text{train}} = \left(\mathcal{M}, \mathcal{T}^{\text{shell/MPM}}, \mathcal{T}^{\text{fluid}} (\text{optional}), G_{\text{independent}}^0 \right). \quad (5)$$

Training 3DGS 는 source vertices 에 Gaussian 을 그대로 부착한 oracle/debug variant 와 분리하고, rendered multi-view images 에서 독립적으로 reconstruct 한 variant 를 포함한다.

3 범위, 가정, 비주장

3.1 초기 물리 범위

- 정량 core 는 flat/shallow-rest 이고 single-layer 또는 locally single-layer 로 볼 수 있는 thin surfaces 다. V0 material family 는 asset-uniform isotropic $\nu = 0$ 이며, nonzero ν , anisotropy 와 pre-curved shell 은 secondary/qualitative 범위다.
- Hard 또는 compliant attachment 가 있는 object.
- Moderate deformation 과 flutter; 심한 tearing 과 topology change 제외.
- Prescribed one-way wind: object deformation 은 aerodynamic load 를 바꾸지만, object 가 surrounding wind field 자체를 다시 푸는 full two-way CFD/FSI 는 제외.
- Contact 와 self-contact 는 첫 논문에서 제외하거나 teacher-only stress test 로 제한.

3.2 명시적으로 주장하지 않는 것

- 최초의 modal wind simulation.
- 최초의 Gaussian surface aerodynamic force.
- 최초의 “mesh-free” reduced 3DGS dynamics.
- 최초의 hierarchical/global-local Gaussian simulator.
- 최초의 learned residual physics.
- 최초의 adaptive local/full-space simulation.
- Full CFD 또는 engineering-grade aeroelastic prediction.
- Appearance SH 또는 affine Gaussian transport 자체의 신규성.

3.3 V0 core 와 조건부 확장

전체 시스템을 한 번에 구현하지 않는다. 다음 계층은 문서의 우선순위 계약이다.

계층	포함 항목	진입 또는 유지 조건
V0 core	Full-anchor current-state analytic aero, always-on Global ROM, patch-indexed fixed-superset Local basis, Oracle/cached-compliance Top- K , physics-only Local, conservative assembly/complement, one corrector, affine transport	먼저 구현하고 same-anchor sparse solver 및 Oracle Local upper bound 로 반증한다.
조건부 H: aero hyper-reduction	Cubature/sample selection 과 hardware-aware aero back-end	Full-anchor aero+projection 이 target hardware 에서 dynamics 병목이고, held-out/localized gust 에서 generalized-load Pareto 를 개선할 때만 유지한다.
조건부 F: learned missing force	Reduced Local physics 가 놓친 nodal force defect prediction	Full-resolution Local 과 physics-only Local 사이에 반복 가능한 gap 이 있고, 유일한 nodal label 또는 검증된 lift 가 있을 때만 학습한다.
조건부 G: learned gate	Counterfactual future-benefit predictor 와 uncertainty	Oracle Top- K 와 cached-compliance Top- K 사이에 충분한 gap 이 있고, 같은 K_A 와 measured p95 에서 learned selector 가 이를 줄일 때만 유지한다.
후속 최적화	Per-patch hardware cost model, dynamic basis dimension, state remapping	V0 quality-latency 와 profiler 결과 가 추가 복잡성을 정당화할 때만 검토한다.

조건부 모듈이 no-go 판정을 받는 것은 미완성이 아니라 그 모듈을 제거한 더 작은 방법으로 정상 종료하는 연구 결정이다.

3.4 Revision 정합성과 source-of-truth 판정

이 sketch 를 method/formula 의 canonical source 로 둔다. 동기화 이전 snapshot 을 기준으로 제기된 “전역 Local orthogonalization”, “cost-normalized gate mainline”, “필수 cubature/learned F/G”, “rank-2 map 에 대한 3D cofactor”, “corrector 의 전체 structural reaction 재적용” 충돌은 현재 revision 에는 해당하지 않는다. 현재 계약은 각각 patch-local basis 와 explicit cross block, raw positive benefit 또는 cached-compliance fixed Top- K , 조건부 H/F/G, typed tangent/full-shell map, updated-minus-consumed structural delta 다. 따라서 그 다섯 항목을 현재 설계의 source-of-truth conflict 로 보는 판정은 수용하지 않는다. 다만 sketch 와 구현 checklist 가 이후 다시 어긋날 가능성은 실제 위험이므로, 구현 전 equation label, tensor shape, owner, activation 소비 지점을 자동 대조한다.

4 핵심 상태와 물리량 소유권

4.1 Global-Local 상태 분해

Sparse material anchors 의 rest position 을 $x^0 \in \mathbb{R}^{3K}$ 라 한다. Runtime deformation 은 다음처럼 분해한다.

$$u^t = u_p^t + \Phi q^t + \Psi_{\text{sup}} z_{\text{sup}}^t = u_p^t + \Phi q^t + \Psi_{\mathcal{S}_t} z_{\mathcal{S}_t}^t, \quad x^t = x^0 + u^t, \quad v^t = \dot{u}_p^t + \Phi \dot{q}^t + \Psi_{\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^t. \quad (6)$$

$\Phi \in \mathbb{R}^{3K \times r_g}$ 는 object-wide low-frequency basis 다. u_p^t 는 prescribed hard-support motion 의 particular lift 이며 zero/static support 이면 0 이다. Local 은 하나의 전역 QR/SVD 로 섞은 basis 가 아니라 patch identity 가 고정된 block basis

$$\Psi_{\mathcal{S}_t} = [\Psi_r]_{r \in \mathcal{S}_t}, \quad z_{\mathcal{S}_t}^t = G_{\mathcal{S}_t} z_{\text{sup}}^t, \quad \mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t \quad (7)$$

로 둔다. 각 Ψ_r 는 patch 내부 column identity 를 보존하면서 Global span 만 제거하고 다음 조건을 만족한다.

$$\Phi^\top M \Psi_r = 0, \quad \forall r. \quad (8)$$

식 (8)의 의미는 Local 이 Global 이 이미 표현한 mass-weighted motion 을 다시 만들지 않는다는 것이다. 서로 다른 patch 사이의 M -orthogonality 는 강제하지 않으며, 그 coupling 은 M_{rs}, C_{rs}, K_{rs} block 으로 명시적으로 보존한다. V0 는 모든 Ψ_r 의 coordinate slot 을 setup 에서 고정하고 active/decay index 의 sub-block 만 선택하여 푼다. 즉 저장 state 는 항상 fixed-size z_{sup} 이고, $G_{\mathcal{S}_t}$ 가 solve 에 필요한 block 만 gather/scatter 한다. 따라서 active set 변화가 basis vector 를 다시 혼합하거나 state remapping 을 요구하지 않는다.

4.2 물리량 owner 계약

물리량	유일한 owner	계약
Mass/inertia	Global/Local reduced physical system	Network 가 inertia 를 다시 예측하지 않는다.
동결한 structural restoring	Fixed $K_g, K_\ell, K_{g\ell}$ 와 projective target ledger	Core asset 전체에서 one-shot objective normal-curvature projective/implicit midpoint 를 사용한다. Target 은 RHS 에 한 번만 들어가며, selector 와 무관하게 기존 Local energy 는 물리적으로 감쇠한다.
Damping	$C_g, C_\ell, C_{g\ell}$	Network residual 과 중복 학습하지 않는다.
Gravity	explicit external force	Teacher residual 에서 반드시 제거한다.
Attachment / support	constraint 또는 compliant force 중 하나	같은 attachment 를 force 와 projection 으로 동시에 적용하지 않는다.
Quasi-steady aero	current-surface analytic law	Relative wind, current normal/area 로 매 frame 계산한다.
Missing local force	조건부 F learned residual; V0 에서는 channel 없음	Base analytic/structural force 를 제거한 teacher defect 만 학습한다.
Global nonlinear defect	First-paper method 에는 별도 owner 없음	Learned generalized-force/state prediction 은 비교 baseline 또는 후속 연구다.
Overlap reconciliation	constrained force assembly	Network 가 patch seam 을 임의로 숨기게 두지 않는다.

물리량	유일한 owner	계약
Gaussian transport	final total anchor deformation	Global 과 Local 이 Gaussian 을 각각 두 번 움직이지 않는다.

4.3 Selector 가 끄는 것과 끄지 않는 것

Selector 는 Global restoring, Global damping, gravity, attachment 를 절대 끄지 않는다. Selector 가 제어하는 것은 다음과 같다.

- dormant patch 의 Local enrichment 시작 여부,
- 조건부 F 가 유지된 경우 active patch 의 missing-force network 실행 여부,
- active aerodynamic correction sample 평가 여부.

한 번 local energy 를 가진 patch 는 selection 에서 빠져도 즉시 $z, \dot{z}$ 를 0 으로 reset 하거나 freeze 하지 않는다. 새 excitation 과 조건부 expert 를 끄고 작은 local physical system 으로 decay 를 계속한다. Group energy, cross load 와 selector score 가 충분히 작을 때만 dormant state 로 반환한다.

5 Contribution hierarchy 와 신규성 경계

5.1 권장 contribution

1. **Topology-distilled reduced physical scaffold.** 독립적으로 재구성된 static Gaussian thin surface 에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 sparse point/edge/local-relation scaffold, area/mass 와 Global/patch-indexed Local operators 를 구성한다. Material 과 attachment 는 appearance 에서 자동 식별한다고 주장하지 않고 setup metadata 로 받는다.
2. **Error-triggered complementary Local dynamics.** Global ROM 이 놓치는 high-frequency wind response 를 patch identity 가 유지되는 complement physics 로 선택적으로 복원한다. Learned future benefit 와 learned missing force 는 각각 Oracle/physics baseline 을 넘을 때만 이 기여의 실현 방식으로 남긴다.
3. **Closed-loop geometry-to-load update 와 직접 렌더링 가능한 transport.** Patch force 를 적분 전에 보존적으로 조립하고, corrected-minus-predictor aerodynamic/structural delta 만 Global 에 되먹인 뒤, 최종 anchor deformation 을 Gaussian mean/covariance 에 한 번 운반한다. 이는 독립된 새 transport 연산이라기보다 앞의 두 algorithmic contribution 을 완결하는 system contribution 이다. Affine transport 자체가 새 연산이라는 주장은 하지 않는다.

Aerodynamic hyper-reduction 은 main contribution 이 아니라 profiling 기반 go/no-go 후보 모듈이다. Full-anchor analytic evaluation 이 충분히 싸면 이를 제거하고 정확한 generalized-load projection 을 사용한다. 또한 고정 physical-anchor/reduced-coordinate budget 에서 structural solve 비용이 render Gaussian 수와 분리되는지는 중요한 scaling evidence 이지만 독립 algorithmic novelty 는 아니다. Gaussian transport 와 rendering 비용까지 N_G 와 무관하다고 주장하지 않는다.

V5 리뷰 판정 — 부분 수용. Relation-local MLS, objective normal-curvature projective target 와 implicit midpoint 를 별도의 headline novelty 로 올리지 말라는 지적은 수용한다. 이 backend 의 기술적 복잡성 자체는 신규성 증거가 아니며 MC1/MC2 와 독립된 네 번째 기여로 세지 않는다. 다만 단순 구현 세부로도 격하하지 않는다. 이는 topology-distilled scaffold 를 실현하고 Global-Local 비교에 같은 물리 reference 를 제공하는 *deterministic objective enabling backend* 다. MC1 의 operator/eigenspace/action 보존을 판정하는 수식, fixture 와 ablation 은 유지하되 headline claim 은 MC1/MC2/SYS 에 둔다.

5.2 개별 식, exact chain 과 검증 가능한 기여의 구분

연산	개별 신규성	정확한 경계
$x = x^0 + \Phi q$, reduced ODE	낮음	고전 subspace dynamics 와 동일 계열이다 [2].
Wind force 를 modal force 로 projection	낮음	Wind Projection Basis 가 직접적인 선행이다 [5].
Current Gaussian normal/area aero	낮음	Gaussian Swaying 이 직접적인 선행이다 [24].
Static GS reduced deformation	낮음-중간	DynamicTree, FreeForm, PhysSkin 과 가깝다 [12, 22, 9].
Physics + learned residual	낮음	PGRD 와 Learned Contact Corrections 가 직접 경계를 만든다 [16, 18].
Adaptive local enrichment	낮음	Subspace Condensation 과 Trading Spaces 가 선행한다 [20, 21].
Global complement motion	낮음	Complementary dynamics 계열이 선행한다 [3].
제안 V0 chain	차별화 단서이나 독립 신규성 증거는 아님	Static GS thin surface, training-only topology/operator distillation, full-anchor current-state load, fixed-cardinality selective complementary Local physics, 보존적 force assembly 와 corrected-minus-predictor feedback 의 연결은 조사 범위에서 발견하지 못했다. 그러나 MC1 의 operator/eigenspace 보존과 MC2 의 matched quality-latency 우위를 각각 증명해야 한다. Learned gate, missing-force 와 cubature 는 독립적인 조건부 실현 방식이다.

5.3 Obvious composition 을 넘기 위한 조건

Gaussian Swaying 의 force law 를 FreeForm 또는 DynamicTree 의 reduced solver 에 연결하고 일반 residual network 를 더하는 것만으로는 강한 novelty 가 되기 어렵다. “동일한 조합을 찾지 못했다” 는 문장은 novelty search 의 경계일 뿐 algorithmic contribution 의 증거가 아니다. 각 contribution 은 자신이 담당하는 claim 과 ablation 을 독립적으로 통과해야 하며, 한 claim 의 실패를 다른 claim 의 자동 실패로 확대하지 않는다.

1. **MC1:** 단순 Euclidean kNN 이 아닌 oriented material topology 와 setup-conditioned thin-shell operator distillation. Independent GS 의 seed, density, hole, floater 와

close-layer 변화에서도 area/mass, low spectrum 과 rollout 이 보존되어야 한다.

2. **MC2:** Patch identity 를 보존하는 complement basis, coupled single-system Local update 와 Oracle/cached-compliance fixed-cardinality sparse execution.
3. **SYS:** Joint conservation-complement assembly, local structural coupling, corrected-aero delta 와 coherent Gaussian transport 를 포함하는 안정적인 closed-loop update 와 structural-solve/rendering-resolution scaling evidence.

6 세 단계 전체 파이프라인

Phase	입력	출력
Teacher generation	Source mesh, material/attachment, wind program, render cameras	High-resolution structural trajectories, optional fluid loads, multi-view images
Distillation / training	Teacher trajectories, independently reconstructed static GS	Target-runtime object package; 조건부 gate/missing-force model
Target runtime	Versioned object package, prescribed wind, fixed-layout handle motion	Global/Local state, deformed Gaussians, diagnostics and rendered frames

6.1 Target-runtime object package

한 target asset 의 setup 단계는 다음 package 를 출력한다.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(G^0; s_{\text{metric}}, \vartheta, \mathcal{C}) = \{ & x^0, \mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{Q}_{\text{op}}, \mathcal{R}, A^0, n^0, M, \{c_{k,\text{abs}}^c\}_{k,c}, \vartheta, \mathcal{C}, \\
 & K_{\text{lin}}^0, C_{\text{lin}}^0, K^0, C^0, N_{\text{h}}, M_{\text{f}}, \\
 & K_{\text{lin,f}}, C_{\text{lin,f}}, K_{\text{f}}, C_{\text{f}}, \\
 & \mathcal{U}_{\text{p}}, \mathcal{U}_{\text{c}}, \tilde{\Phi}_{\text{f}}, \Phi, \\
 & \{B_r, \tilde{\Psi}_{\text{f},r}, \Psi_r, \mathcal{I}_r^{\text{own}}, \rho_{r,\text{tail}}\}_{r=1}^P, \sigma_{\text{struct}}, \mathcal{S}_{\text{full}}, \mathcal{H}_{\text{aero}}^{\text{optional}}, \mathcal{B}_{\text{GS}} \}.
 \end{aligned} \tag{9}$$

$\mathcal{E}$ 는 material adjacency, $\mathcal{H}$ 는 bending/hinge-like 관계, $\mathcal{Q}_{\text{op}}$ 는 식 (17)의 metric MLS stencil, normalized relation-area ownership 과 constitutive channel 을 포함하는 versioned operator relation 집합, N_{h} 는 hard-attachment free-DOF null-space map, $K_{\text{lin}}^0, C_{\text{lin}}^0$ 은 mode construction 과 small-strain calibration 에 쓰는 rest-tangent operator 이고, K^0, C^0 는 canonical normal-curvature-projective solve 의 anchor-space fixed Hessian, $(K_{\text{lin,f}}, C_{\text{lin,f}})$ 는 rest-linear free-space reference, $(M_{\text{f}}, K_{\text{f}}, C_{\text{f}})$ 는 canonical free-space solve operator, $\mathcal{U}_{\text{p}}$ 는 prescribed support motion 에서 $(u_{\text{p}}, \dot{u}_{\text{p}}, \ddot{u}_{\text{p}})$ 를 만드는 typed lift, $\mathcal{U}_{\text{c}}$ 는 같은 runtime handle control 에서 compliant target $(d_{\text{c}}, \dot{d}_{\text{c}})$ 를 만드는 별도 typed map, σ_{struct} 는 식 (63)의 backend/integrator/timestep/operator signature, $\mathcal{R}$ 은 overlapping core-halo patches, $\rho_{r,\text{tail}}$ 은 식 (71)에서 정의하는 package-validation locality diagnostic, $\mathcal{S}_{\text{full}}$ 은 모든 physical anchor 의 aerodynamic support, $\mathcal{H}_{\text{aero}}^{\text{optional}}$ 은 profiling 을 통과했을 때만 포함하는 cubature sample/weight backend, $\mathcal{B}_{\text{GS}}$ 는 anchor-to-Gaussian binding 이다.

7 Teacher 와 학습 데이터 생성

7.1 Teacher-S: 넓은 구조 상태를 위한 teacher

주 데이터는 high-resolution nonlinear thin-shell FEM, cloth FEM, 또는 검증된 dense MPM 에서 만든다. Teacher-S 는 다음 label 을 제공한다.

- mesh positions, velocities, accelerations,
- strain, curvature, bending/stretching energy,
- internal/external/reaction force breakdown,
- surface normal, area, deformation gradient,
- attachment reaction,
- optional Gaussian mean/covariance target.

Teacher-S 가 사용하는 aerodynamic base 가 runtime 과 같은 quasi-steady law 라면, learned missing force 는 basis truncation, reduced operator error, nonlinear shell response 와 topology/material distillation error 만 학습한다고 주장한다.

7.2 Teacher-FSI: 제한된 unsteady aerodynamic teacher

Wake, vortex shedding, history-dependent flutter 를 주장하려면 작은 asset subset 에 CFD, LBM, 또는 실제 계측 기반 teacher 가 추가로 필요하다. 이 경우에만 missing-force label 에 다음 항 이 들어갈 수 있다.

$$\Delta f_{\text{unsteady}}^* = f_{\text{FSI/measurement}}^* - f_{\text{quasi-steady}}^* \quad (10)$$

[위험] Teacher-FSI 없이 *wake* 를 학습한다 또는 *vortex shedding* 을 복원한다고 주장하면 안 된다. Teacher-S 만 사용하는 MVP 에서는 해당 항을 basis/structure correction 으로 제한한다.

7.3 Factorized data sweep

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{shape}} \times \mathcal{D}_{\text{material}} \times \mathcal{D}_{\text{attachment}} \times \mathcal{D}_{\text{wind}} \times \mathcal{D}_{\text{GS}} \times \mathcal{D}_{\text{initial}}. \quad (11)$$

- Shape: flat/shallow flag, strip, pennant 와 curtain; paper/leaf 는 secondary qualitative transfer.
- Material: V0 isotropic density, thickness, Young's modulus 와 damping. Canonical constant-Hessian projective backend 는 $\nu = 0$ 의 corotated small-strain limit 로 고정 한다. Nonzero Poisson ratio 와 anisotropy 는 state-dependent/extra projective constraint 가 필요한 후속 또는 qualitative stress test 로만 둔다.
- Attachment: one edge, two points, partial compliant support, stem support.
- Wind direction/magnitude: yaw, elevation, weak-to-strong flutter range.
- Temporal wind: steady, sinusoidal gust, chirp, abrupt start/stop.
- Spatial wind: traveling gust, localized gust, nonuniform macro zones.
- GS quality: density, view count, covariance noise, opacity perturbation, holes, missing backside, floaters, reconstruction seed.

7.4 Split protocol

Frame-random split 은 동일 trajectory 의 이웃 frame 을 train/test 에 섞으므로 금지한다. 최소 split 단위는 trajectory 이며, 주요 일반화 결과는 object-disjoint split 으로 보고한다.

1. Seen object / unseen wind.
2. Seen object / unseen V0 scalar material parameters $(\rho, h, E, \tau_m, \tau_b)$ with $\nu = 0$.
3. Seen object / unseen attachment.
4. Unseen geometry within the same category.
5. Unseen object category.
6. Independent GS reconstruction of a seen source shape.
7. Unseen object + declared-V0-family material + wind combined OOD.

8 Topology 와 reduced operator distillation

8.1 Surface-aware anchors

Raw Gaussian count 를 physical importance 로 사용하지 않는다. Opacity, covariance surface-likeness, multi-view contribution, local isolation, boundary/curvature evidence 를 함께 사용하여 surface-reliable Gaussian support 를 만들고 $K \ll N_G$ 개의 material anchors 를 선택한다.

각 anchor 는 다음 attribute 를 갖는다.

$$a_k^0 = (x_k^0, n_k^0, A_k^0, m_k, \vartheta_k, c_k, \eta_k), \quad (12)$$

여기서 c_k 는 attachment/compliance, η_k 는 reconstruction reliability 다. 면적과 질량은 Gaussian 별 중복 support 를 그대로 합하지 않고 partition-of-unity 로 총량을 보존한다.

8.2 Oriented material topology

Topology network 는 Euclidean proximity 만 출력하지 않는다. 후보 edge (i, j) 에 대해 다음을 예측한다.

$$(\hat{g}_{ij}^{\text{mat}}, \hat{\ell}_{ij}^0, \hat{t}_{ij}, \hat{\eta}_{ij}). \quad (13)$$

Accepted operator relation α 의 각 incidence $k \in \mathcal{I}_\alpha$ 에는 $(\hat{a}_{\alpha k}^m, \hat{a}_{\alpha k}^b, \hat{v}_{\alpha k}^m, \hat{v}_{\alpha k}^b, \hat{\eta}_{\alpha k})$ 를 출력한다. 별도의 local relation 도 이 incidence schema 를 사용하며 bending/hinge-like coupling, orientation consistency, disconnected-layer rejection 을 나타낸다. Training label 은 mesh geodesic/material adjacency 에서 오지만, runtime graph 는 explicit target triangle face connectivity 를 요구하지 않는다. $\hat{a}^m, \hat{a}^b$ 는 뒤의 식 (24)에서만 소비하는 dimensionless relation-area logit 이고, $\hat{\eta}$ 는 reconstruction confidence 다. $\hat{v}^c$ 는 area share 와 별도로 supervision/calibration 하는 channel 별 relation validity 다. 이 값을 physical stiffness 로 직접 해석하지 않는다. Metric stiffness, thickness 와 density 는 setup 입력 ϑ 에서만 조립한다. Attachment layout 도 G^0 appearance 에서 자동 예측하는 mainline 항목이 아니라 setup 입력 $\mathcal{C}$ 를 anchor 에 transfer 한 값이다.

8.3 Relation-local metric stencil

V3 리뷰 판정 — 부분 수용. V3 리뷰가 지정한 대로 $K_{\text{stretch}}, K_{\text{shear}}, K_{\text{bend}}$ 의 실제 조립식과 material scaling 은 MC1 의 핵심 계약이므로 수용한다. 다만 $K = B^\top DB$ 와 $w = \text{softplus}(\hat{w})$ 만으로는 algebraic PSD 만 보장한다. 그 식만으로는 B 의 rigid-motion nullspace 와 polynomial reproduction, finite-rotation objectivity, anchor valence/density 변화에 대한 resolution consistency, geometry weight 와 metric material 의 분리가 보장되지 않는다. 따라서 V0 는 아래 metric MLS stencil, normalized area partition, user-specified constitutive matrix 와 typed attachment assembly 를 함께 고정한다. Finite-rotation objectivity 는 rest operator 자체의 성질로 과장하지 않고 뒤의 structural-backend freeze 에서 별도로 판정한다.

Operator relation 집합을 $\mathcal{Q}_{\text{op}}$ 라 한다. 각 $\alpha \in \mathcal{Q}_{\text{op}}$ 는

$$\alpha = (\mathcal{I}_\alpha, S_\alpha, T_\alpha^0, \omega_\alpha, \ell_\alpha), \quad (14)$$

를 저장한다. $\mathcal{I}_\alpha$ 는 oriented point/edge/local-relation graph 에서 얻은 local anchor support, $S_\alpha \in \{0, 1\}^{3n_\alpha \times 3K}$ 는 support extraction, $T_\alpha^0 = [t_{\alpha 1}^0, t_{\alpha 2}^0, n_\alpha^0] \in SO(3)$ 는 rest local frame 이다. 이 relation 은 global triangle face, watertightness 또는 manifold connectivity 를 요구하지 않는다. V0 stencil 은 flat 또는 shallow-rest strip/flag/pennant/curtain 을 위한 plate operator 다. Curved shell 의 covariant membrane-curvature coupling 은 포함하지 않으므로 pre-curved leaf/petal 은 qualitative stress test 로만 보고, 정량 core claim 에는 사용하지 않는다.

$$\begin{aligned} \bar{x}_\alpha^0 &= \sum_{i \in \mathcal{I}_\alpha} \omega_{\alpha i} x_i^0, & \sum_i \omega_{\alpha i} &= 1, \\ \ell_\alpha^2 &= \sum_{i \in \mathcal{I}_\alpha} \omega_{\alpha i} \left\| [t_{\alpha 1}^0, t_{\alpha 2}^0]^\top (x_i^0 - \bar{x}_\alpha^0) \right\|_2^2. \end{aligned} \quad (15)$$

Metric tangent coordinate 와 quadratic polynomial basis 를

$$\begin{aligned} \zeta_{\alpha i} &= \ell_\alpha^{-1} [t_{\alpha 1}^0, t_{\alpha 2}^0]^\top (x_i^0 - \bar{x}_\alpha^0), \\ p(\zeta) &= [1, \zeta_1, \zeta_2, \tfrac{1}{2}\zeta_1^2, \zeta_1\zeta_2, \tfrac{1}{2}\zeta_2^2]^\top \end{aligned} \quad (16)$$

로 둔다. $\mathbf{V}_\alpha = [p(\zeta_{\alpha i})^\top]_i$ 와 positive dimensionless fit weight $\mathbf{W}_\alpha^{\text{fit}}$ 에서

$$\mathbf{G}_\alpha = (\mathbf{V}_\alpha^\top \mathbf{W}_\alpha^{\text{fit}} \mathbf{V}_\alpha)^{-1} \mathbf{V}_\alpha^\top \mathbf{W}_\alpha^{\text{fit}} \quad (17)$$

를 만든다. 모든 $\omega_{\alpha i} > 0$, $\ell_\alpha > 0$, $\text{rank}(\mathbf{V}_\alpha) = 6$ 과 package condition-number tolerance 를 통과하지 못하면 support 를 넓히거나 relation 을 거부한다. Regularization 으로 rank failure 를 숨기지 않는다. $e_j^{(6)}$ 를 $\mathbb{R}^6$ 의 표준기저라 하면 derivative row 는

$$\begin{aligned} L_{\alpha 1} &= \ell_\alpha^{-1} (e_2^{(6)})^\top \mathbf{G}_\alpha, & L_{\alpha 2} &= \ell_\alpha^{-1} (e_3^{(6)})^\top \mathbf{G}_\alpha, \\ H_{\alpha 11} &= \ell_\alpha^{-2} (e_4^{(6)})^\top \mathbf{G}_\alpha, & H_{\alpha 12} &= \ell_\alpha^{-2} (e_5^{(6)})^\top \mathbf{G}_\alpha, & H_{\alpha 22} &= \ell_\alpha^{-2} (e_6^{(6)})^\top \mathbf{G}_\alpha. \end{aligned} \quad (18)$$

Local rigid displacement 를 construction 으로 제거하기 위해

$$Z_\alpha^0 = \begin{bmatrix} I_3 & -[x_{\alpha 1}^0 - \bar{x}_\alpha^0]_\times \\ \vdots & \vdots \\ I_3 & -[x_{\alpha n_\alpha}^0 - \bar{x}_\alpha^0]_\times \end{bmatrix}, \quad (19)$$

$$P_\alpha^{\text{rb}} = I - Z_\alpha^0 ((Z_\alpha^0)^\top W_\alpha^{\text{dof}} Z_\alpha^0)^+ (Z_\alpha^0)^\top W_\alpha^{\text{dof}}, \quad W_\alpha^{\text{dof}} = \text{diag}_i(\omega_{\alpha i} I_3) \quad (20)$$

로 둔다. $\mathcal{T}_\alpha = I_{n_\alpha} \otimes (T_\alpha^0)^\top$, $e_a^{(3)}$ 를 $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저, $J_{\alpha a} = I_{n_\alpha} \otimes (e_a^{(3)})^\top$ 라 하면 global anchor displacement 에 작용하는 rest-linear relation operator 는

$$\begin{aligned}
B_{\alpha,s} &= \begin{bmatrix} L_{\alpha 1} J_{\alpha 1} \mathcal{T}_{\alpha} \\ L_{\alpha 2} J_{\alpha 2} \mathcal{T}_{\alpha} \end{bmatrix} P_{\alpha}^{\text{rb}} S_{\alpha}, \\
B_{\alpha,\text{sh}} &= (L_{\alpha 2} J_{\alpha 1} \mathcal{T}_{\alpha} + L_{\alpha 1} J_{\alpha 2} \mathcal{T}_{\alpha}) P_{\alpha}^{\text{rb}} S_{\alpha}, \\
B_{\alpha,b} &= \begin{bmatrix} H_{\alpha 11} J_{\alpha 3} \mathcal{T}_{\alpha} \\ H_{\alpha 22} J_{\alpha 3} \mathcal{T}_{\alpha} \\ 2H_{\alpha 12} J_{\alpha 3} \mathcal{T}_{\alpha} \end{bmatrix} P_{\alpha}^{\text{rb}} S_{\alpha}.
\end{aligned} \tag{21}$$

Relation-local factor 는 $B_{\alpha,c} = \hat{B}_{\alpha,c} S_{\alpha}$, $c \in \{\text{m}, \text{b}\}$ 로 저장하여 teacher probe 와 package hard check 에서 재사용한다. Isotropic membrane channel 은 tangent-axis 회전에 따라 normal strain 과 shear 가 섞여도 동일 energy 를 내도록

$$B_{\alpha,\text{m}} = \begin{bmatrix} B_{\alpha,s} \\ B_{\alpha,\text{sh}} \end{bmatrix} \tag{22}$$

로 묶는다. Stretch 와 shear 에 서로 다른 relation area 를 주지 않는다.

따라서 translation 과 infinitesimal rigid rotation 에 대해 $B_{\alpha,c} Z^0 = 0$, $c \in \{\text{m}, \text{b}\}$ 가 construction 으로 성립한다.

8.4 Normalized relation area 와 material separation

Network 의 dimensionless geometry logit 은 physical stiffness 로 직접 사용하지 않는다. Channel $c \in \{\text{m}, \text{b}\}$ 와 anchor k 를 소유할 수 있는 relation 집합을 $\mathcal{Q}_c(k)$ 라 하면

$$q_{\alpha k}^{c,\text{val}} := \text{sigmoid}(\hat{v}_{\alpha k}^c), \quad p_{\alpha k}^{c,\text{val}} := \text{Cal}_{\text{rel},c} \left(q_{\alpha k}^{c,\text{val}}, \hat{\eta}_{\alpha k}, \kappa(\mathbf{V}_{\alpha}^{\top} \mathbf{W}_{\alpha}^{\text{fit}} \mathbf{V}_{\alpha}) \right) \in [0, 1] \tag{23}$$

로 relation-validity probability 를 별도 출력하고 development split 에서 calibration 한다. $\hat{a}_{\alpha k}^c$ 는 normalized area share 만 정하며, $\hat{v}_{\alpha k}^c$ 의 raw probability $q^{c,\text{val}}$ 는 teacher relation validity 로 학습하고, $\text{Cal}_{\text{rel},c}$ 은 그 뒤 development split 에서 fit/freeze 한다. 그러면

$$\begin{aligned}
\tilde{\pi}_{\alpha k}^c &= \mathbf{1}[\alpha \in \mathcal{Q}_c(k)] p_{\alpha k}^{c,\text{val}} \text{softplus}(\hat{a}_{\alpha k}^c), \\
\pi_{\alpha k}^c &= \frac{\tilde{\pi}_{\alpha k}^c}{\sum_{\beta \in \mathcal{Q}_c(k)} \tilde{\pi}_{\beta k}^c}, \quad a_{\alpha}^c = \sum_k \pi_{\alpha k}^c A_k^0.
\end{aligned} \tag{24}$$

V4 리뷰 판정 — 부분 수용. 모든 candidate 가 낮은 confidence 여도 normalized share 가 anchor area 전체를 분배한다는 실패 모드는 수용한다. 그러나 $\sum_{\alpha} \tilde{\pi}_{\alpha k}^c$ 를 그대로 absolute confidence 로 쓰는 처방은 채택하지 않는다. Area logit 은 normalized share 를 통해서만 식별되므로 공통 logit shift, candidate 수와 valence 에 따라 raw sum 이 임의로 달라질 수 있다. 따라서 area ownership 과 별도로 supervision/calibration 한 validity probability 와 count-aware package confidence 를 쓴다. 이 confidence 를 Young's modulus 나 stiffness 에 곱해 불확실성을 재료 연화로 숨기지 않는다.

Anchor 별 absolute evidence 와 package confidence 는 $\kappa_{\alpha} := \kappa(\mathbf{V}_{\alpha}^{\top} \mathbf{W}_{\alpha}^{\text{fit}} \mathbf{V}_{\alpha})$ 라 두고

$$\begin{aligned}
n_k^c &:= |\mathcal{Q}_c(k)|, & e_{k,\Sigma}^c &:= \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}_c(k)} p_{\alpha k}^{c,\text{val}}, \\
\bar{e}_k^c &:= \frac{e_{k,\Sigma}^c}{\max(1, n_k^c)}, & p_{k,\text{max}}^c &:= \max_{\alpha \in \mathcal{Q}_c(k)} p_{\alpha k}^{c,\text{val}}, \\
c_{k,\text{abs}}^c &:= \text{Cal}_{\text{anchor},c} (p_{k,\text{max}}^c, \bar{e}_k^c, \log(1 + e_{k,\Sigma}^c), n_k^c, \{\kappa_{\alpha}\}_{\alpha \in \mathcal{Q}_c(k)}) \in [0, 1].
\end{aligned} \tag{25}$$

Anchor-level calibration target 은 teacher-valid relation 이 단순히 후보에 존재하는지가 아니라 operator 를 실제로 구성할 수 있는지를 나타낸다. Channel 별 minimum accepted rank 를 $r_{\text{min},c}$, condition threshold 를 $\kappa_{\text{max},c}$ 라 두고

$$y_{k,c}^{\text{abs},*} := \mathbf{1} \left[\exists \alpha \in \mathcal{Q}_c(k) : y_{\alpha k}^{c,\text{val},*} = 1, \text{rank}(\mathbf{V}_\alpha) \geq r_{\min,c}, \kappa_\alpha \leq \kappa_{\max,c}, \text{orientOK}_\alpha = 1 \right]. \quad (26)$$

$\text{Cal}_{\text{anchor},c}$ 은 development split 에서 이 binary target 에 대한 NLL/Brier 를 최소화해 fit 한 뒤 freeze 한다. Held-out 에서는 Brier, ECE, AUPRC 와 $c_{\min,c}$ 에서의 accepted coverage/false-accept rate 를 함께 보고한다. Development split 에서 고정한 calibration 을 held-out/test 에 다시 맞추지 않는다. $n_k^c = 0$ 이면 $p_{k,\max}^c = 0$, $c_{k,\text{abs}}^c = 0$ 으로 둔다. $c_{k,\text{abs}}^c < c_{\min,c}$ 이면 support 확대와 MLS rank/conditioning 재검사를 먼저 수행하고, 여전히 실패하면 user hint, conservative fallback 또는 package rejection 을 반환한다. Normalized share 가 존재한다는 이유만으로 package 를 통과시키지 않는다.

V5 리뷰 판정 — 수용. Absolute confidence 는 operator 품질의 대체 점수가 아니라 setup package 를 support 확대, user hint, fallback 또는 rejection 으로 보내는 triage 신호라는 지적을 수용한다. Calibration split 은 object-disjoint 로 만들고, development 에서 고정한 anchor-density 및 candidate-valence 구간별 Brier/ECE, coverage 와 false-accept rate 를 held-out/test 에 보고한다. Test 를 보고 calibrator, threshold 또는 bin boundary 를 다시 맞추지 않는다.

Confidence triage 를 통과해도 package acceptance 가 자동으로 주어지지 않는다. 최종 acceptance 는 total/local area 와 mass 보존, relation rank/conditioning, affine membrane 및 quadratic normal-curvature reproduction, rest-linear pair 의 첫 8-16 개 eigenfrequency 와 modal principal angle, common-probe rollout 과 stability hard check 의 conjunction 으로 판정한다. 하나라도 실패하면 높은 $c_{k,\text{abs}}^c$ 로 상쇄하지 않는다.

Package 는 denominator 가 0 인 anchor 를 거부하고

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{Q}_{\text{op}}} a_\alpha^c = \sum_k A_k^0, \quad c \in \{\text{m}, \text{b}\} \quad (27)$$

를 검사한다. Softplus 는 positivity 를 위한 내부 parameterization 일 뿐이며, normalization 과 area conservation 이 resolution-scaling 계약이다.

8.5 Mass 와 rest-linear constitutive reference

첫 논문 V0 의 material family 는 user metadata 로 지정한 asset-uniform isotropic thin surface 로 고정한다. Setup 은 $\vartheta = (\rho, h, E, \tau_m, \tau_b)$ 를 제공하며, $\rho, h, E > 0$, $\tau_c \geq 0$ 를 요구한다. Canonical constant-Hessian projective backend 는 $\nu = 0$ 의 corotated small-strain limit 만 주장한다. Nonzero Poisson ratio 에는 area-like projective constraint 나 state-dependent co-rotated tangent 가 추가로 필요하므로 V0 material sweep 에 넣지 않는다. Heterogeneous 또는 anisotropic constitutive field 도 후속 범위이며, V0 network 가 relation 별 modulus 나 arbitrary SPD matrix 를 예측하지 않는다. ρ 는 volumetric density 다. 만약 preset 이 areal density $\bar{\rho}$ 를 제공하면 별도 type 을 사용하고 같은 package 에서 두 density convention 을 섞지 않는다.

$$m_k = \rho h A_k^0 \quad \text{또는} \quad m_k = \bar{\rho} A_k^0, \quad M = \text{diag}(m_1 I_3, \dots, m_K I_3). \quad (28)$$

모든 relation 은 같은 선언 material 을 사용한다. $\nu = 0$ plane-stress 의 rest-linear calibration matrix 는

$$D_{\alpha,\text{m}}^{\text{lin}} = a_\alpha^{\text{m}} E h \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad (29)$$

$$D_{\alpha,\text{b}}^{\text{lin}} = a_\alpha^{\text{b}} \frac{E h^3}{12} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
K_{\text{membrane}}^{\text{lin}} &= \sum_{\alpha} B_{\alpha, \text{m}}^{\top} D_{\alpha, \text{m}}^{\text{lin}} B_{\alpha, \text{m}}, \\
K_{\text{bend}}^{\text{lin}} &= \sum_{\alpha} B_{\alpha, \text{b}}^{\top} D_{\alpha, \text{b}}^{\text{lin}} B_{\alpha, \text{b}}, \\
K_{\text{lin}}^0 &= K_{\text{membrane}}^{\text{lin}} + K_{\text{bend}}^{\text{lin}}.
\end{aligned} \tag{30}$$

Rest-linear Kelvin-Voigt reference 는 $D_{\alpha, c}^{\eta, \text{lin}} = \tau_c D_{\alpha, c}^{\text{lin}} \succeq 0$ 로 두고

$$C_{\text{lin}}^0 = \sum_{\alpha, c} B_{\alpha, c}^{\top} D_{\alpha, c}^{\eta, \text{lin}} B_{\alpha, c}. \tag{31}$$

이 $B^{\top}DB$ operator 는 topology/metric/material distillation 의 small-strain calibration, modal basis 와 rest-linear baseline 에 사용한다. 이를 finite-rotation runtime energy 에 그대로 넣고 회전된 strain target 만 RHS 에 두면 순수 rigid state 는 맞출 수 있어도 이미 변형된 state 에 rigid rotation 을 중첩했을 때 material-frame objectivity 가 깨질 수 있다. 따라서 다음 world-vector normal-curvature projective operator 와 구분한다.

8.6 Objective normal-curvature projective runtime operator

V3 리뷰 판정 — 부분 수용. V3 리뷰가 concrete corotational backend 를 고정하라는 요구는 수용한다. 그러나 rest-frame scalar B 에 회전 target 만 더하는 fixed-Hessian 식은 strained state 에 superposed rigid rotation 을 가했을 때 stretch 와 shear channel 을 섞을 수 있으므로 그대로 채택하지 않는다. Canonical runtime 은 scalar MLS coefficient 를 world-vector 에 동일하게 작용시키는 left-rotation-equivariant projective constraint 를 사용한다. 이 선택은 fixed Hessian 과 exact superposed-rotation objectivity 를 함께 보존하지만 arbitrary Poisson response 를 무료로 주지는 않는다. 따라서 V0 는 $\nu = 0$ 으로 범위를 좁히고 nonzero ν 는 결과 없이 주장하지 않는다.

V4 리뷰 판정 — 수용. V4 리뷰의 Critical A 는 수용한다. 현재 $A_{\alpha, b}$ 와 block-isotropic metric 을 그대로 energy 에 쓰면 normal curvature 뿐 아니라 spatially varying in-plane deformation 의 tangential second derivative 까지 bending 으로 별점화한다. 이는 rest-linear $B_{\alpha, b}$ 가 local normal component 만 사용하는 계약과 다르고, flutter/wrinkle spectrum 을 불필요하게 평활화할 수 있다. 따라서 vector Hessian descriptor 와 fixed global-step Hessian 은 유지하되 실제 bending stiffness 와 damping residual 은 predictor normal 에 대한 projective normal-curvature target 으로 정의한다. Frozen target 을 한 번만 쓰는 final state 에서 tangential residual 이 정확히 0 이라고 주장하지 않고 그 predictor lag 를 splitting error 로 측정한다.

Relation 마다 scalar MLS derivative row 를 각 world component 에 동일하게 적용하는 vector constraint 를

$$\begin{aligned}
A_{\alpha, \text{m}} &= \left(\begin{bmatrix} L_{\alpha 1} \\ L_{\alpha 2} \end{bmatrix} \otimes I_3 \right) S_{\alpha}, \\
A_{\alpha, \text{b}} &= \left(\begin{bmatrix} H_{\alpha 11} \\ H_{\alpha 22} \\ \sqrt{2}H_{\alpha 12} \end{bmatrix} \otimes I_3 \right) S_{\alpha}, \quad d_{\alpha, c}^0 := A_{\alpha, c} x^0.
\end{aligned} \tag{32}$$

로 둔다. $m_{\text{m}} = 2, m_{\text{b}} = 3$ 라 하면 $A_{\alpha, c} \in \mathbb{R}^{3m_c \times 3K}$ 이고, MLS polynomial reproduction 때문에 translation 을 소거한다. 모든 coefficient row 가 scalar 이고 world component 에는 I_3 로 작용하므로 상수 $Q \in SO(3)$, translation a 에 대해

$$A_{\alpha, c}((I_K \otimes Q)x + \mathbf{1}_K \otimes a) = (I_{m_c} \otimes Q)A_{\alpha, c}x. \tag{33}$$

Positive block-isotropic metric 과 fixed projective Hessian 은

$$\begin{aligned}\Omega_{\alpha,m} &= a_{\alpha}^m E h I_6, & \Omega_{\alpha,b} &= a_{\alpha}^b \frac{E h^3}{12} I_9, \\ \Omega_{\alpha,c}^{\eta} &= \tau_c \Omega_{\alpha,c}, & K_{\text{proj}}^0 &= \sum_{\alpha,c} A_{\alpha,c}^{\top} \Omega_{\alpha,c} A_{\alpha,c}, \\ C_{\text{proj}}^0 &= \sum_{\alpha,c} A_{\alpha,c}^{\top} \Omega_{\alpha,c}^{\eta} A_{\alpha,c}.\end{aligned}\tag{34}$$

으로 조립한다. $\Omega = \hat{\Omega} \otimes I_3$ 가 모든 global rotation 과 commute 하므로 뒤에서 회전 target 을 local step 으로 갱신해도 global Hessian 은 고정된다. K_{lin}^0 은 mode/infinitesimal reference 이고 K_{proj}^0 은 local-global solve matrix 이므로 같은 matrix 라고 주장하지 않는다. 특히 K_{proj}^0 의 bending block 자체를 physical thin-shell tangent 라고 부르지 않는다. 이는 아래 normal-curvature local projection 의 constant global-step Hessian 이며, tangential Hessian component 는 frame target 의 RHS 에서 상쇄한다. $\nu = 0$ 의 planar quadratic in-plane, quadratic normal-curvature, shallow-rest curvature 와 superposed-rotation probe 에서 operator action, 첫 8-16 개 modal subspace 와 nonlinear rollout 이 사전 등록 tolerance 를 통과할 때만 이 projective approximation 을 사용한다. 실패하면 K_{proj}^0 를 teacher residual 로 덮지 않고 state-dependent co-rotated tangent 나 추가 projective constraint 로 structural contract 를 다시 설계한다.

Mass-proportional $\alpha_M M$ 은 rigid velocity 도 감쇠하므로 internal damping 으로 숨기지 않는다. 같은 이유로 target-rate 가 없는 Rayleigh $\alpha_K K$ damping 도 canonical V0 에 넣지 않는다. 필요하면 명시적인 world-drag channel $C_{\text{world}} \succeq 0$ 로 분리하고, free-object objectivity test 에서는 $C_{\text{world}} = 0$ 으로 둔다. Anisotropic material 은 후속 확장이며, 첫 논문에서 network 가 arbitrary constitutive matrix 를 예측하지 않는다.

8.7 Hard/compliant attachment 와 free-DOF operator

Hard row 와 compliant row 는 $\mathcal{C}_h \cap \mathcal{C}_c = \emptyset$ 으로 분리한다. Compliant attachment 만

$$K_{\text{attach}} = A_c^{\top} D_c A_c, \quad C_{\text{attach}} = A_c^{\top} V_c A_c, \quad D_c, V_c \succeq 0\tag{35}$$

로 조립한다. Moving compliant target 은 world-zero spring 으로 숨기지 않고

$$\begin{aligned}E_c(u, t) &= \frac{1}{2} \|A_c u - d_c(t)\|_{D_c}^2, \\ f_c(u, \dot{u}, t) &= -A_c^{\top} D_c (A_c u - d_c) - A_c^{\top} V_c (A_c \dot{u} - \dot{d}_c)\end{aligned}\tag{36}$$

로 정의한다. 따라서 inhomogeneous target RHS 는 $h_c^t = A_c^{\top} (D_c d_c^t + V_c \dot{d}_c^t)$ 이고, 같은 row 의 $K_{\text{attach}}, C_{\text{attach}}$ 와 정확히 한 번 짝을 이룬다. Package 의 $\mathcal{U}_c$ 는 fixed-layout runtime handle control $u_c(t)$ 에서 이 $d_c(t), \dot{d}_c(t)$ 를 만든다. Moving compliant control 을 허용한 asset 은 이 map 을 package signature 에 포함하며, map 이 없는 asset 에서 임의의 moving target 을 받지 않는다. Hard attachment 는 penalty stiffness 를 더하지 않고 $A_h u = d_h(t)$ 를 만족하도록 제거한다. V0 의 hard row 는 whole-anchor 또는 명시된 Cartesian component 를 고르는 coordinate-selection constraint 로 제한한다. 따라서 Boolean free injection N_h 에 대해

$$A_h A_h^{\top} = I, \quad A_h N_h = 0, \quad A_h^{\top} A_h + N_h N_h^{\top} = I\tag{37}$$

가 성립한다. Typed lift 와 dual free-force mask 는

$$u_p(t) = A_h^{\top} d_h(t), \quad u = u_p(t) + N_h y, \quad P_{\text{free}} := N_h N_h^{\top}\tag{38}$$

로 고정한다. Diagonal anchor mass 에서 $N_h^{\top} M u_p = 0$ 이고 P_{free} 는 displacement 와 force covector 모두에 일관된 binary mask 다. 일반 multipoint constraint 를 쓰려면 null-space force coordinate $N_h^{\top} f$ 와 mass-dual lift 를 별도로 정의해야 하므로 V0 범위에 넣지 않는다.

$$\begin{aligned}
\bar{K}_{\text{lin}} &= K_{\text{lin}}^0 + K_{\text{attach}}, & \bar{K} &= K_{\text{proj}}^0 + K_{\text{attach}}, \\
\bar{C}_{\text{lin}} &= C_{\text{lin}}^0 + C_{\text{attach}} + C_{\text{world}}, & \bar{C} &= C_{\text{proj}}^0 + C_{\text{attach}} + C_{\text{world}}, \\
M_{\text{f}} &= N_{\text{h}}^{\top} M N_{\text{h}}, & K_{\text{lin},\text{f}} &= N_{\text{h}}^{\top} \bar{K}_{\text{lin}} N_{\text{h}}, \\
C_{\text{lin},\text{f}} &= N_{\text{h}}^{\top} \bar{C}_{\text{lin}} N_{\text{h}}, & & \\
K_{\text{f}} &= N_{\text{h}}^{\top} \bar{K} N_{\text{h}}, & C_{\text{f}} &= N_{\text{h}}^{\top} \bar{C} N_{\text{h}}.
\end{aligned} \tag{39}$$

Anchor-space fixed Hessian 은 $K^0 := \bar{K}$, $C^0 := \bar{C}$ 로 typed 한다. Prescribed hard motion 이 만드는 operator-owned lift 는

$$f_{\text{p}}^t := -M\ddot{u}_{\text{p}}^t - C^0\dot{u}_{\text{p}}^t - K^0 u_{\text{p}}^t. \tag{40}$$

로 두며 external/attachment force 와 별도 lineage 로 기록한다.

Eigenproblem 과 mode/POD calibration 은 $(M_{\text{f}}, K_{\text{lin},\text{f}})$ 에서 만들고, rest-linear reference solve 는 $(M_{\text{f}}, K_{\text{lin},\text{f}}, C_{\text{lin},\text{f}})$, runtime reduced solve block 은 $(M_{\text{f}}, K_{\text{f}}, C_{\text{f}})$ 에서 만든다. Free-coordinate basis 를 $\tilde{\Phi}_{\text{f}}, \tilde{\Psi}_{\text{f}}$ 라 하면 anchor reconstruction 과 force virtual work 에는

$$\Phi = N_{\text{h}} \tilde{\Phi}_{\text{f}}, \quad \Psi = N_{\text{h}} \tilde{\Psi}_{\text{f}}, \quad u = u_{\text{p}}(t) + \Phi q + \Psi z \tag{41}$$

를 저장한다. 이후 reduced M, K, C block 표기는 free operator 와 free basis 의 projection 을 줄여 쓴 것이며, anchor-space Φ, Ψ 를 free matrix 와 직접 곱하지 않는다. 식 (40)와 hard reaction 은 force ledger 에 별도로 기록하며, 같은 attachment row 를 penalty 와 hard projection 으로 동시에 적용하지 않는다.

8.8 Operator hard checks 와 dimensional scaling

Z^0 를 full-space rigid-motion basis 라 하면 package 는

$$\begin{aligned}
M_{\text{f}} \succ 0, \quad K_{\text{lin},\text{f}}, C_{\text{lin},\text{f}}, K_{\text{f}}, C_{\text{f}} \succeq 0, \quad K_{\text{f}} = K_{\text{f}}^{\top}, \quad C_{\text{f}} = C_{\text{f}}^{\top}, \\
K_{\text{lin}}^0 Z^0 = 0, \quad C_{\text{lin}}^0 Z^0 = 0, \quad \dim \ker K_{\text{lin},\text{f}} = d_{\text{rigid}}^{\text{expected}}
\end{aligned} \tag{42}$$

를 검사한다. Attachment 가 모든 rigid mode 를 제거한다고 가정하지 않고 실제 support layout 에서 $d_{\text{rigid}}^{\text{expected}}$ 를 계산한다. K_{proj}^0 는 local rotation target 을 고정했을 때의 global-step Hessian 이므로 그 matrix 단독에 rotational nullspace 를 요구하지 않는다. Canonical finite-motion hard check 는 Hessian kernel 대신 식 (48) 전체의 rigid-motion zero energy, strained-state superposed-rotation energy invariance 와 force equivariance 를 사용한다. Volumetric-density branch 에서 attachment 를 끄거나 그 length/stiffness 도 같은 물리 similarity 로 scaling 한 fixture 에 한해 uniform similarity $x \mapsto sx$, $A \mapsto s^2 A$, $h \mapsto sh$ 에서는

$$\begin{aligned}
\ell \mapsto s\ell, \quad M \mapsto s^3 M, \quad (B_{\text{m}}, A_{\text{m}}) \mapsto s^{-1}(B_{\text{m}}, A_{\text{m}}), \\
(B_{\text{b}}, A_{\text{b}}) \mapsto s^{-2}(B_{\text{b}}, A_{\text{b}}), \quad (K_{\text{lin}}^0, K_{\text{proj}}^0) \mapsto s(K_{\text{lin}}^0, K_{\text{proj}}^0), \quad \omega_j \mapsto s^{-1}\omega_j
\end{aligned} \tag{43}$$

을 unit test 로 확인한다. Fixed areal-density preset 이면 $M \mapsto s^2 M$ 이므로 별도 fixture 와 expected law 를 사용한다. 고정 compliant spring 을 섞어 structural $K \mapsto sK$ test 를 모호 하게 만들지 않는다. Fixed geometry 에서 anchor density 만 바꿀 때에는 total area/mass invariance, affine membrane patch, quadratic bending patch 와 첫 8-16 개 eigenfrequency convergence 를 검사한다. Network 가 dense arbitrary M, C, K 를 직접 출력하게 두지 않는다.

8.9 V0 structural backend 와 integrator freeze

V3 리뷰 판정 — 부분 수용. V3 리뷰가 world-space rest-linear stiffness 와 미확정 integrator 를 구현 전에 하나로 고정하라는 진단은 수용한다. 다만 generic Newton corotation 과 backward Euler 를 측정 없이 정답으로 확정하지 않는다. State-dependent tangent 는 active-set factor 를 매 frame 바꾸고, backward Euler 는 MC2 가 복원하려는 high-frequency response 와 PSD 를 수치적으로 감쇠한다. Canonical V0 는 아래의 *one-shot objective normal-curvature projective frozen target + implicit midpoint* 로 고정한다. Rest-linear 와 backward Euler 는 각각 correctness 와 robustness ablation 일 뿐이며, core asset 별로 backend 를 바꾸지 않는다. Step 0 에서 이 canonical 조합이 사전 등록 tolerance 를 통과하지 못하면 조용히 다른 backend 를 고르는 대신 구현 계약을 재설계한다.

식 (32)의 world-vector relation descriptor 를 사용한다. 이전 최종 상태의 causal half-step geometry/frozen-velocity predictor ($x^{\text{pred},t-1/2}, v^{\text{pred},t-1/2}$) 에서 predictor descriptor 를

$$\begin{aligned}\bar{h}_{\alpha,c}^t &:= A_{\alpha,c} x^{\text{pred},t-1/2}, \\ \bar{g}_{\alpha,c}^t &:= A_{\alpha,c} v^{\text{pred},t-1/2}\end{aligned}\tag{44}$$

로 둔다. Bending Hessian 까지 rotation fit 에 넣으면 curvature 를 줄이는 방향으로 normal 이 기울 수 있으므로, V0 relation frame 은 oriented membrane/tangent descriptor 에서만

$$R_\alpha^t = \arg \min_{R \in SO(3)} \|\bar{h}_{\alpha,m}^t - (I_{m_m} \otimes R) d_{\alpha,m}^0\|_{\Omega_{\alpha,m}}^2\tag{45}$$

로 한 번 fit 하고 한 frame 동안 고정한다. Weighted det-positive polar/SVD 를 사용하며, point-offset Procrustes 는 rank 판정, 초기화 또는 동률 tie-break 에만 쓰고 다른 목적함수의 rotation 으로 대체하지 않는다. 정상적인 single-layer plate relation 의 covariance 는 rank 2 이므로 full rank 3 을 요구하지 않는다. Rest/current tangent rank 가 2 이상이고 oriented normal 의 sign consistency 를 만족하면 허용하며, tangent rank 가 2 미만이면 support 를 넓히거나 relation 을 거부한다. Rotation derivative 를 global solve 에서 취하지 않는다.

$m_m = 2, m_b = 3$ 와 $R_{\alpha,c}^t = I_{m_c} \otimes R_\alpha^t$ 를 쓰고, normal-curvature projector 를

$$\begin{aligned}\bar{n}_\alpha^t &:= R_\alpha^t n_\alpha^0, \\ P_{\alpha,n}^t &:= I_{m_b} \otimes (\bar{n}_\alpha^t (\bar{n}_\alpha^t)^\top), \\ P_{\alpha,t}^t &:= I_{3m_b} - P_{\alpha,n}^t, \\ P_{\alpha,n}^0 &:= I_{m_b} \otimes (n_\alpha^0 (n_\alpha^0)^\top), \\ d_{\alpha,b}^{0,n} &:= P_{\alpha,n}^0 d_{\alpha,b}^0\end{aligned}\tag{46}$$

로 둔다. Flat rest 에서는 quadratic reproduction 에 의해 $d_{\alpha,b}^0 \simeq d_{\alpha,b}^{0,n} \simeq 0$ 이어야 하며 이를 hard check 한다. Shallow rest 에서는 rotated rest-normal curvature $d_{\alpha,b}^{0,n}$ 만 target 으로 쓰고 rest descriptor 의 tangential connection component 를 curvature 로 회전시키지 않는다. World angular-velocity matrix 는 positive tangent-kinematic metric 의 rigid-spin fit 으로 구한다.

$$\begin{aligned}
\Xi_\alpha^t &:= \arg \min_{\Xi \in \mathfrak{so}(3)} \|\bar{g}_{\alpha,m}^t - (I_{m_m} \otimes \Xi) \bar{h}_{\alpha,m}^t\|_{\Omega_{\alpha,m}}^2, \\
X_{\alpha,c}^t &:= I_{m_c} \otimes \Xi_\alpha^t, \\
y_{\alpha,m}^{x,t} &:= R_{\alpha,m}^t d_{\alpha,m}^0, \\
y_{\alpha,b}^{x,t} &:= P_{\alpha,t}^t \bar{h}_{\alpha,b}^t + R_{\alpha,b}^t d_{\alpha,b}^{0,n}, \\
p_{\alpha,c}^{u,t} &:= y_{\alpha,c}^{x,t} - d_{\alpha,c}^0, \\
\bar{r}_{\alpha,b}^{v,t} &:= \bar{g}_{\alpha,b}^t - X_{\alpha,b}^t \bar{h}_{\alpha,b}^t, \\
p_{\alpha,m}^{v,t} &:= X_{\alpha,m}^t \bar{h}_{\alpha,m}^t, \\
p_{\alpha,b}^{v,t} &:= X_{\alpha,b}^t \bar{h}_{\alpha,b}^t + P_{\alpha,t}^t \bar{r}_{\alpha,b}^{v,t}
\end{aligned} \tag{47}$$

로 정의한다. 이는 relation 마다 최대 3×3 normal equation 이다. Tangent rank 가 2 이면 rigid spin 이 정의되며, 모든 $\tau_c = 0$ 이면 force 에 기여하지 않으므로 계산을 생략하고 $\Xi_\alpha^t = 0$ 으로 둔다. Rank/finite-value 가 실패하면 support 를 넓히거나 relation 을 거부한다. 따라서 rotation history 나 matrix-log branch state 가 필요하지 않으며, $p^{v,t}$ 는 단순한 유한차분 $\dot{R} d^0$ 가 아니라 current relation descriptor 의 best-fit rigid spin 을 제거한다. At predictor 에서 bending stiffness residual 은 $P_{\alpha,n}^t \bar{h}_{\alpha,b}^t - R_{\alpha,b}^t d_{\alpha,b}^{0,n}$, damping residual 은 $P_{\alpha,n}^t (\bar{g}_{\alpha,b}^t - X_{\alpha,b}^t \bar{h}_{\alpha,b}^t)$ 이므로 flat rest 에서는 normal curvature 와 그 relative rate 만 남는다.

Frame-frozen structural energy 와 relative-rate dissipation 은

$$\begin{aligned}
E_{\text{str}}^t(u) &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha,c} \|A_{\alpha,c}(x^0 + u) - y_{\alpha,c}^{x,t}\|_{\Omega_{\alpha,c}}^2 + \frac{1}{2} \|A_c u - d_c^t\|_{D_c}^2, \\
\mathcal{R}_{\text{str}}^t(\dot{u}) &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha,c} \|A_{\alpha,c} \dot{u} - p_{\alpha,c}^{v,t}\|_{\Omega_{\alpha,c}^\eta}^2 + \frac{1}{2} \|A_c \dot{u} - \dot{d}_c^t\|_{V_c}^2 + \frac{1}{2} \dot{u}^\top C_{\text{world}} \dot{u}.
\end{aligned} \tag{48}$$

Frozen predictor target 에 대한 arbitrary solve state 의 bending residual 은

$$\begin{aligned}
r_{\alpha,b}^{x,t}(x) &= P_{\alpha,n}^t A_{\alpha,b} x - R_{\alpha,b}^t d_{\alpha,b}^{0,n} \\
&\quad + P_{\alpha,t}^t (A_{\alpha,b} x - \bar{h}_{\alpha,b}^t), \\
r_{\alpha,b}^{v,t}(v) &= P_{\alpha,n}^t (A_{\alpha,b} v - X_{\alpha,b}^t \bar{h}_{\alpha,b}^t) \\
&\quad + P_{\alpha,t}^t (A_{\alpha,b} v - \bar{g}_{\alpha,b}^t).
\end{aligned} \tag{49}$$

따라서 tangential term 은 predictor state 또는 converged local-global projection 에서 사라지지만, one-shot final state 에서는 predictor lag 로 남을 수 있다. 이를 physical bending 으로 숨기지 않고 splitting error 로 측정한다. Tolerance 를 넘으면 two-step/수렴 projection 을 추가하거나 state-dependent projected tangent 로 backend 를 재설계한다.

따라서 Hessian K^0, C^0 는 setup 이후 고정되고 target 만

$$\begin{aligned}
h_K^t &= \sum_{\alpha,c} A_{\alpha,c}^\top \Omega_{\alpha,c} p_{\alpha,c}^{u,t} + A_c^\top D_c d_c^t, \\
h_C^t &= \sum_{\alpha,c} A_{\alpha,c}^\top \Omega_{\alpha,c}^\eta p_{\alpha,c}^{v,t} + A_c^\top V_c \dot{d}_c^t,
\end{aligned} \tag{50}$$

$$M\ddot{u} + C^0 \dot{u} + K^0 u = f_{\text{ext}}^t + h_K^t + h_C^t$$

처럼 RHS 로 바뀐다. Hard lift 를 대입하면

$$M_f \ddot{y} + C_f \dot{y} + K_f y = N_h^\top (f_{\text{ext}}^t + h_K^t + h_C^t + f_p^t). \tag{51}$$

이 식을 Global, Local 과 corrector 의 유일한 structural source of truth 로 둔다. h_K^t, h_C^t, f_p^t 는 unique relation/support graph 에서 한 번 계산하는 operator-owned channel 이며 patch proposal 또는 joint Schur 에서 다시 조립하지 않는다. Free object 에서 relation derivative

row 의 translation nullspace 는 frame-frozen solve 에서도 net internal force 를 0 으로 만든다. Tangent rotation/spin fit 의 stationarity 는 membrane channel 의 predictor torque 를 제거한다. Normal-curvature bending target 은 global rotation 에 equivariant 하지만, one-shot global step 은 frozen normal/target 의 derivative 를 취하지 않으므로 predictor 와 final state 의 bending torque residual 을 별도로 측정한다. 사전 등록 tolerance 를 넘으면 local-global iteration 을 추가하거나 backend 를 재설계하며, frame objectivity 와 exact angular-momentum conservation 을 같은 주장으로 취급하지 않는다. Attachments 와 world drag 를 끈 상태에서 식 (33)와 block-isotropic Ω 때문에 상수 $Q \in SO(3)$, translation a 에 대해

$$\bar{h}' = (I_{m_c} \otimes Q)\bar{h}, \quad \bar{n}' = Q\bar{n}, \quad \mathbf{P}'_n = (I_{m_b} \otimes Q)\mathbf{P}_n(I_{m_b} \otimes Q^\top)$$

이고 $y^{x,t}, p^{v,t}$ 도 같은 block rotation 으로 변환된다. 따라서 frame-frozen energy 는 invariant 이고 internal force 도 $f_{\text{int}}(Qx + a; Q\mathcal{Y}) = (I_K \otimes Q)f_{\text{int}}(x; \mathcal{Y})$ 를 만족한다. 따라서 pure rigid motion 뿐 아니라 *strained state + superposed rigid rotation* 을 hard test 로 검사한다. 시간에 따라 변하는 superposed rigid motion $Q(t)$ 에 대해서도

$$\begin{aligned} \bar{h}' &= (I_{m_c} \otimes Q)\bar{h}, \\ \bar{g}' &= (I_{m_c} \otimes Q)\bar{g} + (I_{m_c} \otimes \dot{Q})\bar{h}, \\ \Xi' &= \dot{Q}Q^\top + Q\Xi Q^\top, \\ \bar{g}' - (I_{m_c} \otimes \Xi')\bar{h}' &= (I_{m_c} \otimes Q)[\bar{g} - (I_{m_c} \otimes \Xi)\bar{h}] \end{aligned} \tag{52}$$

를 검사한다. 따라서 co-rotated rate target 은 free rigid spin 을 internal damping 으로 감쇠시키지 않아야 하며, 이를 energy objectivity 와 별도의 force/dissipation hard test 로 둔다. Rest-linear reference 는 $K_{\text{lin}}^0, C_{\text{lin}}^0$ 를 쓰는 별도 backend 이며 projective target 을 0 으로 만든 것과 같다고 주장하지 않는다.

8.10 Rest-linear 와 locally refit projective action closure gate

V4 리뷰 판정 — 부분 수용. K_{lin} 에서 만든 Global basis 가 projective runtime 과 충분히 일치해야 한다는 진단은 수용한다. 다만 비교 대상을 local target 을 고정한 global-step Hessian K_{proj}^0 자체로 두지는 않는다. 그 matrix 는 constant solve Hessian 이므로 rotational nullspace 를 가질 필요가 없다. 비교 대상은 tangent rotation 과 normal-curvature target 을 다시 fit 한 diagnostic energy, 실제 held-target force action 과 그 rest action tangent 다. Refit energy 의 gradient 와 held-target force 를 같은 것으로 두지 않는다.

Zero prescribed motion 과 zero compliant-target offset 에서 $u = N_{\text{h}}y$ 라 둔다. 주어진 full state x 에서 식 (45)의 $R_\alpha^*(x)$ 와 식 (46)– (47)의 target 을 즉시 다시 계산한 map 을 $\mathcal{Y}_{\alpha,c}(x)$ 라 한다. 구체적으로

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_{\alpha,m}(x) &:= (I_{m_m} \otimes R_\alpha^*(x))d_{\alpha,m}^0, \\ \mathcal{Y}_{\alpha,b}(x) &:= \mathbf{P}_{\alpha,t}^*(x)\mathbf{A}_{\alpha,b}x + (I_{m_b} \otimes R_\alpha^*(x))d_{\alpha,b}^{0,n}. \end{aligned} \tag{53}$$

그러면

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{lin}}^f(y) &:= \frac{1}{2}y^\top K_{\text{lin},f}y, \\ \mathcal{E}_{\text{proj,refit}}^f(y) &:= \frac{1}{2} \sum_{\alpha,c} \|\mathbf{A}_{\alpha,c}(x^0 + N_{\text{h}}y) - \mathcal{Y}_{\alpha,c}(x^0 + N_{\text{h}}y)\|_{\Omega_{\alpha,c}}^2 + \frac{1}{2}\|A_c N_{\text{h}}y\|_{D_c}^2, \\ f_{\text{lin}}(y) &:= -K_{\text{lin},f}y, \\ f_{\text{proj,held}}(y) &:= -N_{\text{h}}^\top \sum_{\alpha,c} \mathbf{A}_{\alpha,c}^\top \Omega_{\alpha,c} [\mathbf{A}_{\alpha,c}(x^0 + N_{\text{h}}y) - \mathcal{Y}_{\alpha,c}(x^0 + N_{\text{h}}y)] - N_{\text{h}}^\top A_c^\top D_c A_c N_{\text{h}}y, \\ K_{\text{proj,act,f}}^0 &:= - \left. \frac{\partial f_{\text{proj,held}}}{\partial y} \right|_{y=0}, \quad K_{\text{proj,sym,f}}^0 := \frac{1}{2}(K_{\text{proj,act,f}}^0 + K_{\text{proj,act,f}}^{0\top}). \end{aligned} \tag{54}$$

$f_{\text{proj,held}}$ 는 각 probe 에서 target 을 refit 한 뒤 그 target derivative 를 global force 에서 취하지 않는 canonical runtime action 이다. $\mathcal{Y}_{\alpha,b}$ 는 full bending energy 의 stationary minimizer 가 아니므로 envelope theorem 으로 $-\nabla \mathcal{E}_{\text{proj,refit}}$ 와 동일시하지 않는다. Action tangent 는 target-refit finite difference 또는 검증된 analytic differentiation 으로 계산하며 raw K_{proj}^0 로 대체하지 않는다. Rigid-null probe 를 제외한 small-strain planar in-plane/normal-curvature probe $\{y_j\}_{j=1}^{N_{\text{probe}}}$ 에 대해

$$\begin{aligned}\epsilon_E &:= \max_j \frac{|\mathcal{E}_{\text{proj,refit}}^f(y_j) - \mathcal{E}_{\text{lin}}^f(y_j)|}{\mathcal{E}_{\text{lin}}^f(y_j) + \epsilon_E}, \\ \epsilon_f &:= \max_j \frac{\|f_{\text{proj,held}}(y_j) - f_{\text{lin}}(y_j)\|_{M_f^{-1}}}{\|f_{\text{lin}}(y_j)\|_{M_f^{-1}} + \epsilon_f}.\end{aligned}\quad (55)$$

Action tangent 의 nonconservative splitting component 와 symmetric stability 를

$$\epsilon_{\text{skew}} := \frac{\|K_{\text{proj,act,f}}^0 - K_{\text{proj,act,f}}^{0\top}\|_F}{\|K_{\text{proj,act,f}}^0\|_F + \epsilon_K}, \quad \lambda_{\min}(K_{\text{proj,sym,f}}^0) \geq -\epsilon_{\text{PSD}} \quad (56)$$

로 검사한다. 첫 non-rigid r 개 M_f -orthonormal mode 를 $(K_{\text{lin,f}}, M_f)$ 와 $(K_{\text{proj,sym,f}}^0, M_f)$ 에서 각각 $V_{\text{lin},r}$, $V_{\text{proj},r}$ 라 하고 $P_{\bullet,r}^M := V_{\bullet,r} V_{\bullet,r}^\top M_f$ 라 두면

$$\begin{aligned}\epsilon_{\angle} &:= \sin \theta_{\max}^{M_f}(\text{span } V_{\text{lin},r}, \text{span } V_{\text{proj},r}), \\ \epsilon_{\text{probe}} &:= \max_j \frac{\|(P_{\text{lin},r}^M - P_{\text{proj},r}^M)y_j\|_{M_f}}{\|y_j\|_{M_f} + \epsilon_P}.\end{aligned}\quad (57)$$

Projected descriptor-rate damping 도 같은 closure 를 별도로 통과해야 한다. Zero target velocity 의 rest state 에서 small velocity probe w 에 대해 식 (47)의 rigid-spin fit 과 rate target 을 다시 계산한 값을 $p_{\alpha,c}^{v,*}(w)$ 라 두고

$$\begin{aligned}f_{\text{damp,held}}(w) &:= -N_h^\top \left[\sum_{\alpha,c} A_{\alpha,c}^\top \Omega_{\alpha,c}^\eta (A_{\alpha,c} N_h w - p_{\alpha,c}^{v,*}(w)) \right. \\ &\quad \left. + A_c^\top V_c A_c N_h w + C_{\text{world}} N_h w \right], \\ C_{\text{proj,act,f}}^0 &:= - \frac{\partial f_{\text{damp,held}}}{\partial w} \Big|_{w=0}, \quad C_{\text{proj,sym,f}}^0 := \frac{1}{2}(C_{\text{proj,act,f}}^0 + C_{\text{proj,act,f}}^{0\top}), \\ \epsilon_C &:= \max_j \frac{\|f_{\text{damp,held}}(w_j) + C_{\text{lin,f}} w_j\|_{M_f^{-1}}}{\|C_{\text{lin,f}} w_j\|_{M_f^{-1}} + \epsilon_C}, \\ \epsilon_{C,\text{skew}} &:= \frac{\|C_{\text{proj,act,f}}^0 - C_{\text{proj,act,f}}^{0\top}\|_F}{\|C_{\text{proj,act,f}}^0\|_F + \epsilon_{C,K}}.\end{aligned}\quad (58)$$

여기서 w_j 는 rigid velocity 를 제외한 membrane/normal-curvature rate probe 다. $C_{\text{proj,act,f}}^0$ 는 raw fixed C_{proj}^0 가 아니라 rate target 을 refit 한 실제 held damping action 의 tangent 다.

V0 package 는 development split 에서 probe amplitude 와 threshold 를 고정한 뒤

$$\begin{aligned}\epsilon_E &\leq \tau_E, & \epsilon_f &\leq \tau_f, & \epsilon_{\text{skew}} &\leq \tau_{\text{skew}}, & \lambda_{\min}(K_{\text{proj,sym,f}}^0) &\geq -\epsilon_{\text{PSD}}, \\ \epsilon_{\angle} &\leq \tau_{\angle}, & \epsilon_{\text{probe}} &\leq \tau_P, & \epsilon_C &\leq \tau_C, & \epsilon_{C,\text{skew}} &\leq \tau_{C,\text{skew}}, & \lambda_{\min}(C_{\text{proj,sym,f}}^0) &\geq -\epsilon_{C,\text{PSD}}\end{aligned}\quad (59)$$

를 모두 통과해야 한다. 실패하면 learned residual 로 차이를 덮지 않고 projective constraint, local projection 또는 structural backend 를 재설계한다. 여기서 ϵ_{PSD} 와 $\epsilon_{C,\text{PSD}}$ 는 각각 stiffness

와 damping 단위를 가진 typed tolerance 로 저장하거나, 명시한 reference scale 로 무차원화한 뒤 asset 간 비교에 사용한다.

V5 리뷰 판정 — 반박/현행 유지. Closure 실패 뒤의 fallback 을 구체화하라는 진단은 수용한다. 그러나 모든 실패에 “ $K_{\text{proj},\text{sym}}^0$ basis 재구성 $\rightarrow$ two-step/converged projection $\rightarrow$ state-dependent tangent” 를 무조건 적용하는 고정 순서는 채택하지 않는다. Skew/PSD, one-shot splitting 과 basis mismatch 는 서로 다른 실패이며, 유효하지 않은 action tangent 의 eigenbasis 는 fallback 이 될 수 없다.

식 (59)는 두 판정을 합친 canonical acceptance gate 다. 첫째, action-validity 판정은 rigid/objectivity, held-force action, stiffness/damping tangent 의 skew 와 PSD 를 검사한다. 둘째, rest-linear-agreement 판정은 energy/force probe, modal angle 과 common-probe subspace 가 rest-linear reference 와 합의하는지 검사한다. Canonical V0 package 는 두 판정을 모두 통과해야 한다. 이 구분은 실패 원인을 찾기 위한 것이며, 한쪽 실패를 다른쪽 basis 선택으로 지우기 위한 우회로가 아니다. Artifact 에 따라 다음 conditional triage 를 고정한다.

1. Skew/PSD, rigid/objectivity 또는 held-force action 자체가 실패하면 basis 를 바꾸지 않고 relation projector, projective target 또는 structural backend 를 먼저 재설계한다.
2. Action-validity 는 통과하지만 rest-linear modal angle/common-probe 가 실패하면 canonical package 와 MC1 의 rest-linear operator/eigenspace agreement 주장은 실패로 판정한다. ($K_{\text{proj},\text{sym},f}^0, M_f$) Global basis 는 별도의 versioned pivot experiment 로만 재구성할 수 있으며, 기존 hard gate 를 통과한 것으로 간주하지 않는다. 이 branch 를 채택하려면 Φ , 모든 Ψ_r , complement/cross block 과 factor cache 를 다시 만들고, Gate A 의 증거를 runtime held-action/subspace fidelity 와 downstream rollout 으로 재정의하며 rest-linear agreement claim 의 철회를 명시한다.
3. Rest-action closure 는 통과하지만 one-shot 대비 two-step/converged reference 의 torque, phase, PSD 또는 timestep error 만 지배적이면 더 수렴한 local projection 을 runtime 후보로 올려 정확도-비용을 다시 측정한다.
4. 원인별 조치 뒤에도 실패하면 versioned state-dependent co-rotated tangent backend 로 전환하고 tangent assembly, factor invalidation 과 p50/p95/p99 를 새 계약으로 재검증한다.

따라서 이는 무조건적인 실행 순서가 아니라 failure-mode 별 decision tree 다.

Canonical integrator 는 implicit midpoint 다. 한 frame 의 aerodynamic force, projective rotation/rate target, compliant target 와 hard-support lift 는 식 (104)의 causal half-step predictor 및 같은 $t - \frac{1}{2}$ control sample 에서 한 번 평가해 $F_y^{t-1/2} := F_{y,\text{held}}^t$ 로 고정한다. Global-Local structural cross load 만은 causal predicted-midpoint 값을 Global predictor 가 먼저 소비하고, Local update 뒤 actual endpoint 평균으로 만든 midpoint 값과의 차이를 Module 11 이 한 번 보정한다. 따라서 이 coupling channel 을 predictor 에서 끝까지 고정했다고 표현하지 않는다. Global q 또는 active Local z_S 를 일반화해 y 라 쓰면

$$\begin{aligned} A_y^{\text{MP}} &:= \frac{4}{\Delta t^2} M_y + \frac{2}{\Delta t} C_y + K_y, \\ A_y^{\text{MP}} \Delta y^t &= 2F_{y,\text{held}}^t - 2K_y y^{t-1} + \frac{4}{\Delta t} M_y \dot{y}^{t-1}, \\ \dot{y}^t &= \frac{2}{\Delta t} \Delta y^t - \dot{y}^{t-1}. \end{aligned} \tag{60}$$

Backward Euler robustness reference 는 같은 held load 로

$$\begin{aligned} A_y^{\text{BE}} &:= \frac{1}{\Delta t^2} M_y + \frac{1}{\Delta t} C_y + K_y, \\ A_y^{\text{BE}} \Delta y^t &= F_{y,\text{held}}^t - K_y y^{t-1} + \frac{1}{\Delta t} M_y \dot{y}^{t-1}, \\ \dot{y}^t &= \Delta y^t / \Delta t. \end{aligned} \tag{61}$$

를 사용한다. Undamped linear mode 에서

$$|g_{BE}(\omega\Delta t)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\Delta t)^2}} < 1, \quad |g_{MP}(\omega\Delta t)| = 1 \quad (62)$$

이다. Corrected endpoint aerodynamic delta 를 midpoint-held load 의 delta 로 한 번 적용하는 것은 partitioned first-order correction 이며, monolithic 또는 두 번 반복한 reference 와 오차를 보고한다. Canonical manifest 는

$$\sigma_{\text{struct}} := (\text{objective_normal_curvature_PD}, \text{implicit_midpoint}, \Delta t, \text{operator_and_target_version}) \quad (63)$$

를 모든 core asset 에서 공유한다. Fixed Hessian 이므로 factor-cache exact reuse 는 operator/target version, Δt 와 active-set signature 가 같을 때 허용된다. 이 backend 도 fixed reduced basis 의 표현력 부족을 해결하지 않으므로 Global/POD rank sweep 과 common-probe projection error 를 별도로 통과해야 한다.

8.11 Global basis

Global basis 는 generalized eigenproblem 또는 teacher POD 와 physics mode 의 hybrid 에서 얻는다.

$$K_{\text{lin},f}\tilde{\phi}_j = \lambda_j M_f \tilde{\phi}_j, \quad \tilde{\Phi}_f = [\tilde{\phi}_1, \dots, \tilde{\phi}_{r_g}], \quad \Phi = N_h \tilde{\Phi}_f, \quad \Phi^\top M \Phi = I. \quad (64)$$

Low-frequency bending, sway, twist 와 attachment-driven motion 을 우선한다. Teacher POD 를 사용할 때도 M -orthonormalization 과 rest/attachment consistency 를 적용한다.

8.12 Patch Local basis 와 complement

Patch r 의 raw local modes 를 B_r 라 하고, R_r 을 global anchor 에서 patch anchor 를 추출하는 operator, W_r 을 core-halo partition weight 라 한다. Patch raw basis 를 global anchor space 에 lift 하되 patch ID 를 유지한다. 먼저 hard-null space 의 M -orthogonal projector

$$P_h^M = N_h M_f^{-1} N_h^\top M \quad (65)$$

를 적용한다.

$$U_r = P_h^M R_r^\top W_r B_r. \quad (66)$$

따라서 $A_h U_r = 0$ 이며, Global complement 가 hard constraint 를 다시 깨뜨리지 않는다. Global span 제거 operator 는

$$P_\perp = I - \Phi(\Phi^\top M \Phi)^{-1} \Phi^\top M. \quad (67)$$

각 patch 에서 Global span 만 제거한다.

$$\bar{B}_r = P_\perp U_r. \quad (68)$$

Patch Gram eigendecomposition 과 rank-revealing truncation 뒤 patch 내부 retained column 끼리만 정규화한다.

$$\bar{B}_r^\top M \bar{B}_r = V_r \Lambda_r V_r^\top, \quad \Psi_r = \bar{B}_r V_{r,+} \Lambda_{r,+}^{-1/2}, \quad \Psi_r^\top M \Psi_r = I, \quad \Phi^\top M \Psi_r = 0. \quad (69)$$

Free-coordinate patch basis 는 $\tilde{\Psi}_{f,r} = M_f^{-1} N_h^\top M \Psi_r$ 로 저장하며 $\Psi_r = N_h \tilde{\Psi}_{f,r}$ 를 hard check 한다.

여기서 $+$ 는 $\lambda_i > \tau_{\text{rank}}$ 인 retained eigenspace 만 뜻한다.

서로 다른 patch 를 한 번에 M -QR/SVD 하면 tip 과 attachment basis 가 섞여 gate owner, patch energy 와 실제 compute unit 이 사라질 수 있으므로 금지한다. 다른 patch 사이에는

$\Psi_r^\top M \Psi_s = 0$ 를 요구하지 않는다. 여기서 locality 는 patch ID, source support 와 compute ownership 의 locality 다. $P_\perp$ 가 낮은 진폭의 Global-mode tail 을 만들 수 있으므로 엄밀한 compact support 를 주장하지 않는다.

V2 리뷰 판정 — 수용. Global complement 가 patch identity 를 유지하더라도 선언된 core-halo support 밖에 작은 motion tail 을 만들 수 있다는 지적을 수용한다. Compact support 를 문구로만 부정하는 데서 그치지 않고, package validation 에서 support 밖의 mass-weighted tail 을 정량화한다.

Patch r 의 선언된 owner support 에 속하는 free vector DOF 를 $\mathcal{I}_r^{\text{own}}$ 이라 하고, 그 unique DOF 를 full anchor space 로 lift 하는 matrix 를 $E_r \in \mathbb{R}^{3K \times n_r^{\text{own}}}$ 라 한다. Consistent mass 에서도 support decomposition 이 명확하도록 ordinary binary mask 가 아니라 다음 M -orthogonal projector 를 사용한다.

$$\Pi_r^M = E_r(E_r^\top M E_r)^{-1} E_r^\top M, \quad \|X\|_{M,F}^2 := \text{tr}(X^\top M X). \quad (70)$$

Retained rank 가 0 보다 큰 patch 에 대해 complement tail ratio 를

$$\rho_{r,\text{tail}} = \frac{\|(I - \Pi_r^M) \Psi_r\|_{M,F}^2}{\|\Psi_r\|_{M,F}^2 + \varepsilon_{\text{tail}}}, \quad 0 \leq \rho_{r,\text{tail}} \leq 1 \quad (71)$$

로 저장한다. Lumped diagonal M 에서는 Π_r^M 가 support mask 로 환원된다. Patch 를 하나의 atomic group $\mathcal{G}$ 로 병합한 경우에는 support union 과 $\Psi_{\mathcal{G}}$ 로 같은 static 값을 $\rho_{\mathcal{G},\text{tail}}$ 로 다시 계산한다. Rollout 에서 실제로 excitation 된 motion 의 tail 도

$$\rho_{\mathcal{G},\text{roll}} = \frac{\sum_t \|(I - \Pi_{\mathcal{G}}^M) \Psi_{\mathcal{G}} z_{\mathcal{G}}^t\|_M^2}{\sum_t \|\Psi_{\mathcal{G}} z_{\mathcal{G}}^t\|_M^2 + \varepsilon} \quad (72)$$

로 보조 보고한다.

V3 리뷰 판정 — 수용. τ_{tail} 을 asset 과 load 에 무관한 보편 상수로 두지 않는다. Tail 자체의 크기만으로 basis 를 기각하지 않고, 동일 asset family 와 wind/load program 에서 downstream trajectory 와 spectrum 에 미치는 영향을 development split 에서 calibration 한 뒤 held-out split 에서 검증한다. 관계가 약하거나 비단조이면 hard threshold 를 사용하지 않고 tail distribution 과 downstream curve 만 보고한다.

Package decision 의 단위 $\mathcal{U}$ 는 singleton patch 또는 사전 병합한 atomic group 이다. 확장 halo 로 만든 동일 retained-rank reference basis 를 $\Psi_{\mathcal{U}}^{\text{wide}}$ 라 하고, asset family a , wind/load program w 의 rollout degradation 을

$$\Delta e_{\text{tail}}^{a,w} = \left[e_{\text{roll}}^{a,w}(\Psi_{\mathcal{U}}) - e_{\text{roll}}^{a,w}(\Psi_{\mathcal{U}}^{\text{wide}}) \right]_+ \quad (73)$$

로 정의한다. Development split 에서 $(\rho_{\mathcal{U},\text{tail}}, \rho_{\mathcal{U},\text{roll}}, \Delta e_{\text{tail}}^{a,w}, e_{\text{PSD}}^{a,w}, \kappa(M_{SS}))$ 의 scatter 와 conditional quantile 을 보고한다. Static package decision 에는 같은 통계량으로 calibration 한 asset-family threshold 만 사용한다. 사용 가능한 경우에만

$$\tau_{\text{tail},\text{static}}^a = \sup \left\{ \tau \in [0, 1] : \max_{w \in \mathcal{W}_{\text{dev}}} \text{Quantile}_{0.95}^{\text{dev}}(\Delta e_{\text{tail}}^{a,w} \mid \rho_{\mathcal{U},\text{tail}} \leq \tau) \leq \epsilon_{\text{tail}}^a, \right. \\ \left. \min_{w \in \mathcal{W}_{\text{dev}}} n_{\text{dev}}^{a,w}(\rho_{\mathcal{U},\text{tail}} \leq \tau) \geq n_{\text{min}} \right\} \quad (74)$$

를 development-only diagnostic threshold 로 고정한다. Feasible set 이 비어 있거나 conditional sample 이 n_{min} 보다 작으면 threshold 는 *undefined* 로 기록하고 package 를 자동 accept/reject 하지 않는다. 모든 sample 이 통과해도 domain 을 $[0, 1]$ 로 제한하므로 threshold 는 최대 1 이다. Held-out wind 에서는 threshold 를 다시 맞추지 않고 false accept/reject 와 downstream error 를 보고한다. $\rho_{\mathcal{U},\text{roll}}$ 은 load-dependent 진단으로만 사용하고 static threshold 를 적용하지 않는다.

V2 리뷰 판정 — 부분 수용. 식 (74)이 정의되고 $\rho_{\mathcal{U},\text{tail}} > \tau_{\text{tail},\text{static}}^a$ 이면 support/halo 확대, overlap-group 병합 또는 support-constrained basis 를 검토한다. 그러나 기존 Ψ_r 를 사후 hard-mask 하는 처방은 $\Phi^\top M \Psi_r = 0$ 를 다시 깨뜨릴 수 있으므로 채택하지 않는다. Tail 이 실제 conditioning, patch ownership 또는 rollout 을 해칠 때만 basis construction 을 바꾸고, 정확한 Global complement 계약은 유지한다.

강한 overlap 으로 full superset Gram matrix 가 rank deficient 하거나 ill-conditioned 하면 overlap-connected patch 를 하나의 gating group 으로 묶거나 patch ownership metadata 를 보존하는 block-aware pivoting 으로 중복 column 을 제거한다.

V0 는

$$\Psi_{\text{sup}} = [\Psi_1, \dots, \Psi_P] \quad (75)$$

와 각 patch 의 고정 coordinate range 를 object package 에 저장한다. Runtime 에는 $\mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t$ 의 principal block 만 gather-solve-scatter 한다. 이는 dynamic basis recomputation 이 아니라 고정 slot 선택이므로 기존 coordinate 를 재투영하는 state remapping 이 필요 없다. Patch force 는 여전히 먼저 shared anchor space 에 조립하고, 선택된 모든 block 을 포함한 하나의 coupled Local system 에서 한 번만 적분한다.

8.13 Reduced block operators

$$M_{gg} = \tilde{\Phi}_f^\top M_f \tilde{\Phi}_f, \quad M_{gr} = \tilde{\Phi}_f^\top M_f \tilde{\Psi}_{f,r} = 0, \quad (76)$$

$$K_{gg} = \tilde{\Phi}_f^\top K_f \tilde{\Phi}_f, \quad C_{gg} = \tilde{\Phi}_f^\top C_f \tilde{\Phi}_f. \quad (77)$$

$$M_{rs} = \tilde{\Psi}_{f,r}^\top M_f \tilde{\Psi}_{f,s}, \quad K_{rs}^0 = \tilde{\Psi}_{f,r}^\top K_f \tilde{\Psi}_{f,s}, \quad C_{rs} = \tilde{\Psi}_{f,r}^\top C_f \tilde{\Psi}_{f,s}. \quad (78)$$

활성/decay 집합에 대해

$$M_{\ell\ell}^{S_t} = [M_{rs}]_{r,s \in S_t}, \quad K_{\ell\ell}^{0,S_t} = [K_{rs}^0]_{r,s \in S_t}, \quad C_{\ell\ell}^{S_t} = [C_{rs}]_{r,s \in S_t} \quad (79)$$

를 구성한다. Canonical objective normal-curvature projective backend 는 fixed Hessian K^0 와 frame target RHS 를 사용하므로 이 block 도 setup 이후 고정된다. M_{rs}, K_{rs}^0, C_{rs} 를 버리고 patch 별 diagonal block 만 푸는 것은 overlap coupling 을 무시하므로 mainline 이 아니다. Pre-factorized diagonal/group block 은 full cross-block matvec 를 유지하는 iterative backend 의 preconditioner 로는 사용할 수 있다. Reachable 한 모든 active/decay group 에서 $M_{\ell\ell}^{S_t}$ 의 rank 와 condition number, block symmetry/reciprocity 를 검사한다.

$K_{gr}^0 = \tilde{\Phi}_f^\top K_f \tilde{\Psi}_{f,r}$ 와 $C_{gr} = \tilde{\Phi}_f^\top C_f \tilde{\Psi}_{f,r}$ 가 0 이 아니면 Local state 의 structural reaction 이 Global 에 전달된다. Symmetric operator 에서는 $K_{rg}^0 = (K_{gr}^0)^\top$, $C_{rg} = C_{gr}^\top$ 이고, $K_{g,\text{sup}}^0 = [K_{g1}^0, \dots, K_{gP}^0]$, $C_{g,\text{sup}} = [C_{g1}, \dots, C_{gP}]$ 를 package 에 저장한다. Rest-linear eigenbasis 에서 $K_{\text{lin},gr}^0 = 0$ 이어도 canonical normal-curvature projective K_{gr}^0 가 0 이라는 뜻은 아니다. Runtime reaction 은 저장된 canonical cross block 의 실제 값만 사용하며 0 인 항을 억지로 만들지 않는다. Projective rotation target 은 식 (50)의 operator-owned RHS 로 별도 투영하며 cross block 에 중복 삽입하지 않는다.

8.14 Gaussian binding

각 Gaussian 은 소수 anchor 의 affine MLS support 에 고정된다.

$$\mathcal{B}_j = \{(k, w_{jk}, \xi_{jk}^0)\}_{k \in \mathcal{N}_j}. \quad (80)$$

Binding 은 identity, translation, rigid rotation, in-plane affine deformation 을 tolerance 내에서 재현해야 한다. Setup 후 frame 마다 neighbor 를 다시 고르지 않는다.

9 Oracle selector label 과 조건부 F/G supervision contract

9.1 Teacher state projection

Teacher anchor displacement $u^{*,t}$ 에서 Global coordinate 를 얻는다.

$$q^{*,t} = (\Phi^\top M \Phi)^{-1} \Phi^\top M (u^{*,t} - u_p^t). \quad (81)$$

Global reconstruction 을 제거한 residual 을 Local complement 에 투영한다.

$$z_{\text{sup}}^{*,t} = (\Psi_{\text{sup}}^\top M \Psi_{\text{sup}})^{-1} \Psi_{\text{sup}}^\top M (u^{*,t} - u_p^t - \Phi q^{*,t}). \quad (82)$$

이 projection 은 full fixed-superset Gram matrix 가 validation 을 통과한 asset 에서만 사용한다. Rank/conditioning test 가 실패하면 강한 overlap group 안에서 중복 mode 를 제거한 뒤 package 를 다시 만든다.

9.2 Missing-force label

Known local physics 가 teacher z^* 를 만들기 위해 필요로 하는 force 를 inverse dynamics 로 계산한다.

$$\begin{aligned} \Delta Q_\ell^{*,t} = & M_{\ell\ell} \ddot{z}^{*,t} + C_{\ell\ell} \dot{z}^{*,t} + K_{\ell\ell}^0 z^{*,t} \\ & + C_{\ell g} \dot{q}^{*,t} + K_{\ell g}^0 q^{*,t} - \Psi_{\text{sup}}^\top \left(f_{\text{aero}}^{\text{base},*,t} + f_{\text{gravity}}^t + f_{\text{other}}^t + h_K^t + h_C^t + f_p^t \right). \end{aligned} \quad (83)$$

식 (83)은 teacher total acceleration 을 그대로 residual 로 쓰지 않는다. Mass, stiffness, damping, gravity, analytic aero 와 attachment operator contribution 및 typed target/lift (h_K, h_C, f_p) 가 이미 설명한 부분을 모두 한 번씩 제거한다. Teacher 가 force breakdown 을 직접 기록하면 이를 우선 사용한다. Position 만 있다면 smoothed differentiation 과 differentiable rollout loss 를 같이 사용한다.

9.3 Generalized force 와 patch anchor-force label 의 연결

식 (83)은 Local generalized force 를 정의하지만, Module 7 network 와 Module 10 assembly 는 patch anchor-force field 를 요구한다. 두 공간 사이의 null space 를 임의로 network 에 떠넘기지 않고 다음 label contract 를 사용한다.

Teacher mesh displacement 와 anchor displacement 의 interpolation 을

$$u_{\mathcal{M}} = \mathcal{B}_{A \rightarrow \mathcal{M}} u_A \quad (84)$$

라고 하면 virtual work 를 보존하는 mesh-to-anchor force transfer 는

$$T_{\mathcal{M} \rightarrow A} = \mathcal{B}_{A \rightarrow \mathcal{M}}^\top \quad (85)$$

이다. Teacher 가 nodal force breakdown 을 제공하는 기본 경로에서는 channel 별로

$$\Delta f_{A,c}^{*,t} = T_{\mathcal{M} \rightarrow A} f_{\mathcal{M},c}^{\text{teacher},t} - f_{A,c}^{\text{owned},t}, \quad c \in \{\text{missing aero}, \text{missing structural}\} \quad (86)$$

을 만든다. 여기서 $f_{A,c}^{\text{owned}}$ 는 analytic aero, reduced structural base 처럼 force ledger 가 이미 소비한 동일 channel 항이다. Hard coordinate-selection layout 에서는 Local excitation 과 support-row teacher force 를 먼저

$$\begin{aligned} \Delta f_{A,c}^{*,\text{free},t} &:= P_{\text{free}} \Delta f_{A,c}^{*,t} \\ \rho_{h,c}^{*,\text{teacher},t} &:= A_h \Delta f_{A,c}^{*,t} \end{aligned} \quad (87)$$

로 분리한다. Missing-structural channel 의 $\rho_h^{*,\text{teacher}}$ 는 object-to-support intrinsic companion reference 이고, missing-aero hard-row component 는 support-reaction-only 진단 값이다. 어느 쪽도 patch Local excitation head 의 hard-row target 으로 넣지 않는다. Global virtual-work component 와 그 minimum- M^{-1} -norm force representative 는

$$\Delta Q_{g,c}^{*,t} = \Phi^\top \Delta f_{A,c}^{*,\text{free},t}, \quad \Delta f_{g,c}^{*,t} = M\Phi(\Phi^\top M\Phi)^{-1} \Delta Q_{g,c}^{*,t}. \quad (88)$$

Force-label metric 과 optional smoother 의 source of truth 는

$$W_f \in \mathbb{S}_{++}^{3K}, \quad W_{f,t} := E_{f,t}^\top W_f E_{f,t} \in \mathbb{S}_{++}^{n_t}, \quad L_f \in \mathbb{R}^{m_L \times 3K} \quad (89)$$

로 둔다. W_f 는 package-versioned anchor block-diagonal force metric 이고, 식 (156)의 free support restriction 을 runtime 과 teacher 가 함께 쓴다. L_f 는 accepted material-relation graph 의 owner-aware force-gradient/Laplacian 이며, hard row, attachment boundary 또는 close-layer rejected relation 을 가로질러 smoothing 하지 않는다. Boundary 에서는 명시한 one-sided stencil 만 사용하고 graph/stencil version 을 label metadata 에 저장한다.

먼저 $\bar{f}_{\ell,c}^{*,t} = \Delta f_{A,c}^{*,\text{free},t} - \Delta f_{g,c}^{*,t}$ 와 그 Local remainder 의 보존 target $b_{\ell,c}^{*,t} = A_{\text{cons},c}^t \bar{f}_{\ell,c}^{*,t}$ 를 만든다. 그 다음 complement 와 wrench/constraint 를 순차 projection 하지 않고 하나의 joint KKT 로 푼다.

$$\begin{aligned} \Delta f_{\ell,c}^{*,t} = \arg \min_f & \frac{1}{2} \|f - \bar{f}_{\ell,c}^{*,t}\|_{W_f}^2 + \frac{\lambda_{f,\text{smooth}}}{2} \|L_f f\|_2^2 \\ \text{s.t. } & \Phi^\top f = 0, \\ & A_{\text{cons},c}^t f = b_{\ell,c}^{*,t}. \end{aligned} \quad (90)$$

이 joint solve 는 Global span 제거 뒤 force/torque 보정을 다시 적용해 첫 제약을 깨뜨리는 순차 projection 을 금지한다. 이 식은 free object 와 external free-force label 의 shortcut 이다. Hard missing-structural label 은 support assignment 뒤 runtime 과 같은 augmented variable 을 사용한다.

$$\begin{aligned} \zeta_{\text{struct}}^{*,t} = \begin{bmatrix} y_{\text{struct}}^{*,t} \\ \rho_{h,\text{struct}}^{*,t} \end{bmatrix} = \arg \min_{y,\rho} & \frac{1}{2} \|y - E_{f,t}^\top \bar{f}_{\ell,\text{struct}}^{*,t}\|_{W_{f,t}}^2 + \frac{1}{2} \|\rho\|_{W_h}^2 \\ \text{s.t. } & B_{\text{struct}}^t \begin{bmatrix} y \\ \rho \end{bmatrix} = 0, \\ & \Delta f_{\ell,\text{struct}}^{*,\text{free},t} := E_{f,t} y_{\text{struct}}^{*,t}, \quad r_{o \rightarrow h,\text{struct}}^{*,t} := A_h^\top \rho_{h,\text{struct}}^{*,t}. \end{aligned} \quad (91)$$

여기서 B_{struct}^t 는 식 (161)와 동일한 current-geometry wrench/complement operator 이고, metric 과 reference $[E_{f,t}^\top \bar{f}_{\ell,\text{struct}}^{*,t}; 0]$ 도 runtime 과 정확히 같다. 따라서 smoothing 또는 teacher reaction 을 objective reference 에 추가해 inference 와 다른 label projection 을 만들지 않는다. Raw teacher reaction $\rho_{h,\text{struct}}^{*,\text{teacher}}$ 는 canonical projection output 과의 reaction diagnostic 에만 사용한다.

$$\epsilon_{\rho,\text{teacher}}^t := \frac{\|\rho_{h,\text{struct}}^{*,t} - \rho_{h,\text{struct}}^{*,\text{teacher},t}\|_2}{\|\rho_{h,\text{struct}}^{*,\text{teacher},t}\|_2 + \varepsilon}. \quad (92)$$

Local head 는 raw free-support remainder 만 예측하고, canonical $(y_{\text{struct}}^*, \rho_{h,\text{struct}}^*)$ 는 post-assembly supervision/diagnostic 에 사용한다.

Nodal-breakdown 경로의 channel 별 Local generalized target 과 split consistency 는

$$\begin{aligned} \Delta Q_{\ell,c}^{*,t} &:= \Psi_{\text{sup}}^\top \Delta f_{\ell,c}^{*,\text{asm},t}, \\ \epsilon_{\text{split}}^t &:= \frac{\|\sum_c \Delta Q_{\ell,c}^{*,t} - \Delta Q_{\ell}^{*,t}\|_2}{\|\Delta Q_{\ell}^{*,t}\|_2 + \varepsilon} \leq \tau_{\text{split}}, \end{aligned} \quad (93)$$

으로 고정한다. 여기서 assembled target 은 아래 식 (96)의 channel-typed 정의를 사용한다. 이 consistency 가 실패하면 channel label 을 만들지 않고 conditional F 를 거부한다. First-paper method 는 $\Delta Q_{g,c}^*$ 를 진단값으로만 기록한다. 별도 Global missing-force head 는 범위 밖의 후속 연구다.

Generalized force 하나만으로 external resultant/reaction 은 복원되지 않는다. 따라서 다음 lifting 은 teacher 가 channel 별 $\Delta Q_{\ell,c}^{*,input,t}$ 와 별도 measured/teacher conservation target $b_{cons,c}^{*,t}$ 를 모두 제공하는 후속 optional 경로로만 둔다.

$$\begin{aligned} \Delta f_{\ell,c}^{*,lift,t} &= \arg \min_f \frac{1}{2} \|f\|_{W_f}^2 + \frac{\lambda_{f,smooth}}{2} \|L_f f\|_2^2 \\ \text{s.t. } \Psi_{sup}^\top f &= \Delta Q_{\ell,c}^{*,input,t}, \\ \Phi^\top f &= 0, \\ A_{cons,c}^t f &= b_{cons,c}^{*,t}. \end{aligned} \quad (94)$$

식 (94)은 free/no-hard shortcut 이며, $b_{cons,c}^{*,t}$ 가 없는 “generalized-force only” sample 에는 적용하지 않는다. Hard missing-structural generalized fallback 은 raw support reference 와 teacher reaction 까지 있어야 식 (91)의 동일 objective 를 재현할 수 있으므로 first-paper 에서는 no-go 다. 이 auxiliary target 들이 모두 있는 후속 branch 에서만 generalized constraint 를 $\Psi_{sup}^\top E_{f,t} y = \Delta Q_{\ell,struct}^{*,input}$ 로 바꾸고, $[y; \rho_h]$ 에 식 (161)를 동시에 적용한다.

External channel 의 원래 full wrench 와 $\Phi^\top f = 0$ 가 충돌하면 Global component 와 그 wrench 를 먼저 ΔQ_g^* 로 route 하고, 남은 Local target 에 대해서만 보존 제약을 건다. KKT rank/feasibility 또는 generalized consistency

$$\epsilon_Q^{lift} = \frac{\|\Psi_{sup}^\top \Delta f_{\ell,c}^{*,lift,t} - \Delta Q_{\ell,c}^{*,input,t}\|_2}{\|\Delta Q_{\ell,c}^{*,input,t}\|_2 + \varepsilon} \quad (95)$$

가 tolerance 를 넘으면 label 을 생성하지 않거나 low-confidence 로 표시한다. 신뢰할 수 있는 nodal channel breakdown 또는 식 (93)의 channel 별 generalized target 이 없으면 conditional F 를 no-go 로 판정한다. Missing-aero 는 external remainder 이고 missing-structural 은 augmented reaction constraint 를 쓰므로, constraint type 이 정의되지 않은 single total-defect head 로 조용히 합치지 않는다.

Patch weights 는 다음 partition-of-unity 계약을 따른다.

$$\begin{aligned} \Delta f_{\ell,c}^{*,raw,t} &:= \begin{cases} \Delta f_{\ell,c}^{*,t}, & \text{external 또는 free-object shortcut,} \\ E_{f,t} E_{f,t}^\top \bar{f}_{\ell,struct}^{*,t}, & \text{hard missing-structural channel,} \end{cases} \\ \Delta f_{\ell,c}^{*,asm,t} &:= \begin{cases} \Delta f_{\ell,c}^{*,t}, & \text{external 또는 free-object shortcut,} \\ E_{f,t} y_{struct}^{*,t}, & \text{hard missing-structural channel,} \end{cases} \\ \sum_{r=1}^P R_r^\top W_r R_r &= I, \quad \Delta f_{r,c}^{*,t} = R_r \Delta f_{\ell,c}^{*,raw,t}. \end{aligned} \quad (96)$$

따라서 모든 patch 가 활성이고 $\gamma_r = 1$ 이면

$$\sum_r R_r^\top W_r \Delta f_{r,c}^{*,t} = \Delta f_{\ell,c}^{*,raw,t}. \quad (97)$$

Label 에 W_r 를 다시 곱하거나 나누지 않는다. 동일 weight 는 Module 10 assembly 에서 정확히 한 번 적용한다.

9.4 Gate benefit label

Gate label 은 단순 strain threshold 가 아니다. Patch ID 의 disjoint cover 를 이루는 고정 atomic gating-unit 집합을

$$\mathfrak{G} = \{\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_{P_G}\}, \quad \bigcup_{\mathcal{G} \in \mathfrak{G}} \mathcal{G} = \{1, \dots, P\} \quad (98)$$

로 setup 에서 정한다. 기본 unit 은 singleton patch 이고, strong overlap 또는 큰 cross block 을 가진 patch 만 하나의 unit 으로 병합한다. 모든 Oracle/runtime/learned selector 는 동일한 $\mathfrak{G}$ 를 사용한다. Horizon H 동안 Global-only rollout 과 unit $\mathcal{G}$ 의 oracle Local correction 을 함께 counterfactual rollout 을 비교한다.

$$b_{\mathcal{G}}^t = [\mathcal{E}_H^G(\mathcal{G}, t) - \mathcal{E}_H^{G+L_{\mathcal{G}}}(\mathcal{G}, t)]_+. \quad (99)$$

$\mathcal{E}_H$ 는 future position, velocity, normal, curvature, strain, spectrum error 의 weighted sum 이다. 식 (99)은 Local 이 필요해 보이는가 아니라 Local 을 켜면 미래 오차가 실제로 얼마나 줄어드는가를 정답으로 만든다. V0 는 cost predictor 를 학습하지 않고 K_A cardinality 를 바꾸며 quality-latency curve 를 그린다.

Patch benefit 은 일반적으로 가산적이지 않다.

$$B(\{r, s\}) \neq B(\{r\}) + B(\{s\}), \quad C(\{r, s\}) \neq C(\{r\}) + C(\{s\}). \quad (100)$$

따라서 singleton-patch benefit 의 합을 selected-set quality 나 GPU wall-clock 로 해석하지 않는다. 강하게 겹치거나 cross block 이 큰 patch 는 고정 group 으로 묶고, 작은 fixture 에서는 group/set oracle 과 greedy Top- K regret 을 함께 측정한다.

모든 patch counterfactual 이 너무 비싸면 다음 근사를 사용한다.

1. Teacher complement energy 가 큰 후보 patch 만 선별한다.
2. 강하게 겹치거나 cross block 이 큰 patch 를 group 으로 묶는다.
3. Short horizon H 로 benefit 을 계산하고, 일부 sequence 에서 long-horizon calibration 을 수행한다.

9.5 Runtime input leakage 방지

Gate input 은 runtime 에서 관측 가능한 값만 사용한다.

$$\chi_{\mathcal{G}}^t = \left(q^t, \dot{q}^t, z_{\mathcal{N}(\mathcal{G})}^t, \dot{z}_{\mathcal{N}(\mathcal{G})}^t, \text{pool}_{r \in \mathcal{G}}(\epsilon_r^t, \kappa_r^t, W_r^t, \vartheta_r, C_r, h_r^t) \right). \quad (101)$$

Teacher future state, teacher residual, teacher force 를 gate input 으로 넣지 않는다. 그 값들은 label 생성에만 사용한다.

10 Runtime 14 단계 개요

ID	단계	Solver 종류	입력	출력
1	이전 상태 읽기	[고정 연산]	$q, \dot{q}, z, \dot{z}$, selector memory	현재 frame 초기 상태
2	Causal half-step 표면 복원	[고정 연산]	Previous state, bases, binding	Predicted position, frozen velocity, normal, area
3	상대풍/공기력	[물리식]	Surface state, prescribed wind	Sample aerodynamic force
4	Global load 구성	[물리식] + [선택]	Full-anchor force, Φ , optional cubature	Generalized load Q_g
5	Global predictor	[물리식]	Q_g, M_g, C_g, K_g	$\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}$

ID	단계	Solver 종류	입력	출력
6	Local cardinality 선택	[물리식] + [학습]	Global predictor, patch features/history	Score 와 active set
7	Local force proposal	[물리식] + [학습]	Active patch state, wind, material	Analytic/base Local force + optional missing-force channels
10	Overlap/support route 와 conditional joint solve	[제약 풀이]	Base + optional defect proposals, overlap/support graph	Support-restricted complement force 와 reaction
9	Complement contract/projection	[고정 연산]	Route/constraint-verified force, Ψ_S	Local generalized force/diagnostics
8	Local physical update	[물리식]	Assembled local force, M_ℓ, C_ℓ, K_ℓ	$z, \dot{z}$
11	Global feedback/corrector	[물리식]	Cross reaction, corrected aero delta	Corrected $q, \dot{q}$
12	최종 anchor/reaction 진단	[고정 연산]	Corrected q, z , acceleration, bases/force ledger	Anchor state/deformation gradient, total reaction 과 r_{ROM}
13	Gaussian transport/render	[고정 연산]	Anchor state, GS binding	G^t , rendered image
14	상태/hysteresis 갱신	[고정 연산]	Energy, score, optional uncertainty	Next state, dormant/active/decay set

순서에 대한 구현 주의. 위 표의 행 순서는 실제 data dependency 이고 첫 열은 실행 번호가 아니라 Module ID 다. 7 번 patch force proposal 을 10 번에서 조립하고 support-restricted Global routing 과 필요한 channel 의 conservation-complement joint solve 를 마친 뒤, 9 번에서 contract/generalized projection 을 검사하고 8 번의 단일 Local update 를 수행한다. 즉 patch 별 적분 후 overlap 평균은 금지한다. 상세 module 은 실제 계산 순서와 데이터 의존성을 명시한다.

V2 리뷰 판정 — 반박/현행 유지. V2 리뷰의 축약 V0 도식처럼 physics-only complementary Local solve 뒤에 conservative overlap/complement assembly 를 두는 순서는 채택하지 않는다. Overlap ownership, force/torque constraint 와 Global-span 제거가 끝나기 전에는 단일 Local generalized load 가 정의되지 않는다. Patch 별 solve 를 먼저 수행하면 shared-anchor mass 와 inter-patch $M/K/C$ cross-block 소유권이 다시 모호해진다. 표의 번호는 module 식별자일 뿐 실행 dependency 순서가 아니다.

V3 리뷰 판정 — 반박/현행 유지. V3 리뷰 §8 의 축약 pipeline 도 physics-only complementary Local 뒤에 unique-anchor assembly/routing 을 두어 같은 data dependency 를 다시 역전시킨다. Assembly 와 support route 또는 conservation-Global-complement joint solve 전에는 Local generalized load 가 정의되지 않으므로 이 순서는 채택하지 않는다. 위 표와 식 (102)가 canonical 실행 순서다.

Canonical runtime dependency 는

patch force proposal → unique-anchor assembly
 → support-restricted Global routing/feasibility
 → $\begin{cases} \text{external: explicit feasible remainder} \\ \text{structural/reaction: augmented joint solve} \end{cases}$ (102)
 → generalized projection
 → single coupled Local solve → delta Global corrector

이며 pipeline figure, profiler trace 와 구현 API 는 반드시 이 순서를 사용한다.

11 Module 1: 이전 Global/Local 상태 읽기

푸는 질문

현재 바람만 보고 새 위치를 만드는 것이 아니라, 이전 프레임의 관성, 진동 *phase*, *local* 잔류 에너지를 어떻게 이어갈 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] State gather 와 buffer validation 이다. Network 와 새로운 물리 solve 는 없다.

입력

$$s^{t-1} = (q^{t-1}, \dot{q}^{t-1}, z^{t-1}, \dot{z}^{t-1}, \mathcal{A}_{t-1}, \mathcal{D}_{t-1}, h^{t-1}). \quad (103)$$

$\mathcal{A}$ 는 Local excitation 과 solve 를 허용하는 active patch, $\mathcal{D}$ 는 새 excitation 은 꺼졌지만 local energy 를 물리적으로 감쇠시키는 decay patch, h 는 selector hysteresis 와 선택적인 aerodynamic memory 다. 조건부 F 가 살아 있을 때만 $\mathcal{A}$ 에서 missing-force network 도 실행한다.

적용 연산

- State dimension, active basis index, timestep, asset package version 을 검사한다.
- First-paper runtime 에서는 material 과 attachment layout 을 바꾸지 않는다. Setup package version 이 달라지면 새 asset 으로 재초기화하고, 고정 layout 의 prescribed handle motion 만 frame input 으로 읽는다.
- Wind 변화만으로 topology, bases, Gaussian binding 을 다시 만들지 않는다.
- Frame t 의 causal half-step control sample $u_c(t - \frac{1}{2})$, $W(\cdot, t - \frac{1}{2})$ 와 endpoint control 을 읽는다. $\mathcal{U}_p$ 로 $u_p, \dot{u}_p, \ddot{u}_p$ 를, compliant handle 이 있으면 $\mathcal{U}_c$ 로 $d_c, \dot{d}_c$ 를 같은 sampling time 에서 만든다.

출력과 다음 단계

검증된 s^{t-1} 가 Module 2 의 causal half-step load-surface reconstruction 으로 넘어간다. State 를 저장하기 때문에 resonance, wind-stop recovery, damping envelope 가 프레임 사이에 유지된다.

필수 검증

- Zero-input state copy 가 bitwise 또는 tolerance 내에서 일관적인가?
- Patch 가 active 에서 decay 로 바뀌어도 $z, \dot{z}$ 가 reset 되지 않는가?
- Asset/control 변경 시 오래된 operator 와 새 state 가 혼용되지 않는가?

12 Module 2: 현재 anchor 와 surface state 복원

푸는 질문

작은 *Global/Local coordinate* 를 실제 공간의 위치, 속도, 법선, 면적으로 어떻게 바꿀 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] Modal lifting, affine MLS, deformation-gradient geometry update 다.

입력

- $q^{t-1}, \dot{q}^{t-1}, z^{t-1}, \dot{z}^{t-1}$,
- prescribed hard-support midpoint lift $u_p^{t-1/2}, \dot{u}_p^{t-1/2}, \ddot{u}_p^{t-1/2}$,
- rest anchors x^0 , Global basis Φ , current Local basis Ψ_S ,
- aerodynamic samples 와 anchor support,
- rest normal n_s^0 , rest area A_s^0 .

Causal half-step geometry 와 frozen-velocity load predictor

$$\begin{aligned} q^{\text{pred}, t-1/2} &= q^{t-1} + \frac{\Delta t}{2} \dot{q}^{t-1}, \\ z_{\text{sup}}^{\text{pred}, t-1/2} &= z_{\text{sup}}^{t-1} + \frac{\Delta t}{2} \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1}, \end{aligned} \quad (104)$$

$$\begin{aligned} x^{\text{pred}, t-1/2} &= x^0 + u_p^{t-1/2} + \Phi q^{\text{pred}, t-1/2} + \Psi_{\text{sup}} z_{\text{sup}}^{\text{pred}, t-1/2}. \\ v^{\text{pred}, t-1/2} &= \dot{u}_p^{t-1/2} + \Phi \dot{q}^{t-1} + \Psi_{\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1}. \end{aligned} \quad (105)$$

이 predictor 를 위해 auxiliary structural solve 를 하지 않는다. 이전 state 의 position/velocity 와 prescribed midpoint control 만 쓰는 causal half-step extrapolation 이다. Position 은 half-step 으로 외삽하지만 acceleration state 를 저장하지 않으므로 velocity 는 이전 endpoint 값으로 hold 한다. 따라서 structural homogeneous update 는 implicit midpoint 여도 exogenous aerodynamic load 와 one-pass partitioned coupling 의 시간 정확도를 자동으로 2 차라고 주장하지 않는다. 필요한 reference 에서는 이전 acceleration 을 포함한 true midpoint predictor 또는 fixed-point iteration 과 비교해 phase/PSD 및 timestep convergence 를 보고한다. 아래 geometry 식의 x^t, v^t 는 generic evaluation argument 이며, Module 2-4 의 첫 pass 에서는 위 $x^{\text{pred}, t-1/2}, v^{\text{pred}, t-1/2}$ 를 넣는다.

Tangential Jacobian 과 area-normal

Rank-2 surface map 과 3×3 cofactor 를 혼용하지 않는다. Sample s 의 oriented rest tangent frame 을

$$T_s^0 = [t_{s,1}^0, t_{s,2}^0] \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad (T_s^0)^\top T_s^0 = I_2, \quad t_{s,1}^0 \times t_{s,2}^0 = n_s^0 \quad (106)$$

로 둔다. Rest neighbor coordinate 와 current tangential Jacobian 은

$$\xi_{sk}^0 = (T_s^0)^\top (x_k^0 - x_s^0) \in \mathbb{R}^2, \quad (107)$$

$$J_s^t = \arg \min_{J \in \mathbb{R}^{3 \times 2}} \sum_{k \in \mathcal{N}_s} \omega_{sk} \|(x_k^t - x_s^t) - J \xi_{sk}^0\|_2^2 \quad (108)$$

로 맞춘다. Noisy/curved rest neighborhood 에서 J_s^0 가 정확히 T_s^0 와 같다고 가정하지 않는다. Raw cross product 를 $\bar{\mathbf{a}}_s^t = (J_s^t e_1) \times (J_s^t e_2)$ 라 하면 oriented area-normal vector 는 rest fit 으 로 정규화해 계산한다.

$$\mathbf{a}_s^t = A_s^0 \frac{\bar{\mathbf{a}}_s^t}{\max(\|\bar{\mathbf{a}}_s^0\|_2, \varepsilon)}, \quad A_s^t = \|\mathbf{a}_s^t\|_2, \quad n_s^t = \frac{\mathbf{a}_s^t}{\max(A_s^t, \varepsilon)}. \quad (109)$$

$\bar{n}_s^0 = \bar{\mathbf{a}}_s^0 / \max(\|\bar{\mathbf{a}}_s^0\|_2, \varepsilon)$ 로 둔다. Degenerate rest fit 또는 stretch 에서는 J_s 의 rank/singular value, area 와 orientation continuity 를 검사한다.

Gaussian covariance 에는 3×2 J_s 를 직접 사용할 수 없으므로 별도의 full-rank shell transport map 을 정의한다.

$$F_{s,\parallel}^t = J_s^t (J_s^0)^\dagger, \quad F_{s,\text{shell}}^t = F_{s,\parallel}^t + \lambda_{n,s}^t n_s^t (\bar{n}_s^0)^\top. \quad (110)$$

V0 는 thickness-preserving $\lambda_{n,s}^t = 1$ 을 사용한다. Rank-2 J_s^0 와 rigid motion $J_s^t = R J_s^0$ 이 면 $F_{s,\text{shell}}^0 = I$, $F_{s,\text{shell}}^t = R$ 가 된다. Tangent stretch policy 와 normal/thickness extension 은 typed field 로 분리하며, rest identity 와 rigid rotation reproduction 을 반드시 검증한다.

출력과 다음 단계

$$\mathcal{G}_{\text{surf}}^{\text{pred}, t-1/2} = \{x_s^{\text{pred}, t-1/2}, v_s^{\text{pred}, t-1/2}, J_s^{\text{pred}, t-1/2}, F_{s,\text{shell}}^{\text{pred}, t-1/2}, n_s^{\text{pred}, t-1/2}, A_s^{\text{pred}, t-1/2}\}_{s \in \mathcal{S}_{\text{full}}}. \quad (111)$$

이 surface state 가 Module 3 의 relative-wind/aerodynamic force 계산으로 넘어간다. Area-normal 은 J_s 에서, Module 13 covariance transport 는 명시적인 $F_{s,\text{shell}}$ 또는 Gaussian support 에서 fitting 한 full-rank map 에서 얻는다.

필수 검증

- Identity 와 rigid rotation 에서 area 가 보존되고 normal 이 정확히 회전하는가?
- In-plane scale 에서 area 가 예상 비율로 변하는가?
- Aero normal 과 rendering/transport normal 이 동일한 convention 을 쓰는가?
- Normal sign 이 frame 사이에 갑자기 뒤집히지 않는가?

13 Module 3: Relative wind 와 quasi-steady surface force

푸는 질문

현재 위치에서 움직이고 있는 표면이 실제로 느끼는 바람과 그 바람이 만드는 기본 *external force* 는 무엇인가?

Solver 분류

[물리식] Prescribed wind interpolation 과 quasi-steady aerodynamic law 다. Runtime 에 Navier–Stokes, LBM, full CFD 를 풀지 않는다.

입력

- Module 2 의 causal half-step geometry 와 frozen velocity: $(x_s^{\text{pred},t-1/2}, v_s^{\text{pred},t-1/2})$ 및 $(n_s^{\text{pred},t-1/2}, A_s^{\text{pred},t-1/2})$,
- prescribed wind field $W(\mathbf{x}, t - \frac{1}{2})$,
- density ρ_{air} ,
- drag/friction/lift coefficients θ_s^{aero} ,
- optional exposure/reliability e_s .

Relative wind

$$r_s^{\text{pred},t-1/2} = W(x_s^{\text{pred},t-1/2}, t - \frac{1}{2}) - v_s^{\text{pred},t-1/2}, \quad \hat{r}_s^{\text{pred},t-1/2} = \frac{r_s^{\text{pred},t-1/2}}{\|r_s^{\text{pred},t-1/2}\|_2 + \varepsilon}. \quad (112)$$

표면이 바람과 같은 방향으로 움직이면 실제로 느끼는 속도가 줄고, 반대 방향으로 움직이면 증가한다. Absolute wind 만 쓰는 baseline 은 이 효과를 제거하는 ablation 이다.

Surface aerodynamic law

구체적인 drag/lift convention 은 teacher 와 runtime 에서 동일하게 고정한다. 문서 수준에서는 다음 generic calibrated map 으로 쓴다.

$$f_{a,s}^t = \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} A_s^{\text{pred},t-1/2} \|r_s^{\text{pred},t-1/2}\|_2^2 e_s^{\text{pred},t-1/2} C_{\text{aero}}(\hat{r}_s^{\text{pred},t-1/2}, n_s^{\text{pred},t-1/2}, \theta_s^{\text{aero}}). \quad (113)$$

$f_{a,s}^t$ 의 superscript t 는 frame- t integrator 에 hold 되는 load 를 뜻하며, 평가 시점은 $t - \frac{1}{2}$ 이다. C_{aero} 는 normal pressure/drag, tangential friction, optional lift 를 반환한다. MVP 에서 는 two-sided thin-sheet law 를 사용하고, front/back 계수가 다르면 oriented normal label 을 유지한다.

수식이 풀지 않는 것

식 (113)은 local quasi-steady force 다. 다음 현상은 직접 풀지 않는다.

- object 가 wind field 에 만드는 wake,
- vortex shedding 의 fluid state,
- long aerodynamic memory,
- dense self-shadowing 과 full pressure solve.

이 현상을 주장하려면 Teacher-FSI 가 필요하고, 그 차이만 Module 7 의 missing-force target 에 포함한다.

출력과 다음 단계

Full-anchor force set $\{f_{a,s}^t\}$ 가 Module 4 의 Global load construction 으로 넘어간다. Active Local correction 이후에는 같은 식을 Module 11 에서 active region 에만 다시 평가한다.

필수 검증

- Zero relative wind 에서 force 가 정확히 0 인가?
- Rigid co-rotation 에서 force 가 frame-equivariant 한가?
- Surface velocity 를 제거한 baseline 과 강한 gust 에서 차이가 나는가?
- Current normal/area 대신 rest 값을 쓴 baseline 대비 deformed-state force 가 정확한가?

14 Module 4: Global aerodynamic load construction

푸는 질문

Current-surface force 가 Global coordinate 에 하는 virtual work 를 어떻게 정확히 구성하며, full-anchor evaluation 이 병목일 때에만 이를 얼마나 줄일 수 있는가?

Solver 분류

[물리식] V0 는 full-anchor force evaluation 과 Galerkin projection 이다. **[선택]** Profiling gate 를 통과한 경우에만 empirical cubature sample/weight optimization 과 weighted runtime backend 를 추가한다. Cubature 자체는 고전적이며 [1]; main contribution 으로 가정하지 않는다.

Full reference

V0 physical anchor 또는 fixed linear sample lifting 을 $T_s^{A \rightarrow S} \in \mathbb{R}^{3 \times 3K}$ 라 하면

$$\begin{aligned} x_s^t &= T_s^{A \rightarrow S} x^t, \\ v_s^t &= T_s^{A \rightarrow S} v^t, \\ \Phi_s &:= T_s^{A \rightarrow S} \Phi, \\ J_{s,g} &:= \frac{\partial x_s}{\partial q} = \Phi_s. \end{aligned} \tag{114}$$

모든 physical anchor/sample 을 평가하는 V0 Global generalized force 는

$$Q_{g,aero}^t = \sum_{s=1}^{N_S} \Phi_s^\top f_{a,s}^t, \tag{115}$$

Current geometry 는 normal, area, relative wind 와 결과 force 를 바꾸지만, fixed anchor/sample lifting 의 virtual-work Jacobian 을 state-dependent 하게 만들지 않는다. Structural corotation 만으로 current sample Jacobian 이 필요한 것도 아니다. Nonlinear sample-position reconstruction 을 시험할 때에만 $J_{s,g}^t$ 를 갖는 별도 versioned optional backend 로 분리하며 canonical V0 나 default corrector 에 섞지 않는다.

Attached object 의 deformation 에는 net wrench 보다 Q_g 정확도가 직접적이므로 식 (115)를 primary target 으로 둔다. Net force/torque 는 force-transfer sanity 와 보조 constraint/metric 이다.

조건부 hyper-reduced evaluation

$$\hat{Q}_{g,aero}^t = \sum_{s \in \mathcal{S}_c} \omega_s \Phi_s^\top f_{a,s}^t, \quad |\mathcal{S}_c| \ll N_S. \quad (116)$$

Full-anchor aero 와 projection 이 target GPU 의 전체 dynamics 에서 유의미한 병목일 때 만 sample set $\mathcal{S}_c$ 와 nonnegative weights ω_s 를 fit 한다. 다양한 deformation/wind training snapshots 에서 다음 목표를 함께 최소화한다.

$$\begin{aligned} \min_{\mathcal{S}_c, \omega \geq 0} \sum_m \left\| Q_{g,m}^{\text{full}} - \hat{Q}_{g,m} \right\|_{W_Q}^2 \\ + \lambda_F \left\| F_m^{\text{full}} - \hat{F}_m \right\|_2^2 + \lambda_\tau \left\| \tau_m^{\text{full}} - \hat{\tau}_m \right\|_2^2. \end{aligned} \quad (117)$$

Net force 와 torque 는

$$F = \sum_s f_{a,s}, \quad \tau = \sum_s (x_s - c) \times f_{a,s} \quad (118)$$

로 계산한다. Centroid c convention 은 teacher, training, runtime 에서 동일해야 한다.

입력

Module 3 의 causal half-step/frozen-velocity full anchor forces 와 식 (114)의 fixed Φ_s 가 기본 입력이다. 조건부 backend 만 offline sample indices/weights 와 object center 를 추가로 받는다.

출력과 다음 단계

$$Q_{g,aero}^t, \quad F_{aero}^t, \quad \tau_{aero}^t, \quad \epsilon_{red}^t. \quad (119)$$

V0 에서는 식 (115)의 exact discrete sum 을 출력하고 $\epsilon_{red} = 0$ 으로 둔다. 조건부 backend 에서는 hat quantity 를 위 공통 output schema 로 반환하고 full reference 대비 error estimate 를 기록한다. Generalized force 는 Module 5 로 넘어간다.

왜 network 가 아닌가

한 frame 에 현재 wind query 하나만 필요하므로 모든 방향 coefficient 를 생성하는 state-conditioned RSH 보다 현재 sample force 를 직접 평가하고 합산하는 편이 자연스럽다. RSH, directional MLP, LUT 는 E2 공력 표현 비교에만 남긴다.

필수 검증

- 512/1,024/2,048 anchors 에서 full aero 와 fixed projection 의 p50/p95/p99 및 dynamics 비율.
- Full samples 대비 generalized-force 를 primary, net-force/net-torque 를 auxiliary error 로 보고.
- Random/FPS/nonconservative learned sampling 과의 비교.
- Sample count 대 actual GPU latency 의 Pareto curve.
- Held-out deformation, traveling/localized spatial gust 에서의 error.
- Full backend 가 병목이 아니면 cubature 를 구현하지 않거나 no-go 로 종료.

15 Module 5: Always-on Global reduced physics predictor

푸는 질문

현재 전체 힘을 받았을 때 물체의 큰 굽힘, *sway*, *twist*, 저주파 진동이 다음 시간에 어떻게 변하는가?

Solver 분류

[물리식] Reduced second-order structural dynamics 와 implicit time integration 이다. 기본형에는 direct next-state network 를 쓰지 않는다.

입력

- 이전 $q^{t-1}, \dot{q}^{t-1}$,
- Module 4 의 $Q_{g,aero}^t$,
- reduced M_{gg}, C_{gg}, K_{gg} ,
- gravity 와 explicit non-attachment external force,
- 식 (50)의 operator target 와 식 (40)의 support lift,
- 이전 fixed-superset Local state 가 만드는 predictor-consumed cross load.

Global equation

Module 5 가 이번 frame 에 정확히 한 번 소비하는 structural cross load 를

$$\begin{aligned} Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{pred},t} &:= -C_{g,\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^{\text{pred},t-1/2} - K_{g,\text{sup}}^0 z_{\text{sup}}^{\text{pred},t-1/2}, \\ z_{\text{sup}}^{\text{pred},t-1/2} &:= z_{\text{sup}}^{t-1} + \frac{\Delta t}{2} \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1}, \quad \dot{z}_{\text{sup}}^{\text{pred},t-1/2} := \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1} \end{aligned} \quad (120)$$

로 이름 붙이고 force ledger 에 저장한다. Dormant coordinate 는 0 이므로 fixed-superset 표기와 active-block 표기는 같은 virtual work 를 만든다. Canonical projective backend 의 Hessian 은 fixed K^0 이고 rotation/compliant target 은 아래 operator-owned generalized load 로 들어가므로 이 cross load 에 섞지 않는다.

$$Q_{g,\text{op}}^t := \Phi^\top (h_K^t + h_C^t + f_p^t). \quad (121)$$

$$\begin{aligned} M_{gg} \ddot{q} + C_{gg} \dot{q} + K_{gg} q &= Q_{g,aero} + Q_{g,gravity} + Q_{g,other} + Q_{g,\text{op}} \\ &\quad + Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{pred},t}. \end{aligned} \quad (122)$$

$Q_{g,\text{op}}$ 의 relation target, compliant target 와 hard lift 는 각각 정확히 한 번만 투영한다. 이를 $K_{gg} q$ 안에 다시 넣거나 patch force proposal 로 재조립하지 않는다. 별도 learned Global correction 은 first-paper method 에 넣지 않고 direct/hybrid neural baseline 으로만 비교한다.

Time integration

식 (63)의 implicit midpoint 만 사용한다. Half-step geometry/frozen-velocity predictor 에서 계산한 exogenous/operator 항과 식 (120)의 causal structural cross approximation 을

$$F_{g,\text{held}}^t := Q_{g,aero}^t + Q_{g,gravity}^t + Q_{g,other}^t + Q_{g,\text{op}}^t + Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{pred},t} \quad (123)$$

로 한 frame 동안 고정한다. 그러면 식 (60)와 동치인

$$\begin{aligned}
q^{t-\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2}(q^t + q^{t-1}), & \dot{q}^{t-\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2}(\dot{q}^t + \dot{q}^{t-1}), \\
q^t - q^{t-1} &= \Delta t \dot{q}^{t-\frac{1}{2}}, \\
M_{gg} \frac{\dot{q}^t - \dot{q}^{t-1}}{\Delta t} + C_{gg} \dot{q}^{t-\frac{1}{2}} + K_{gg} q^{t-\frac{1}{2}} &= F_{g,\text{held}}^t.
\end{aligned} \tag{124}$$

Backward Euler 는 식 (61)의 debug/robustness ablation 으로서만 보고하고 canonical rollout 과 섞지 않는다. Global dimension r_g 가 작으므로 same-frame corrector 를 한 번 추가해도 비용이 제한적이다.

출력과 다음 단계

Local 을 아직 새로 적용하지 않은

$$\tilde{q}^t, \quad \dot{\tilde{q}}^t, \quad \tilde{x}_G^t = x^0 + u_p^t + \Phi \tilde{q}^t + \Psi_{\text{sup}} z_{\text{sup}}^{t-1} \tag{125}$$

를 Global predictor 라 한다. 이 값과 patch features 가 Module 6 selector 로 넘어간다.

왜 Global 을 physics 로 두는가

Global system 은 이미 저차원이므로 direct network 로 대체했을 때의 속도 이득이 제한적이다. 반면 physics 는 다음을 명시적으로 유지한다.

- wind-stop recovery,
- resonance 와 phase,
- mass/stiffness/damping control,
- unseen wind 와 선언된 V0 scalar material parameter 에 대한 구조적 외삽,
- long rollout energy behavior.

Direct neural Global 은 중요한 baseline 이지만 default method 가 아니다.

필수 검증

- Zero wind 에서 rest 로 수렴하는가?
- Mode frequency 와 damping envelope 가 teacher 와 일치하는가?
- Direct MLP/GNN/GRU Global 보다 OOD 와 장시간 rollout 이 안정적인가?
- 동일 rest geometry/anchor, mass, user material/attachment, load, timestep, precision 와 hardware 에서 sparse PD/XPBD 보다 실제로 유리한가? 각 backend 의 native energy/operator privilege 와 simulated DOF/rank 를 별도 보고하고, 동일 operator 는 두 backend 가 실제로 공유할 수 있을 때만 주장한다.

16 Module 6: Fixed-cardinality Local selector 와 조건부 learned gate

푸는 질문

고정된 수의 *atomic gating unit* 을 어느 영역에 써야 *Global-only* 의 미래 오차를 가장 많이 줄이는가?

Solver 분류

V0 development 에는 **[학습 전용]**Oracle future-benefit Top- K , V0 runtime 에는 **[물리 식]**cached-force dynamic-compliance Top- K 를 사용한다. 현재 geometry 와 force 를 다시 평가하는 full Global-only counter-state residual 은 teacher-free 이지만 비싸므로 every-frame mainline 이 아니라 offline 또는 저주기 analysis baseline 으로 둔다. **[학습]**Lightweight future-benefit network 는 Oracle 과 cheap runtime selector 사이에 유의미한 gap 이 있을 때 만 추가한다.

입력

- Global predictor $q, \dot{q}, \tilde{x}_G, \tilde{v}_G$,
- patch strain, curvature, deformation rate,
- current relative wind 와 wind gradient,
- optional aero-reduction/topology uncertainty,
- past Local state energy 와 recent activation history,
- basis truncation indicators.

V0 cached-force dynamic-compliance score

Module 3-4 에서 이미 계산한 owner-resolved anchor force 를 재사용한다. P_{free} 는 prescribed support DOF 를 제거하는 고정 free-DOF mask 이고, $f_{\text{aero},A}^{\text{base},t}$ 는 causal half-step/frozen-velocity surface sample force 를 보존적으로 transfer/assemble 한 base anchor force 다. Hard prescribed support 와 compliant moving target 은 각각 식 (40)와 식 (50)가 소유한다. 이를 별도 attachment force 로 다시 넣지 않는다.

$$\begin{aligned} f_{\text{cache,ext}}^t &= P_{\text{free}} \left(f_{\text{aero},A}^{\text{base},t} + f_{\text{gravity}}^t + f_{\text{other,free}}^t \right), \\ f_{\text{cache,sel}}^t &= f_{\text{cache,ext}}^t + P_{\text{free}}(h_K^t + h_C^t + f_p^t). \end{aligned} \quad (126)$$

로 둔다. Structural backend 가 이미 만든 operator target/lift 를 재사용하므로 이 score 를 위해 auxiliary time integration, predictor geometry 재구성, 두 번째 aerodynamic/internal-force evaluation 을 수행하지 않는다. 강한 overlap 또는 cross block 을 가진 patch 는 미리 정한 gating group $\mathcal{G}$ 로 묶고, 해당 complement 에 작용하는 cached driving load 를

$$g_{\mathcal{G}}^t = \Psi_{\mathcal{G}}^\top f_{\text{cache,sel}}^t - C_{\mathcal{G}\mathcal{G}} \dot{q}^t - K_{\mathcal{G}\mathcal{G}}^0 \tilde{q}^t \quad (127)$$

로 정의한다. Group 밖의 weak Local cross term 은 V0 score 에서 생략하고, 강한 cross term 은 group 내부에 포함한다. 이미 active/decay 인 state 의 energy 와 minimum dwell time 은 별도 retention/hysteresis 신호로 유지한다.

선택한 implicit integrator 의 group effective operator 를

$$A_{\mathcal{G}}^{\text{eff}} = a_M(\Delta t)M_{\mathcal{G}\mathcal{G}} + a_C(\Delta t)C_{\mathcal{G}\mathcal{G}} + K_{\mathcal{G}\mathcal{G}}^0 \quad (128)$$

로 둔다. Canonical implicit midpoint 에서 $a_M = 4\Delta t^{-2}$, $a_C = 2\Delta t^{-1}$ 이다. 식 (50)의 projective target 은 RHS 만 바꾸므로 이 fixed-Hessian operator 를 setup 에서 prefactorize 해 cheap ranking 에 그대로 사용한다. Backward Euler diagnostic 만 $a_M = \Delta t^{-2}$, $a_C = \Delta t^{-1}$ 로 바꾼다. Anchor-scalar owner weight 는 세 vector DOF 에서 반복되도록 $W_r = \text{diag}(w_{rk}I_3)_{k \in r}$ 로 정의한다. Owner-weighted group mass 는 overlap anchor 를 중복 계수하지 않도록 $m_{\mathcal{G}}^{\text{own}} := \sum_{r \in \mathcal{G}} \sum_{k \in r} w_{rk}m_k$ 로 두고, singleton 이면 $m_r^{\text{own}} = m_{\{r\}}^{\text{own}}$ 이다. $\varepsilon_m > 0$ 은 mass 단위를 가진 numerical floor 다. every-frame score 는

$$\eta_{\mathcal{G},\text{comp}}^t = \left[\frac{(g_{\mathcal{G}}^t)^\top (A_{\mathcal{G}}^{\text{eff}})^{-1} g_{\mathcal{G}}^t}{m_{\mathcal{G}}^{\text{own}} + \varepsilon_m} \right]^{1/2}. \quad (129)$$

이는 raw aero norm 이 아니라 current load 에 대한 mass-normalized compliance work 의 제공근, 즉 velocity-scale 의 one-step response indicator 다. 따라서 stiff patch 의 과대 선택 을 줄이면서도 full counter-state residual 보다 싸다. Predictor 이후 geometry 변화와 group 밖 의 weak coupling 을 생략한 first-order indicator 라는 한계는 Oracle regret 과 다음 analysis baseline 으로 측정한다.

조건부 deterministic hybrid 진단

V2 리뷰 판정 — 부분 수용. Cached compliance 가 이미 큰 strain/curvature 또는 package truncation risk 를 늦게 감지할 수 있다는 진단은 수용한다. 그러나 compliance, strain, curvature 와 truncation indicator 를 raw 값으로 더하는 리뷰 식은 단위가 서로 달라 asset scale 과 단위계에 따라 ranking 이 바뀌므로 채택하지 않는다. Pure compliance 를 V0 mainline 으로 유지하고, 무차원화한 deterministic hybrid 만 blind-spot ablation 으로 둔다. 또한 reference-compliance selector 에 state-dependent stiffness detector 를 필수화하지 않는다. Canonical projective backend 는 fixed Hessian 과 frame target RHS 를 사용하며, 그 one-shot target 근사 위험은 Step 0 rollout 과 full-counter analysis 에서 별도로 측정한다.

Group support 의 owner-weighted strain 과 rest 대비 curvature magnitude 를

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon}_{\mathcal{G}}^t &= \left[\frac{\sum_{k \in \mathcal{I}_{\mathcal{G}}} \omega_{\mathcal{G}k} \|\mathbf{E}_k^t\|_F^2}{\sum_{k \in \mathcal{I}_{\mathcal{G}}} \omega_{\mathcal{G}k} + \varepsilon} \right]^{1/2}, \\ \bar{\kappa}_{\mathcal{G}}^t &= \left[\frac{\sum_{k \in \mathcal{I}_{\mathcal{G}}} \omega_{\mathcal{G}k} \|\mathbf{B}_k^t - \mathbf{B}_k^0\|_F^2}{\sum_{k \in \mathcal{I}_{\mathcal{G}}} \omega_{\mathcal{G}k} + \varepsilon} \right]^{1/2} \end{aligned} \quad (130)$$

로 둔다. 여기서 $\omega_{\mathcal{G}k} = \sum_{r \in \mathcal{G}} w_{rk}$ 이고, $\ell_{\mathcal{G}}$ 는 owner-area 에서 얻은 characteristic length 다. Runtime 에서 teacher 없이 정의 가능한 discarded-energy/confidence ratio 만 $\bar{e}_{\mathcal{G},\text{trunc}} \in [0, 1]$ 로 허용한다. Feature vector 는

$$a_{\mathcal{G}}^t = (\eta_{\mathcal{G},\text{comp}}^t, \bar{\epsilon}_{\mathcal{G}}^t, \ell_{\mathcal{G}} \bar{\kappa}_{\mathcal{G}}^t, \bar{e}_{\mathcal{G},\text{trunc}}) \quad (131)$$

이며, 각 항과 같은 단위를 가진 positive scale s_j 를 development split 에서 고정하여

$$\xi_{j,\mathcal{G}}^t = \frac{a_{j,\mathcal{G}}^t}{a_{j,\mathcal{G}}^t + s_j}, \quad s_{\mathcal{G},\text{hyb}}^t = \sum_j \lambda_j \xi_{j,\mathcal{G}}^t, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_j \lambda_j = 1 \quad (132)$$

로 무차원화한다. s_j, λ_j 는 held-out test 와 test Oracle 을 보지 않고 고정한다. Teacher 또는 새 internal-force evaluation 이 필요한 residual 은 cheap hybrid 에 넣지 않고 analysis backend 로 보낸다. Strain/curvature derivative 가 다른 module 에서 이미 계산되지 않았다면 그 gather 와 geometry-derivative 비용을 selector-only latency 에 포함한다. Pure compliance 보다 Oracle regret, high-benefit miss 와 activation delay 를 낮추면서 동일 measured-p95 quality-latency Pareto 를 개선할 때만 runtime 후보로 승격한다.

Pure-compliance selector 의 mandatory blind-spot fixture

V4 리뷰 판정 — 수용. Cached compliance 를 cheap V0 selector 로 유지하되, 그 score 가 직접 관측하지 않는 상태를 mandatory stress test 로 분리한다. 이는 learned gate 를 미리 정당화하기 위한 것이 아니라 pure compliance 의 적용 경계와 더 비싼 indicator 의 실제 Pareto 를 측정하기 위한 것이다.

다음 네 fixture 를 고정한다.

1. **Cross-group excitation:** group 밖의 load 또는 retained Local state 가 cross block 을 통해 target group 에 큰 Oracle benefit 을 만드는 경우.
2. **High-curvature, low-current-load release:** preloaded/released state 처럼 cached external drive 는 작지만 curvature, strain 또는 retained Local energy 가 큰 경우.
3. **Topology/operator-error negative control:** controlled close-layer false edge, missing relation 또는 local stiffness perturbation 으로 internal residual 은 크지만 cached external drive 는 작은 경우. Selector 가 invalid package 를 복구해야 한다는 요구 가 아니라 package validation 이 먼저 실패하는지를 확인한다.
4. **Fast traveling/reversing gust:** benefit support 가 group 사이를 빠르게 이동하여 delayed activation 과 active-set churn 이 생기는 경우.

각 fixture 에서 pure compliance, normalized deterministic hybrid, low-rate/full counter 와 Oracle benefit 을 같은 K_A 및 measured-p95 로 비교한다. Oracle regret, high-benefit miss, activation delay, trajectory/velocity error, target-band PSD 와 selector-only p50/p95/p99 를 함께 기록한다. Cross-group coupling 이 구조적으로 크면 selector 가 이를 학습해 숨기지 않고 gating group 을 병합한다. Topology-error negative control 이 package validation 을 통과하면 MC1 package gate 를 고친다. Hybrid/full counter 가 정확도를 높여도 추가 비용을 포함한 quality-latency Pareto 가 좋아질 때만 runtime 후보로 승격한다.

Analysis/low-rate full counter-state residual

Analysis 용 auxiliary $\tilde{q}_G^t$ 는 Module 5 와 같은 reduced solve 에서 이전 Local cross load 를 0 으로 둔 Global-only counter-predictor 다. Prescribed hard lift 를 u_p^t 라 할 때 $u_G^t = u_p^t + \Phi \tilde{q}_G^t$ 와 그 시간 미분을 만들고, $f_{\text{ext},G}^t, h_{K,G}^t, h_{C,G}^t$ 를 같은 counter-state 와 식 (50)의 sampling convention 에서 다시 평가한다. Group owner restriction 을 $\mathcal{R}_G^{\text{own}} := [W_r^{1/2} R_r]_{r \in G}$ 로 stack 하면

$$\eta_{\mathcal{G}, \text{counter}}^t = \frac{\left\| \mathcal{R}_G^{\text{own}} P_{\text{free}} \left(f_{\text{ext},G}^t + h_{K,G}^t + h_{C,G}^t - M \ddot{u}_G^t - C^0 \dot{u}_G^t - K^0 u_G^t \right) \right\|_2}{\sqrt{m_G^{\text{own}} + \varepsilon_m}}. \quad (133)$$

이 backend 는 offline 또는 J frame 마다 실행하고 중간 score 를 hold 하는 저주기 진단으로만 사용한다. $J \in \{2, 4, 8\}$ 과 실제 비용을 sweep 한다. Support reaction 은 P_{free} 밖에서 별도 진단하며, teacher residual 과 이름과 구현을 분리한다. 두 indicator 의 normalization 은 owner-mass convention 으로 통일한다.

조건부 learned 출력

$$(\hat{b}_G^t, \hat{\sigma}_G^t) = G_\varphi(\chi_G^t), \quad (134)$$

여기서 $\hat{b}$ 는 raw future error reduction, $\hat{\sigma}$ 는 uncertainty 다. Risk-aware score 는 예를 들어

$$s_G^t = \hat{b}_G^t - \lambda_\sigma \hat{\sigma}_G^t. \quad (135)$$

Active set 와 fixed-cardinality contract

$$\mathcal{A}_t^{\text{grp}} = \text{TopK}(\{s_{\mathcal{G}}^t\}, K_A), \quad s_{\mathcal{G}}^t \in \{b_{\mathcal{G}}^t, \eta_{\mathcal{G}, \text{comp}}^t, s_{\mathcal{G}, \text{hyb}}^t, \eta_{\mathcal{G}, \text{counter}}^t, \hat{b}_{\mathcal{G}}^t - \lambda_{\sigma} \hat{\sigma}_{\mathcal{G}}^t\}. \quad (136)$$

Patch active set 은

$$\mathcal{A}_t = \bigcup_{\mathcal{G} \in \mathcal{A}_t^{\text{grp}}} \mathcal{G} \quad (137)$$

로 내려보낸다. 같은 group 의 patch 는 selection status 를 공유하지만 각 γ_r 와 persistent Local state 는 patch slot 에 남는다.

V2 리뷰 판정 — 수용. K_A 를 fixed compute budget 이라고 부르는 표현은 철회한다. K_A 는 동일한 6 위에서 선택하는 atomic gating-unit 의 cardinality 일 뿐이다. Group 마다 Local rank, unique-anchor support, retained cross block 과 factor-cache 상태가 다르므로 같은 K_A 가 같은 FLOP, GPU time 또는 memory traffic 을 뜻하지 않는다.

Patch r 의 fixed coordinate rank 를 r_r , core-halo unique-anchor support 를 $\mathcal{I}_r$ 라 하고 $\mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t$ 라 두면

$$\begin{aligned} r_A^t &= \sum_{r \in \mathcal{A}_t} r_r, \quad n_A^t = \left| \bigcup_{r \in \mathcal{A}_t} \mathcal{I}_r \right|, \\ r_D^t &= \sum_{r \in \mathcal{D}_t} r_r, \quad n_D^t = \left| \bigcup_{r \in \mathcal{D}_t} \mathcal{I}_r \right|, \\ r_S^t &= \sum_{r \in \mathcal{S}_t} r_r, \quad n_S^t = \left| \bigcup_{r \in \mathcal{S}_t} \mathcal{I}_r \right|. \end{aligned} \quad (138)$$

모든 selector 에 같은 grouping 과 K_A 를 사용하되, $|\mathcal{A}_t|, |\mathcal{D}_t|, r_A^t, n_A^t, r_S^t, n_S^t$ 와 actual p50/p95/p99 latency 를 함께 보고하며 K_A sweep 으로 quality-latency curve 를 만든다. Decay 와 shared assembly/corrector 때문에 하나의 active-only cost 로 전체 비용을 귀속하지 않고, selector, proposal, assembly/Schur, Local solve, corrected-aero reevaluation 과 corrector 시간을 분리한다. η_{counter} 는 analysis/low-rate backend 에서만 후보이며 every-frame V0 에는 포함하지 않는다. $s_{\mathcal{G}, \text{hyb}}$ 도 식 (132)의 조건부 deterministic ablation 이다. Oracle benefit, compliance, counter residual 과 learned score 는 단위가 다르므로 서로 합산하거나 공통 threshold 를 공유하지 않고 각 selector 내부 ranking 에만 사용한다. 동점, incumbent bias 와 minimum dwell time 을 deterministic 하게 정의하고, Top- K 에서 빠진 unit 의 patch 는 state 를 reset 하지 않고 decay 로 이동한다. Unit 별 benefit 이나 비용을 더해 global-optimal set 이라고 주장하지 않는다. Per-patch cost prediction 과 hardware-aware TopBudget 은 measured profiler 가 필요성을 보인 뒤의 후속 후보다.

연속 activation

새 patch 는 local coordinate 를 0 에서 시작하고, force injection coefficient 를 몇 frame 에 걸쳐 증가시킨다.

$$\gamma_r^{t+1} = \text{clamp}(\gamma_r^t + \Delta\gamma_{\text{on}}, 0, 1) \quad (139)$$

비활성 전환에서는

$$\gamma_r^{t+1} = \text{clamp}(\gamma_r^t - \Delta\gamma_{\text{off}}, 0, 1) \quad (140)$$

로 줄인다. 조건부 F 가 유지된 경우에는 expert evaluation 시작 threshold 와 full blend threshold 를 분리하여 expert 가 처음 실행되는 frame 에 full-scale force 가 갑자기 나타나지 않게 한다.

출력과 다음 단계

$\mathcal{A}_t$, decay set $\mathcal{D}_t$, γ_r^t , selector 종류, score 와 fixed-cardinality/actual-cost diagnostics 가 Module 7 로 넘어간다. Dormant/decay patch 의 missing-force kernel 은 실제로 launch 하지 않는다.

필수 검증

- V0: 같은 K_A 의 random/curvature/strain/cached-compliance selector 와 Oracle Top- K 의 error/regret 비교.
- Pure cached-compliance 대 normalized deterministic hybrid 의 regret, high-benefit miss, activation delay, feature latency 와 measured-p95 Pareto 비교.
- Cached-compliance, sparse probe, low-rate/full counter-state 의 selector 비용과 activation delay 비교.
- Activation jerk, patch toggle count, hysteresis ablation.
- Kernel profiler 로 inactive Local block 이 실제 skip 되는지 확인.
- 조건부 G: Oracle benefit 에 대한 recall, AUPRC 와 calibration error.
- Oracle 대 cached-compliance gap 이 작으면 learned gate 를 구현하지 않는 go/no-go.
- Always-on Local 과의 quality-latency Pareto.

17 Module 7: Active-patch Local force proposal

푸는 질문

선택된 patch 의 *known external force* 를 *Local complement* 에 어떻게 제안하며, *physics-only Local* 이 부족할 때 어떤 추가 *force* 만 학습할 것인가?

Solver 분류

[물리식] V0 는 cached full-anchor known external force 의 active/decay restriction 과 owner-aware proposal 이다. **[학습]** Shared patch-local equivariant GNN/MLP 와 recurrent memory 는 physics-only Local gap 이 확인된 경우의 조건부 channel 이다. 최종 displacement 나 next position 을 직접 출력하지 않는다.

입력

Active patch r 마다 다음을 canonical/co-rotated local frame 에 넣는다.

$$\xi_r^t = \{R_r \tilde{x}_G^t, R_r \tilde{v}_G^t, R_r \Psi_{\text{sup}} z_{\text{sup}}^{t-1}, R_r \Psi_{\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1}, \epsilon_r^t, \kappa_r^t, \dot{\epsilon}_r^t, W_r^t, \nabla W_r^t, \vartheta_r, \mathcal{C}_r, h_r^{t-1}\}. \quad (141)$$

출력

Module 3-4 와 explicit-force ledger 에서 이미 anchor 에 조립한 $f_{\text{cache,ext}}^t$ 를 재평가하지 않고

$$f_{r,\text{base}}^t = R_r f_{\text{cache,ext}}^t, \quad r \in \mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t \quad (142)$$

로 gather 한다. Owner weight 는 여기서 다시 곱하지 않고 Module 10 scatter 에서 한 번만 적용한다. 따라서 V0 base proposal 은 추가 wind query 나 analytic-law evaluation 이 아니라

restriction 비용만 든다. 이는 network output 이 아니며 analytic aero 가 physical owner 다. Projective/compliant/support target 는 식 (145)의 $Q_{S_t,op}$ 가 직접 소유하므로 patch base proposal 에 넣지 않는다.

V0 에서는 $\widehat{\Delta f}_{r,c} = 0$ 으로 두고 physics-only Local 을 먼저 검증한다. Full-resolution Local 과의 반복 가능한 gap, 식 (96)의 유일한/검증된 label, 그리고 예상 accuracy-cost 이득이 모두 존재 할 때만

$$(\widehat{\Delta f}_{r,aero}^t, \widehat{\Delta f}_{r,struct}^t, h_r^t) = N_\theta(\xi_r^t) \quad (143)$$

을 활성화한다.

Teacher force breakdown 이 신뢰 가능하면 aerodynamic residual 과 structural/model residual 을 분리한다. 그렇지 않으면 conditional F 를 활성화하지 않는다. 두 residual 은 Module 10 에서 서로 다른 constraint/reaction type 을 소비하므로, source 가 불명확한 single total-defect head 로 합치지 않는다.

Stage 7 orchestration 의 최종 PatchForceBatch 는

$$\left\{ f_{r,base}^t, \widehat{\Delta f}_{r,aero}^t, \widehat{\Delta f}_{r,struct}^t \right\}_{r \in S_t} \quad (144)$$

의 세 channel 을 분리해 담는다. 첫 channel 은 analytic aero, gravity 와 explicit non-attachment external force 를 포함한 known base external force 이고 뒤의 두 channel 만 조건부 learned missing force 다. Compliant target 와 hard-support lift 는 operator-owned $Q_{S_t,op}^t$ 에만 들어가며 이 channel 에 중복 포함하지 않는다. 조건부 F network 는 $r \in \mathcal{A}_t$ 에서만 실행한다. Patch 가 decay 로 전환되면 전환 frame 의 마지막 learned proposal 을 저장하고 γ_r 와 함께 0 으로 fade 하며 새 expert call 은 하지 않는다. Base proposal 은 $r \in \mathcal{D}_t$ 에서도 current cached force 를 gather 하되 같은 γ_r 로 줄여 abrupt force removal 을 피한다. $\gamma_r = 0$ 뒤에는 두 excitation 모두 0 이고 기존 Local state 만 물리적으로 감쇠한다. Module 10 과 9 는 이 channel 들을 합쳐 owner 를 잃지 않고 각각 조립·투영한다.

- Aerodynamic head 는 external missing force 이며 nonzero net wrench 를 가질 수 있다.
- Structural head 는 internal correction 이므로 free object 부분에서는 net internal force/-torque 가 0 이어야 한다.
- Attachment-related correction 은 explicit reaction channel 로 분리한다.

Network 를 유지하는 조건

Network 는 알려진 inertia, elasticity, damping 을 대체하지 않는다. 다음처럼 analytic 하게 정확히 풀면 runtime 비용이 커지거나 target 정보가 부족한 항만 근사한다.

- Global/Local basis truncation,
- large-deformation thin-shell nonlinearity,
- topology/material distillation error,
- Teacher-FSI 가 있을 때의 unsteady aerodynamic defect.

정확한 topology 와 계산 여유가 있다면 active patch 에 fine FEM/shell solve 를 수행할 수 있다. 이는 반드시 포함해야 할 physics-only Local baseline 이다. Reduced physics-only 가 같은 quality 를 내면 missing-force network 는 no-go 로 제거하며, selector/dispatcher 연구는 physics-only Local 을 대상으로 독립적으로 계속할 수 있다.

출력과 다음 단계

Patch force proposals 는 즉시 적분하지 않는다. Module 10 의 overlap-aware constrained assembly 와 Module 9 의 complement decomposition 을 거친 뒤 Module 8 의 단일 Local physical system 에 들어간다.

필수 검증

- V0 analytic Local proposal 의 frame/owner/virtual-work 와 finite-difference force test.
- Full-resolution Local 대비 physics-only reduced Local 의 spectrum/rollout error.
- 조건부 F: force target error 와 multi-step rollout error 를 함께 평가한다.
- 조건부 F: direct displacement network 대비 wind-stop decay/phase 안정성과 physics-only Local 대비 learned defect 의 순수 이득을 측정한다.
- Teacher-FSI 가 없을 때 unsteady-aero claim 이 결과표에 섞이지 않게 한다.

18 Module 8: Single Local complementary physics update

푸는 질문

조립·투영된 *Local force channel* 을 받았을 때 *Global* 이 표현하지 못하는 *Local state* 가 관성, 복원, 감쇠를 따라 어떻게 움직이는가?

Solver 분류

[물리식] Active/decay Local basis 위의 reduced second-order dynamics 다.

입력

- Module 10 과 9 를 channel 별로 거친 $Q_{\ell, \text{base}}^{\perp, t}, \Delta Q_{\ell, \text{aero}}^{\perp, t}, \Delta Q_{\ell, \text{struct}}^{\perp, t}$,
- active/decay basis Ψ_{S_t} ,
- 식 (78)에서 gather 한 $M_{S_t S_t}, C_{S_t S_t}$ 와 fixed projective Hessian $K_{S_t S_t}^0$,
- operator-owned target/lift $Q_{S_t, \text{op}}^t := \Psi_{S_t}^\top (h_K^t + h_C^t + f_p^t)$,
- predictor Global state $\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}$,
- 이전 $z, \dot{z}$.

Local equation

$$M_{S_t S_t} \ddot{z}_{S_t} + C_{S_t S_t} \dot{z}_{S_t} + K_{S_t S_t}^0 z_{S_t} = Q_{S_t, \text{base}}^{\perp, t} + \Delta Q_{S_t, \text{aero}}^{\perp, t} + \Delta Q_{S_t, \text{struct}}^{\perp, t} + Q_{S_t, \text{op}}^t - C_{S_t g} \tilde{q} - K_{S_t g}^0 \tilde{q}. \quad (145)$$

Discrete solve backend 와 factorization 계약

Global predictor 의 midpoint state 를 $\tilde{q}^{t-1/2} := (q^{t-1} + \tilde{q}^t)/2$, $\dot{\tilde{q}}^{t-1/2} := (\dot{q}^{t-1} + \dot{\tilde{q}}^t)/2$ 라 하고, 한 Local step 동안의 held RHS 를

$$F_{S_t, \text{held}}^t := Q_{S_t, \text{base}}^{\perp, t} + \Delta Q_{S_t, \text{aero}}^{\perp, t} + \Delta Q_{S_t, \text{struct}}^{\perp, t} + Q_{S_t, \text{op}}^t - C_{S_t g} \dot{\tilde{q}}^{t-1/2} - K_{S_t g}^0 \tilde{q}^{t-1/2} \quad (146)$$

로 둔다. Canonical implicit midpoint 의 active/decay effective system 은

$$A_{S_t}^{\text{eff}} = \frac{4}{\Delta t^2} M_{S_t S_t} + \frac{2}{\Delta t} C_{S_t S_t} + K_{S_t S_t}^0, \quad A_{S_t}^{\text{eff}} \Delta z_{S_t} = 2F_{S_t, \text{held}}^t - 2K_{S_t S_t}^0 z_{S_t}^{t-1} + \frac{4}{\Delta t} M_{S_t S_t} \dot{z}_{S_t}^{t-1}. \quad (147)$$

여기서 $\Delta z_{S_t} := z_{S_t}^t - z_{S_t}^{t-1}$ 이고 $\dot{z}_{S_t}^t = 2\Delta z_{S_t}/\Delta t - \dot{z}_{S_t}^{t-1}$ 다. S_t 가 바뀌면 principal matrix 와 factor 도 바뀌므로 모든 frame 을 cached triangular solve 라고 가정하지 않는다. V0 correctness backend 는 exact principal block 을 gather 해 Cholesky/LDL factorization 하고, 이 same- S_t exact direct solve 를 수치 근사의 oracle 로 둔다. Always-on full-superset solve 는 full-Local 물리 upper bound 와 latency reference 이며, selected solve 의 수치 oracle 과 동일시하지 않는다. 반복 active-set signature 에는 bounded factor cache 를 사용할 수 있다. 그 cache key 는 package/operator version, integrator, Δt 와 $\text{sig}(S_t)$ 를 모두 포함하고 하나라도 바뀌면 invalidate 한다. Projective rotation 은 RHS 만 바꾸므로 위 key 가 같을 때 factor reuse 는 exact 다. 후속 consistent-tangent corotation 을 시험한다면 tangent version 을 key 에 넣고 stale reuse 를 금지한다. Incremental Cholesky update/downdate 는 same-set exact direct solve 와 matrix residual 및 rollout 을 맞춘 뒤에만 허용한다.

$\mathfrak{G}(S)$ 를 fixed atomic group 을 S 에 제한한 block partition 이라 하자. $A_S^{\text{eff}} \succ 0$ 인 V0 에서 strong-overlap group block 으로 만든 $D_S = \text{blkdiag}_{g \in \mathfrak{G}(S)}(A_{gG}^{\text{eff}}) \succ 0$ 와

$$\chi_S^{\text{off}} = \left\| D_S^{-1/2} \left(A_S^{\text{eff}} - D_S \right) D_S^{-1/2} \right\|_2 \quad (148)$$

를 cross-group coupling 지표로 기록한다. Group 별 독립 solve 는 A_S^{eff} 를 D_S 로 바꾸는 block-diagonal approximation 이며, $-\sum_{H \neq G} A_{GH}^{\text{eff}} \Delta z_H$ 를 누락한다. 이 항은 same-step effective Local group-to-group coupling load 다. Module 11 은 Local solve 뒤에 Global 만 고치고 same-frame Local state 를 다시 풀지 않는다. 설명 재결합하더라도 Global correction 이 Local RHS 에 만들 수 있는 방향은 $B_S^{\text{eff}} = K_{Sg}^0 + 2\Delta t^{-1} C_{Sg}$ 의 range 에 한정되지만, 누락 load 는 일반적인 $\mathbb{R}^{r_S}$ vector 다. 따라서 누락 load 가 $\text{range}(B_S^{\text{eff}})$ 에 든다는 특수 조건 없이는 Global corrector 가 이를 복원할 수 없다. 따라서 independent group solve 는 mainline 이 아니며, 식 (148)과 cross-group gust rollout/energy tolerance 가 모두 작을 때의 ablation 으로만 허용한다. Pre-factorized group block 은 cross-block matvec 를 유지하는 block-preconditioned iterative solve 의 preconditioner 로는 사용할 수 있다. Backend 선택은 direct factorization, factor cache, incremental update 와 block-PCG 를 실제 rank 와 active-set trace 에서 profile 한 뒤 결정한다.

Smooth activation γ_r^t 는 식 (155)의 patch force 에 정확히 한 번 적용한다. Module 8 RHS 에 다시 곱하지 않는다. 또한 activation 은 $M_{S_t S_t}, C_{S_t S_t}, K_{S_t S_t}^0$ 에 절대 곱하지 않는다. 즉 selector 가 off 되어도 이미 존재하는 Local state 의 inertia, restoring, damping 은 계속 작동한다.

$Q_{\ell, \text{base}}^\perp$ 는 cached known external force 를 overlap-aware 하게 조립하고 Global force span 을 제거한 Local generalized load 다. 두 $\Delta Q^\perp$ 만 learned missing-force channel 이다. 조건부 F 가 no-go 인 V0 에서는 두 channel 을 생성하지 않으며 0 으로 해석한다. 세 channel 은 서로 다른 owner/lineage 를 유지한 채 같은 Module 10-9 경로를 거치고, Module 8 에서만 합산된다. Decay patch 에서는 새 excitation 과 learned defect 를 서서히 줄이되, 기존 $z, \dot{z}$ 는 물리적으로 감쇠한다.

출력

$$z_{S_t}^t, \quad \dot{z}_{S_t}^t, \quad E_{S_t}^t = \frac{1}{2} \dot{z}_{S_t}^{t\top} M_{S_t S_t} \dot{z}_{S_t}^t + E_{\text{str}, S_t}^t(\tilde{q}^t, z_{S_t}^t). \quad (149)$$

두 번째 항은 식 (48)를 현재 $u_p + \Phi \tilde{q} + \Psi z$ 에서 owner-consistent 하게 평가한 값이며, fixed Hessian 만으로 target affine term 을 누락한 $\frac{1}{2} z^\top K^0 z$ 로 대체하지 않는다. State 종료와 decay threshold 에는 kinetic/potential energy 의 동일한 backend 정의를 사용한다.

결과를 fixed-superset slot 에 scatter 하고 dormant slot 은 0 으로 유지한다. Inter-patch cross energy 때문에 patch self-energy 의 합은 E_{S_t} 와 일반적으로 같지 않다. Energy 기반 deactivation 은 overlap/coupling group 전체 energy 와 해당 patch 에 작용하는 cross-block load 를 함께 본다.

Local state 는 Module 11 의 corrected geometry 와 Module 14 의 decay 판단으로 넘어간다.

왜 patch 별 integrate-then-average 가 아닌가

각 patch 가 독립된 mass 를 갖고 적분한 뒤 위치를 평균하면 overlap anchor 의 실제 mass, energy, reaction 이 정의되지 않는다. 본 방법은 patch force 를 먼저 하나의 global anchor force 로 조립하고, 하나의 complement basis system 에서 한 번만 적분한다.

필수 검증

- Gate-off/zero-wind 에서 Local energy 가 증가하지 않는가?
- Patch activation/deactivation 에서 position, velocity, acceleration 이 연속적인가?
- Local physics 없이 direct displacement 만 더한 방법보다 장시간 안정적인가?
- Timestep 변화에 대한 민감도가 허용 범위인가?

19 Module 9: Global-span contract 와 Local generalized projection

푸는 질문

Patch 별 Local force channel 중 Global 이 이미 담당하는 성분과 진짜 Local complement 성분을 어떻게 구분할 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] Support-routed 또는 joint-constrained force 의 contract 검사와 generalized projection 이다.

Force-space complement

Global virtual work 가 0 인 force 를 만들기 위한 projector 는

$$\Pi_f^\perp = I - M\Phi(\Phi^\top M\Phi)^{-1}\Phi^\top. \quad (150)$$

이 projector 는 unit test 와 label construction 의 기준이다. Runtime 에서는 Module 10 의 external restricted route 또는 structural augmented KKT 가 보존 제약과 $\Phi^\top f = 0$ 를 동시에 만족하므로 여기서 $\Pi_f^\perp$ 를 다시 적용하지 않는다. 순차 projection 은 앞서 만족한 wrench constraint 를 깨뜨릴 수 있다.

Channel 집합을

$$\mathcal{C}_\ell = \{\text{base, miss-aero, miss-struct}\} \quad (151)$$

로 두고 route/constraint-verified force $f_{\text{asm},c}$ 마다

$$f_{\ell,c}^\perp = f_{\text{asm},c}, \quad \Phi^\top f_{\ell,c}^\perp = 0, \quad c \in \mathcal{C}_\ell. \quad (152)$$

Local generalized force 는

$$Q_{\ell,c}^\perp = \Psi_{S_\ell}^\top f_{\ell,c}^\perp, \quad c \in \mathcal{C}_\ell \quad (153)$$

로 만든다.

제거하지 말아야 할 힘

다음 두 항은 중복이 아니므로 버리지 않는다.

1. $K_{gl}z + C_{gl}\dot{z}$ 가 나타내는 실제 structural coupling.
2. Local correction 이 표면 normal/area/velocity 를 바꾸어 새로 생긴 aerodynamic generalized-force delta.

First-paper method 는 별도의 Global missing-force head 를 두지 않는다. $\Phi^\top \tilde{f}$ 는 diagnostics 에만 기록하고, 조건부 Local head 의 Global leakage 는 loss 와 projection 으로 억제한다.

출력과 다음 단계

세 channel 의 $Q_{\ell,c}^\perp$ 는 owner/lineage 를 보존한 채 Module 8 로, Global-span leakage norm

$$\epsilon_{\text{leak}} = \max_{c \in \mathcal{C}_\ell} \frac{\|\Phi^\top f_{\text{asm},c}\|_2}{\|f_{\text{asm},c}\|_2 + \varepsilon} \quad (154)$$

은 diagnostics 와 training loss 로 넘어간다.

20 Module 10: Overlap-aware conservative patch assembly

푸는 질문

여러 *active patch* 가 같은 *anchor* 에서 서로 다른 *force* 를 제안할 때 *seam*, *double counting*, 가짜 *translation/rotation* 없이 하나의 *force* 를 만드는가?

Solver 분류

[제약 풀이] Sparse scatter, support-restricted projection 과 필요한 channel 의 equality-constrained weighted projection 이다. Anchor-force primal 자체는 작지 않다. External default 는 explicit restricted remainder 를 쓰고, structural/reaction 또는 추가 constraint 가 있는 channel 만 unique-anchor support 의 small dual Schur 를 푼다.

초기 조립

각 channel $c \in \mathcal{C}_\ell$ 을 합치기 전에 따로 조립한다.

$$\tilde{f}_c^t = P_{\text{free}} \sum_{r \in \mathcal{S}_t} R_r^\top W_r \gamma_r^t f_{r,c}^t, \quad c \in \mathcal{C}_\ell. \quad (155)$$

여기서 $\mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t$ 이며, Decay patch 는 expert 를 실행하지 않고 current known-base proposal 과 전환 frame 에 저장한 마지막 learned proposal 을 γ_r^t 로 fade-out 한다. 이 식이 activation weight 의 유일한 적용 지점이다. P_{free} 도 Local excitation 에 정확히 한 번 적용하며, hard-row force/reaction 은 아래 별도 support ledger 만 소유한다.

Partition weights 는 displacement continuity 에 유용하지만 힘과 torque 보존을 자동으로 보장하지 않는다. 따라서 식 (155)만으로 끝내지 않는다. $\mathcal{I}_t$ 를 $\mathcal{S}_t$ 의 core/halo 가 만지는 unique anchor support 라 한다.

Support-restricted Global routing 과 feasibility certificate

V4 리뷰 판정 — 부분 수용. Full-space Global representative 가 active support 밖으로 퍼진 뒤 support-limited Local force 에 complement 와 full-remainder wrench 를 동시에 요구하면 joint system 이 불가능해질 수 있다는 Critical B 의 진단은 수용한다. Global representative 도 같은 unique-anchor support 에서 minimum-norm 으로 route 한다. 다만 $\text{rank}(\Phi_t) < r_g$ 라는 사실만으로 support 를 invalid 처리하지 않는다. Raw proposal 이 support-contained 이면 현재 RHS 는 원래부터 $\text{range}(\Phi_t^\top)$ 에 있으며, 필요한 판정은 per-RHS consistency, nonzero spectrum conditioning 과 force amplification 이다.

$n = 3K$ 라 하고 $\mathcal{I}_t$ 안의 free Cartesian DOF 수를 n_t 라 둔다. Local excitation injection 과 restricted operator 는

$$\begin{aligned} E_{f,t} &\in \mathbb{R}^{n \times n_t}, & E_{f,t}^\top E_{f,t} &= I, & A_h E_{f,t} &= 0, \\ \tilde{f}_c^t &= E_{f,t}^\top \tilde{f}_c^t, & \Phi_t &= E_{f,t}^\top \Phi, & A_{I,c}^t &= A_{\text{cons},c}^t E_{f,t} \end{aligned} \quad (156)$$

로 둔다. Raw proposal support 와 external channel 의 restricted Global route 는

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{supp},c}^t &:= \frac{\|(I - E_{f,t} E_{f,t}^\top) \tilde{f}_c^t\|_2}{\|\tilde{f}_c^t\|_2 + \varepsilon}, \\ q_{g,c}^{\text{full},t} &:= \Phi^\top \tilde{f}_c^t, & q_{g,c}^{I,t} &:= \Phi_t^\top \tilde{f}_c^t, \\ \epsilon_{\text{work},c}^t &:= \frac{\|q_{g,c}^{\text{full},t} - q_{g,c}^{I,t}\|_2}{\|q_{g,c}^{\text{full},t}\|_2 + \varepsilon}, \\ H_{\Phi,t} &:= \Phi_t^\top W_{f,t}^{-1} \Phi_t, \\ \hat{f}_{g,I,c}^t &:= W_{f,t}^{-1} \Phi_t H_{\Phi,t}^\dagger q_{g,c}^{I,t}, \\ r_{I,c}^t &:= \tilde{f}_c^t - \hat{f}_{g,I,c}^t, & c &\in \mathcal{C}_{\text{ext}} \end{aligned} \quad (157)$$

로 정의한다. 여기서 $\mathcal{C}_{\text{ext}} = \{\text{base}, \text{miss-aero}\}$ 이고 $\hat{f}_{g,I,c}$ 는 $\min_g \frac{1}{2} \|g\|_{W_{f,t}}^2$ subject to $\Phi_t^\top g = q_{g,c}^I$ 의 rank-aware minimum-norm 해다. Pseudoinverse 로 불일치를 숨기지 않고

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{route},c}^t &:= \frac{\|(I - H_{\Phi,t} H_{\Phi,t}^\dagger) q_{g,c}^{I,t}\|_2}{\|q_{g,c}^{I,t}\|_2 + \varepsilon}, \\ \kappa_{\text{route},t}^+ &:= \frac{\sigma_{\max}(W_{f,t}^{-1/2} \Phi_t)}{\sigma_{\min}^+(W_{f,t}^{-1/2} \Phi_t)}, \\ \alpha_{\text{route},c}^t &:= \frac{\|\hat{f}_{g,I,c}^t\|_2 + \|r_{I,c}^t\|_2}{\|\tilde{f}_c^t\|_2 + \varepsilon} \end{aligned} \quad (158)$$

를 기록한다. ϵ_{supp} 와 ϵ_{work} 가 tolerance 안일 때만 support-contained route 로 인정한다. $\text{rank}(\Phi_t) = 0$ 이고 $q_{g,c}^I = 0$ 이면 κ_{route}^+ 는 N/A 로 기록하고 유효한 zero route 로 처리한다. 반대로 attainable singular direction 이 없는데 $q_{g,c}^I \neq 0$ 이면 실패다. External channel 은 $b_{\text{cons},c}^t := A_{I,c}^t r_{I,c}^t$ 로 두며, $y_{\text{wit},c}^t = r_{I,c}^t$ 가 route tolerance 안에서

$$\begin{bmatrix} A_{I,c}^t \\ \Phi_t^\top \end{bmatrix} y_{\text{wit},c}^t = \begin{bmatrix} b_{\text{cons},c}^t \\ 0 \end{bmatrix} \quad (159)$$

를 만족하는 explicit feasible witness 다. $\hat{f}_{g,I,c}$ 는 Global bookkeeping representative 다. Base channel 의 $q_{g,\text{base}}$ 는 Module 4-5 가 이미 소비했으므로 다시 더하지 않는다. First-paper missing-aero head 는 Local-only label/leakage contract 를 사용하므로 $q_{g,\text{miss-aero}}$ 도 새 Global load 로 route 하지 않는다. 그 leakage 가 tolerance 를 넘으면 conditional F 를 거부하거나 별도 versioned Global-defect owner 를 후속 branch 로 정의하며, 성분을 조용히 버리거나 double count 하지 않는다.

Joint conservation-complement correction

보정 force 가 Dormant 영역에 새 excitation 을 만들지 않도록 최종 force 도 이 support 에 제한한다. External channel 은 $y_{\text{asm},c} = r_{I,c}$, $f_{\text{asm},c} = E_{f,t} r_{I,c}$ 가 이미 complement 와 chosen remainder resultant 를 정확히 만족하므로 같은 equality 를 다시 Schur 로 풀지 않는다. Additional low-row constraint 가 실제로 붙을 때만 아래 generic backend 로 보낸다.

Structural/internal channel 을 위해 current geometry 의 world-wrench map 을

$$\mathcal{W}_t f = \begin{bmatrix} \sum_k f_k \\ \sum_k (x_k^t - x_{\text{ctr}}^t) \times f_k \end{bmatrix} \quad (160)$$

로 둔다. Free object 와 hard attachment 의 augmented primal/metric/reference/constraint 는

$$\begin{array}{c|c|c|c} & \zeta_c & \zeta_c^{\text{ref}} & B_c^t \zeta_c = d_c^t \\ \hline \text{free} & y_c & \bar{f}_c & \begin{bmatrix} \mathcal{W}_t E_{f,t} \\ \Phi_t^\top \end{bmatrix} y_c = 0 \\ \text{hard} & \begin{bmatrix} y_c \\ \rho_{h,c} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \bar{f}_c \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \mathcal{W}_t E_{f,t} & \mathcal{W}_t A_h^\top \\ \Phi_t^\top & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_c \\ \rho_{h,c} \end{bmatrix} = 0 \end{array} \quad (161)$$

로 고정하고, 각각 $\bar{W}_c = W_{f,t}$ 와 $\bar{W}_c = \text{blkdiag}(W_{f,t}, W_h)$ 를 쓴다. Compliant attachment force 는 operator-owned attachment channel 이므로 이 structural patch primal 에 넣지 않는다. Additional independent low-row constraint 가 있으면 B_c, d_c 에 명시적으로 append 한다. Generic joint correction 은

$$\zeta_{\text{asm},c} = \arg \min_{\zeta} \|\zeta - \zeta_c^{\text{ref}}\|_{\bar{W}_c}^2 \quad \text{s.t.} \quad B_c^t \zeta = d_c^t, \quad f_{\text{asm},c} = E_{f,t} S_y \zeta_{\text{asm},c}. \quad (162)$$

S_y 는 augmented primal 의 support-force coordinate 만 고른다. Hard branch 의 object-to-support companion 은 $r_{o \rightarrow h,c} = A_h^\top S_\rho \zeta_{\text{asm},c}$ 이다.

Runtime small-Schur backend 와 constraint inventory

식 (162)의 full anchor force 는 $3K$ DOF 이므로 이를 “작다” 고 부르는 근거는 full saddle matrix 가 아니라 constraint 수여야 한다. Support/augmented coordinate 에서 runtime 은

$$\begin{aligned} G_c^t &= B_c^t \bar{W}_c^{-1} (B_c^t)^\top, \\ G_c^t \lambda_c^t &= B_c^t \zeta_c^{\text{ref},t} - d_c^t, \\ \zeta_{\text{asm},c}^t &= \zeta_c^{\text{ref},t} - \bar{W}_c^{-1} (B_c^t)^\top \lambda_c^t \end{aligned} \quad (163)$$

로 푼다. $W_{f,t} \succ 0, W_h \succ 0$ 는 setup-defined block-diagonal metric 이다. External base/missing-aero 의 default route 에는 이 factor/solve 비용을 청구하지 않고 restricted projection 비용만 보고한다.

Additional low-row constraint 가 붙는 channel 은 explicit witness 만으로 blanket feasibility 를 주장하지 않고

$$\epsilon_{\text{feas},c}^t = \frac{\|(I - B_c^t (B_c^t)^\dagger) d_c^t\|_2}{\|d_c^t\|_2 + \varepsilon} \quad (164)$$

와 independent-row rank 를 먼저 검사한다. Free/hard structural 기본식은 $d_c = 0$ 이라 zero field 가 항상 feasible 할 수 있으므로 ϵ_{feas} 만으로 support quality 를 통과시키지 않는다. 실제 raw correction 보존량은

$$\begin{aligned}
\epsilon_{\text{adjust},c}^t &:= \frac{\|S_y \zeta_{\text{asm},c}^t - \bar{f}_c^t\|_{W_{f,t}}}{\|\bar{f}_c^t\|_{W_{f,t}} + \varepsilon}, \\
\alpha_{h,c}^t &:= \frac{\|S_\rho \zeta_{\text{asm},c}^t\|_2}{\|\bar{f}_c^t\|_2 + \varepsilon}, \\
\epsilon_{\Psi,c}^t &:= \frac{\|\Psi_{S_t}^\top E_{f,t}(S_y \zeta_{\text{asm},c}^t - \bar{f}_c^t)\|_2}{\|\Psi_{S_t}^\top E_{f,t} \bar{f}_c^t\|_2 + \varepsilon}
\end{aligned} \tag{165}$$

로 별도 기록한다. α_h 는 free branch 에서 0 으로 둔다. 큰 adjustment, reaction amplification 또는 intended Local generalized-work loss 가 반복되면 halo/support, W_h , channel parameterization 을 고치거나 package 를 거부한다. Feasible rate 100% 만으로 통과시키지 않는다.

V5 리뷰 판정 — 수용. Zero RHS 와 explicit witness 때문에 feasibility rate 가 높아도 sparse execution 의 locality 와 비용이 보장되지 않는다는 지적을 수용한다. Primary diagnostic 은 α_{route} , ϵ_{adjust} , α_h , ϵ_Ψ , halo-expansion rate, unique support size n_S 와 T_{Schur} 이며, feasible rate 는 이들을 대신하지 않는다.

Package/operator version, free/hard attachment class, active/decay group 과 unique-anchor support, independent constraint-row set 으로 support signature σ_{sup}^t 를 만든다. Exact active-set ID 의 조합 수는 폭발할 수 있으므로 development split 에서 attachment class, support-size/rank bin, constraint-row inventory 와 conditioning bin 으로 정의한 signature 등가 class 별 primary-diagnostic cap 과 허용 halo 횟수를 fit/freeze 한다. Test 의 새로운 exact active-set identity 는 검증된 class 에 속하고 runtime diagnostic 을 통과하면 허용한다. Unseen class 가 나타나거나 frozen cap 을 넘으면 halo 를 무제한 확대하거나 값을 clip 해 adaptive 결과로 계상하지 않는다. Setup validation 에서 발견되면 package 를 reject 하고, runtime trace 에서 발견되면 해당 asset/run 을 사전 선언한 full-superset always-on Local backend 로 전환한다. Fallback, 최초 초과 시점과 원인 diagnostic 을 결과에 함께 보고한다.

즉 “small” 은 anchor primal 이 아니라 $m_c^t = \text{rank}(B_c^t)$ 인 dual Schur system 만 뜻한다. 중복 row 를 제거한 일반 channel 의 row 수는 대략 $r_g + 6$ 이며 overlap patch 수에 비례해 증가하지 않아야 한다. Generic $(n_t + m_c^t)$ -dimensional saddle solve 는 작은 fixture 의 correctness reference 일 수 있지만 runtime mainline 이 아니다. Full-row-rank SPD Schur 에는 Cholesky 를 쓰고, near-rank-deficient system 에는 RHS consistency 검사와 pivoted LDL/QR 또는 RRQR/SVD 를 사용한다. Infeasible 하면 support halo 를 넓히거나 redundant constraint, Global/attachment routing 과 channel definition 을 먼저 고치며, regularization 이나 순차 projection 으로 feasibility failure 를 숨기지 않는다. Halo 확대는 current RHS consistency, conditioning/amplification 또는 additional-constraint failure 에 근거하며 $\text{rank}(\Phi_t) < r_g$ 자체를 확대 조건으로 쓰지 않는다.

$A_{\text{Cons},c}^t$ 의 row 는 channel 별 resultant force/torque 와 필요한 low-dimensional support-/reaction constraint 로 제한한다. Shared anchor 는 scatter 뒤 하나의 force/state 만 가지며, velocity continuity 는 식 (145)의 single coupled Local state 가 보장한다. 따라서 patch pair 마다 velocity-continuity row 를 추가하지 않는다. Internal action-reaction 은 가능하면 anti-symmetric edge-force parameterization 으로 만족시키고, 남은 low-row resultant 만 joint solve 에 둔다. Torque row 는 current anchor geometry 와 center 에 따라 변할 수 있으므로 B_c^t 전체를 setup 상수로 간주하지 않는다. $\bar{W}_c^{-1}$, Φ block, force-sum row 와 sparsity/index structure 만 가능한 범위에서 precompute 한다. Active unique-anchor support, metric version, independent row set, current torque geometry/center 와 package/operator version 이 모두 같은 signature 일 때만 Schur factor 를 channel/frame 사이에 재사용한다. 같은 $B_c^t, W_{f,t}$ 에서 RHS 만 다른 channel 은 같은 frame 의 factor 를 공유할 수 있지만, internal/attachment constraint set 이 다르면 별도로 갱신한다.

Constraint 는 channel 별로 다르다.

- Structural/internal residual: free object 에서는 intrinsic full force 의 net wrench 를 0 으로 둔다. Hard attachment 가 있으면 free-node force 자체에 zero wrench 를 강제하지

않고, 별도 object-to-support reaction 과 합친 wrench 를 닫는다. Compliant attachment force 는 internal residual 이 아니라 attachment owner 로 유지한다.

- Aerodynamic/external residual: 식 (157)으로 같은 support 에서 Global channel 을 route 하고, $b_{\text{cons},c} = A_{I,c} r_{I,c}$ 인 Local remainder 의 resultant force/torque 를 유지.
- Shared anchor: owner-weighted scatter 뒤 하나의 anchor force/state 를 사용한다. Patch 별 velocity constraint 를 중복 생성하지 않는다.

가능하면 structural residual 을 antisymmetric edge force 로 parameterize 하고, 최종 assembled field 에서 net force/torque 와 Global virtual work 를 함께 검사한다. Joint system 이 rank-deficient 하거나 infeasible 하면 channel/global routing 을 고치며, conservation solve 뒤 별도 complement projection 으로 우회하지 않는다.

Free, hard 와 compliant reaction convention

V4 리뷰 판정 — 수용. Hard attachment 가 있는 물체의 free-node structural force 에 blanket zero wrench 를 강제하는 것은 잘못이다. Free object, hard support 와 compliant handle 을 서로 다른 reaction ledger 로 분리하고, support reaction 은 active Local excitation support 밖의 별도 channel 로 허용한다.

식 (160)에 대해 free object 의 intrinsic structural correction 은 $\mathcal{W}_t f_{\text{int}}^t = 0$ 을 만족해야 한다. Hard attachment 에서는 object 가 support 에 전달하는 companion reaction 을 식 (161)의 $r_{o \rightarrow h}^t = A_h^\top \rho_h^t$ 라 정의하고

$$\mathcal{W}_t(E_{f,t} y_{\text{int}}^t + r_{o \rightarrow h}^t) = 0, \quad f_{h \rightarrow o}^t = -r_{o \rightarrow h}^t \quad (166)$$

로 부호를 고정한다. Fixture/reference 의 minimum-norm companion 은

$$\rho_h^t = \arg \min_{\rho} \frac{1}{2} \|\rho\|_{W_h}^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathcal{W}_t A_h^\top \rho = -\mathcal{W}_t E_{f,t} y_{\text{int}}^t \quad (167)$$

로 구한다. $A_h \Phi = 0$ 이므로 $\Phi^\top r_{o \rightarrow h} = (A_h \Phi)^\top \rho_h = 0$ 이고, 이 reaction 은 complement excitation 을 새로 만드는 Local patch force 가 아니다. Channel companion 과 달리 runtime total support-on-object reaction 은 Module 11 corrector 와 최종 q, z 가 확정된 뒤의 *post-step diagnostic* 으로만 복원한다. 그 source of truth 는 final-state discrete residual 이다. Implicit midpoint timing 과 맞추어

$$u^{\text{mid},t} := \frac{1}{2}(u^t + u^{t-1}), \quad v^{\text{mid},t} := \frac{1}{2}(v^t + v^{t-1}), \quad a^{\text{disc},t} := \frac{v^t - v^{t-1}}{\Delta t} \quad (168)$$

를 사용한다. 이 진단에서 사용하는 full-anchor applied external field 는

$$f_{\text{ext},\text{applied}}^t := f_{\text{aero},\text{base}}^t + \Delta f_{\text{aero},\text{corr}}^t + f_{\text{gravity}}^t + f_{\text{other},\text{nonattach}}^t \quad (169)$$

로 정의한다. Prescribed hard support, compliant attachment, projective target 와 조건부 missing-force channel 은 이 항에 넣지 않고 각각의 owner 에서만 한 번 더한다. V0 의 hard row 가 orthonormal coordinate selector 라는 계약 아래 hard lift f_p 를 제외한 full-space owned force 와 조건부 defect field 를

$$\begin{aligned} f_{\text{owned},\text{full}}^t &:= f_{\text{ext},\text{applied}}^t + h_K^t + h_C^t - C^0 v^{\text{mid},t} - K^0 u^{\text{mid},t} \\ &\quad + \mathbf{1}_F f_{\text{asm},\text{miss-aero}}^t + \mathbf{1}_F f_{\text{miss-struct},\text{full}}^t, \\ f_{\text{miss-struct},\text{full}}^t &:= E_{f,t} S_y \zeta_{\text{asm},\text{miss-struct}}^t + r_{o \rightarrow h,\text{miss-struct}}^t, \\ \rho_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t} &:= A_h (M a^{\text{disc},t} - f_{\text{owned},\text{full}}^t), \\ f_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t} &:= A_h^\top \rho_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t}, \\ r_{\text{ROM}}^t &:= P_{\text{free}} (M a^{\text{disc},t} - f_{\text{owned},\text{full}}^t) \end{aligned} \quad (170)$$

$$r_{o \rightarrow h}^{\text{tot},t} := -f_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t},$$

로 복원한다. 여기서 $f_{\text{ext,applied}}$ 는 Module 5 가 소비한 full-anchor base external field 와 Module 11 이 실제 적용한 corrected-aero anchor delta 를 각각 한 번만 포함하며, 그 support-routed $f_{\text{asm,base}}$ 또는 corrected generalized delta 를 다시 더하지 않는다. Missing-aero 는 별도 Global-defect owner 가 없는 Local complement field 만 한 번 더하고, missing-struct 는 free support force 와 hard-row intrinsic companion 을 합친 full field 로 기록한다. f_p 는 prescribed lift 를 free-coordinate equation 으로 옮긴 항일 뿐 full-space physical reaction residual 에 다시 넣지 않는다. Conditional F 가 켜졌을 때 teacher missing-aero 의 hard-row residual 을 별도 reaction owner 가 모델링하지 않는다면, 이 값은 전체 *teacher reaction* 이 아니라 현재 *modeled force ledger* 에 대한 *reaction* 으로만 보고한다. Full teacher-reaction accuracy 는 그 hard-row residual 이 tolerance 아래이거나 별도 reaction-only channel 을 명시한 경우에 만 주장한다.

Reduced trajectory 는 일반적으로 full free-DOF equation 을 pointwise 만족하지 않으므로 정확한 분해는

$$Ma^{\text{disc},t} = f_{\text{owned,full}}^t + f_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t} + r_{\text{ROM}}^t \quad (171)$$

이다. Synchronized monolithic reference 에서 같은 시점/force 를 모두 소비했을 때에만 $\Phi^\top r_{\text{ROM}} = 0$ 과 $\Psi_{S_t}^\top r_{\text{ROM}} = 0$ 을 기대한다. One-corrector partitioned runtime 은 이를 항등 식으로 가정하지 않고 두 virtual-work residual, $\|r_{\text{ROM}}\|$, reaction error 와 teacher/full-free fixture 차이를 보고한다. 즉 hard reaction 하나로 reduced truncation residual 까지 달았다고 주장하지 않는다. Environment-side reaction 은 $r_{o \rightarrow h}^{\text{tot}}$ 로 부호가 반대다.

Compliant attachment 는

$$\begin{aligned} s_c^t &:= D_c(A_c u^t - d_c^t) + V_c(A_c \dot{u}^t - \dot{d}_c^t), \\ f_{c,o}^t &:= -A_c^\top s_c^t, & r_{o \rightarrow c}^t &:= s_c^t \end{aligned} \quad (172)$$

로 object force 와 handle reaction 을 분리한다. Common admissible motion $\delta d_c = A_c \delta u$ 에서는 $(f_{c,o})^\top \delta u + (r_{o \rightarrow c})^\top \delta d_c = 0$ 이어야 한다. Generic $\mathcal{U}_c$ 를 허용하는 package 는 handle-control reaction adjoint 와 world application point 도 저장하며, 그렇지 않으면 compliant handle 의 world torque 를 주장하지 않는다.

실제 계산 순서

1. Module 7 patch proposals 생성.
2. 본 Module 10 에서 overlap 조립, support-restricted Global route 와 필요한 channel 의 conservation-complement augmented joint solve.
3. Module 9 에서 Global-span contract 검사와 Local generalized projection.
4. Module 8 에서 단일 Local system 적분.

출력과 다음 단계

Channel 별 conservative $f_{\text{asm,c}}$, hard structural companion, overlap constraint residual 이 Module 9 와 Module 11 로 넘어간다. 식 (170)의 total reaction 과 r_{ROM} 은 Module 11 corrector 뒤 최종-state diagnostics 에서만 계산한다.

필수 검증

- 단순 averaging 대비 patch boundary displacement/velocity jump.
- 최종 assembled net force/torque error.
- Free object 에서 artificial translation/rotation drift.

- Patch partition 이 달라져도 결과가 크게 달라지지 않는가?
- Signature 별 $\epsilon_{\text{supp}}, \epsilon_{\text{work}}, \epsilon_{\text{route}}, \kappa_{\text{route}}^+, \alpha_{\text{route}}, \epsilon_{\text{feas}}, \epsilon_{\text{adjust}}, \alpha_h, \epsilon_{\Psi}$, independent row rank, feasible rate 와 force amplification.
- Halo expansion 횟 수/final support ratio, factor rebuild/cache hit 와 Schur p50/p95/p99.
- Free/hard/compliant fixture 의 sign-resolved reaction wrench, post-step r_{ROM} , Global/Local virtual-work residual 과 teacher/full-free reaction error.

21 Module 11: Local-to-Global aeroelastic feedback 와 corrector

푸는 질문

Local flutter/fold 가 표면 방향과 구조 반작용을 바꾸었을 때 그 변화가 물체 전체의 다음 움직임에 어떻게 영향을 주는가?

Solver 분류

[물리식] Active-region aerodynamic reevaluation 과 작은 reduced Global corrector 다.

V2 리뷰 판정 — 수용. Corrector 비용을 작은 r_g -dimensional solve 하나로 요약하면 안 된다는 지적을 수용한다. Active/halo geometry, normal, area 와 aerodynamic force 재평가가 reduced solve 보다 비쌀 수 있으므로 corrected-aero reevaluation, delta projection, structural-delta construction 과 Global corrector solve 를 각각 분리 측정한다.

Predictor 와 corrected geometry

$$x_{\text{pred}}^t = x^0 + u_{\text{p}}^t + \Phi \tilde{q}^t + \Psi_{\text{sup}} z_{\text{sup}}^{t-1}, \quad v_{\text{pred}}^t = \dot{u}_{\text{p}}^t + \Phi \dot{\tilde{q}}^t + \Psi_{\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1}, \quad (173)$$

$$x_{\text{corr}}^t = x^0 + u_{\text{p}}^t + \Phi \tilde{q}^t + \Psi_{\text{sup}} z_{\text{sup}}^t, \quad v_{\text{corr}}^t = \dot{u}_{\text{p}}^t + \Phi \dot{\tilde{q}}^t + \Psi_{\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^t. \quad (174)$$

Active/halo region 에서 Module 2 와 3 의 normal/area/relative-wind force 를 다시 평가한다.

Aerodynamic delta

$$\begin{aligned} \Delta f_{\text{aero,corr}}^t &:= \sum_{s \in \mathcal{S}_t^{\text{halo}}} (T_s^{A \rightarrow S})^\top \left(f_{a,s}^{\text{corr},t} - f_{a,s}^{\text{pred},t} \right), \\ \Delta Q_g^{\text{aero},t} &:= \Phi^\top \Delta f_{\text{aero,corr}}^t = \sum_{s \in \mathcal{S}_t^{\text{halo}}} \Phi_s^\top \left(f_{a,s}^{\text{corr},t} - f_{a,s}^{\text{pred},t} \right). \end{aligned} \quad (175)$$

식 (114)의 V0 에서는 두 state 가 같은 Φ_s 를 쓴다. 첫째 줄의 conservative transpose scatter 를 reaction/force ledger 용 anchor field 로 저장하고, 둘째 줄만 reduced corrector RHS 에 사용한다. Optional nonlinear sample-map backend 만 force 와 Jacobian 을 predictor/corrected state 에서 각각 평가하고, 그 reconstruction/update 비용을 별도 profiler 항목으로 공개한다. Same-frame corrector 에는 식 (175)의 차이만 추가한다. Module 5 에서 이미 사용한 base aerodynamic force 전체를 다시 넣으면 double counting 이다.

Structural coupling

$$\begin{aligned} Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{mid},t} &:= -C_{g,\text{sup}} \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1/2} - K_{g,\text{sup}}^0 z_{\text{sup}}^{t-1/2}, \\ z_{\text{sup}}^{t-1/2} &:= \frac{1}{2}(z_{\text{sup}}^t + z_{\text{sup}}^{t-1}), \quad \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1/2} := \frac{1}{2}(\dot{z}_{\text{sup}}^t + \dot{z}_{\text{sup}}^{t-1}). \end{aligned} \quad (176)$$

이 항은 reduced block derivation 에서 실제로 nonzero 일 때만 사용한다. Cross blocks 가 0 인 basis 라면 식 (176)를 억지로 만들어내지 않는다. 식 (50)의 projective target 는 같은 frame 의 Global predictor 와 Local solve 에서 동일하게 held 되므로 state-dependent cross reaction 에 다시 넣지 않는다. Module 5 는 식 (120)의 $Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{pred},t}$ 를 이미 소비하므로, same-frame corrector 는 전체 endpoint cross load 가 아니라

$$\begin{aligned} \Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct},t} &= Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{mid},t} - Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{pred},t} \\ &= -C_{g,\text{sup}} \left[\frac{1}{2}(z_{\text{sup}}^t + z_{\text{sup}}^{t-1}) - z_{\text{sup}}^{\text{pred},t-1/2} \right] \\ &\quad - K_{g,\text{sup}}^0 \left[\frac{1}{2}(z_{\text{sup}}^t + z_{\text{sup}}^{t-1}) - z_{\text{sup}}^{\text{pred},t-1/2} \right]. \end{aligned} \quad (177)$$

만 소비한다. Actual midpoint 가 predictor midpoint 와 같으면 이 delta 는 정확히 0 이어야 한다. 이는 canonical fixed-Hessian backend 에서 actual-midpoint coupling 과 predictor-consumed coupling 사이의 exact updated-minus-consumed 식이다.

Corrector solve

Module 5 와 같은 implicit-midpoint operator 를 사용한다.

$$A_{gg}^{\text{MP}} \delta q^t = 2 \left(\Delta Q_g^{\text{aero},t} + \Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct},t} \right), \quad \delta \dot{q}^t = 2\Delta t^{-1} \delta q^t. \quad (178)$$

여기서 $A_{gg}^{\text{MP}} = 4\Delta t^{-2}M_{gg} + 2\Delta t^{-1}C_{gg} + K_{gg}$ 이다. Endpoint 에서 얻은 aerodynamic delta 를 held midpoint-load delta 로 한 번 적용하는 partitioned approximation 이므로, 식 (60)의 monolithic/iterated reference 와 오차를 별도로 보고한다.

$$q^t = \tilde{q}^t + \delta q^t, \quad \dot{q}^t = \dot{\tilde{q}}^t + \delta \dot{q}^t. \quad (179)$$

한 번의 corrector 로 충분한지 실험하고, 추가 fixed-point iteration 은 quality-latency ablation 으로 둔다.

출력과 다음 단계

Corrected $q^t, \dot{q}^t, z^t, \dot{z}^t$ 가 Module 12 로 넘어간다. One-way baseline 은 aerodynamic delta 와 structural coupling 을 모두 끈다.

필수 검증

- Feedback 을 꺾을 때 Global modal amplitude/phase 가 실제로 달라지는가?
- Corrector 가 base force 를 두 번 적분하지 않는가?
- Same-frame corrector 와 next-frame-only feedback 의 비용/품질 비교.
- Corrected active/halo geometry/normal/area reconstruction, aerodynamic force reevaluation 와 delta projection, structural-cross-delta construction, reduced Global corrector solve 의 p50/p95/p99 를 각각 보고하는가? Optional nonlinear sample-map backend 를 꺾을 때만 Jacobian reconstruction/update 를 별도 보고한다.
- Feedback 이 미미하면 closed-loop Global-Local/geometry-to-load feedback 을 main claim 에서 내릴 것.

22 Module 12: 최종 anchor state 와 deformation field

푸는 질문

Corrected Global/Local coordinate 를 최종 *anchor* 위치, 속도, *deformation gradient* 로 어떻게 한 번만 복원하고, *total hard reaction* 과 *ROM residual* 을 어떤 *discrete timing* 에서 진단하는가?

Solver 분류

[고정 연산] Basis lifting 과 surface-aware affine reconstruction 이다.

최종 상태

$$x^t = x^0 + u_p^t + \Phi q^t + \Psi_{S_t} z^t, \quad v^t = \dot{u}_p^t + \Phi \dot{q}^t + \Psi_{S_t} \dot{z}^t. \quad (180)$$

이전/최종 state 와 frame 동안 실제 소비한 held force ledger 로 식 (168)를 만든 뒤, 식 (170)–(171)의 $f_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t}$, r_{ROM}^t 와 $\Phi^\top r_{\text{ROM}}^t$, $\Psi_{S_t}^\top r_{\text{ROM}}^t$ 를 계산한다. 이 계산은 Local update 와 Global corrector 전에 실행하지 않는다.

각 anchor/sample 의 final tangential Jacobian J_k^t 와 full-rank shell transport map $F_{k,\text{shell}}^t$ 는 rest/current neighborhoods 에서 한 번만 계산한다. Global map 과 Local map 을 Gaussian 에 순차 적용하여 double deformation 을 만들지 않는다.

출력과 다음 단계

$$\mathcal{X}^t = \{x_k^t, v_k^t, J_k^t, F_{k,\text{shell}}^t, n_k^t, A_k^t\}_{k=1}^K, \quad \mathfrak{r}^t = (f_{h \rightarrow o}^{\text{tot},t}, r_{\text{ROM}}^t, \Phi^\top r_{\text{ROM}}^t, \Psi_{S_t}^\top r_{\text{ROM}}^t). \quad (181)$$

이 결과는 Module 13 의 Gaussian transport 와 다음 frame Module 2 의 current surface state 에 사용되며, $\mathfrak{r}^t$ 는 diagnostics/profiler 에만 저장한다.

필수 검증

- Global-only, Local-only, combined reconstruction 의 linearity/consistency.
- Pin/soft attachment 오차.
- J rank/orientation 과 F_{shell} determinant degeneracy.
- Global-span leakage 와 patch seam diagnostics.
- Full-free/teacher fixture 대비 hard reaction error 와 $\|r_{\text{ROM}}\|$, Global/Local virtual-work residual.

23 Module 13: Gaussian affine transport 와 rendering

푸는 질문

Sparse anchor 의 최종 *deformation* 을 수많은 *render Gaussians* 에 *center-only artifact* 없이 어떻게 전달하는가?

Solver 분류

[고정 연산] Affine MLS, covariance transport, co-rotation, standard 3DGS rendering 이다. 이 연산 자체는 기존 Gaussian physics 계열의 선행이 있으므로 contribution 으로 주장하지 않는다 [23, 24, 19].

Gaussian mean

Gaussian j 에 대해 full-rank local shell map $(F_{j,\text{shell}}^t, t_j^t)$ 를 binding support $\mathcal{B}_j$ 에서 맞춘다.

$$\mu_j^t = F_{j,\text{shell}}^t \mu_j^0 + t_j^t. \quad (182)$$

Covariance

$$\Sigma_j^t = F_{j,\text{shell}}^t \Sigma_j^0 F_{j,\text{shell}}^{t\top}. \quad (183)$$

Eigenvalue clamp 또는 polar decomposition 으로 Σ_j^t 가 symmetric positive definite 를 유지하도록 한다. Center-only transport 는 anisotropic splat orientation 과 scale 을 보존하지 못하므로 baseline 으로 둔다.

Appearance frame

Canonical appearance SH coefficient 를 유지하고 rigid/co-rotational frame change 가 필요하면 analytic SH rotation 또는 local view direction transform 을 사용한다. 새 appearance residual network 는 본 논문의 main contribution 에 포함하지 않는다.

출력

$$G^t = \{(\mu_j^t, \Sigma_j^t, \alpha_j, c_j^t)\}_{j=1}^{N_G}, \quad I_t = \mathcal{R}_{\text{3DGS}}(G^t, \Pi_t). \quad (184)$$

필수 검증

- Identity, translation, rigid rotation, affine reproduction.
- Invalid covariance 와 scale explosion count.
- Rendered coverage hole/overlap count 와 temporal popping.
- Center-only, rigid-only, full affine transport 비교.
- Novel-view PSNR/SSIM/LPIPS 와 temporal flicker.

24 Module 14: State, hysteresis, decay, diagnostics 갱신

푸는 질문

어떤 *Local state* 를 다음 *frame* 까지 유지하고, 언제 *Local block* 과 조건부 *expert* 를 끄며, 언제 완전히 *dormant* 로 만들 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] State machine 과 energy-based cleanup 이다.

세 가지 patch 상태

상태	실행	전환 규칙
Dormant	Cheap selector 만 평가, Local solve/expert allocation 없음	Fixed-cardinality selector 에 들면 Active
Active	Local excitation/physical solve; 조건부 expert	Fixed-cardinality selector 에서 빠지고 dwell 조건을 만족하면 Decay
Decay	Expert off, excitation fade-out, restoring/damping solve 유지	Group energy/cross load 가 작으면 Dormant; selector 가 다시 고르면 Active

Actual-skip 보고는 세 비용을 분리한다. Dormant 는 Local force/solve 와 expert 를 모두 skip 하고, Decay 는 새 expert 와 새 excitation 을 skip 하되 남은 state 의 관성, restoring 과 damping solve 는 유지한다. 따라서 “inactive/decay skip” 을 Decay physical solve 까지 끝나는 뜻으로 사용하지 않는다.

Energy criterion

Inter-patch cross block 때문에 patch self-energy 는 가산적이지 않다. 강하게 coupling 된 overlap group $\mathcal{G}$ 에 대해

$$E_{\mathcal{G}}^t = \frac{1}{2} \dot{z}_{\mathcal{G}}^t \top M_{\mathcal{G}\mathcal{G}} \dot{z}_{\mathcal{G}}^t + E_{\text{str},\mathcal{G}}^t(\tilde{q}^t, z_{\mathcal{G}}^t) \quad (185)$$

를 추적한다. Group 밖에서 patch $r \in \mathcal{G}$ 로 들어오는 dynamic cross load

$$\ell_{r,\text{cross}}^t = \left\| \sum_{s \notin \mathcal{G}} (M_{rs} \ddot{z}_s^t + C_{rs} \dot{z}_s^t + K_{rs}^0 z_s^t) \right\|_2 \quad (186)$$

도 기록한다. $E_{\mathcal{G}}^t < \tau_E$, $\ell_{r,\text{cross}}^t < \tau_{\text{cross}}$ 이고 selector score 도 낮을 때만 해당 group/patch 를 dormant 로 만든다. Dormant 전환 시 이미 수치적으로 작은 fixed slot 만 0 으로 만들므로 popping 을 제한한다.

저장 항목

- $q^t, \dot{q}^t, z_{\text{sup}}^t, \dot{z}_{\text{sup}}^t$,
- active/decay/dormant state 와 γ_r^t ,
- recurrent aerodynamic memory h_r^t 가 있다면 그 state,
- force/torque/energy/conservation residual,
- active ratio, Local block solves, optional expert calls, per-module p50/p95/p99 latency.

필수 검증

- Threshold-crossing wind 에서 chattering 과 jerk.
- Wind-stop 후 Global/Local energy monotonic decay.
- Patch off 순간 position/velocity discontinuity.
- Memory leak 와 active-state 누적.

25 통합 runtime algorithm

Input:

versioned target object package $P(G0; \text{metric, material, attachment})$
 prescribed spatial wind $W(x,t)$
 optional motion of the fixed support layout

State:

global $q, \dot{q}$
 fixed-superset local $z, \dot{z}$ with active/decay block indices
 selector state, activation blend, optional expert memory

for frame t :

```
# Known state and causal half-step load geometry
load and validate previous state
sample prescribed controls and wind at  $t-1/2$ 
extrapolate  $q, z$  positions to half-step; hold endpoint structural velocity
fit predicted surface deformation maps, normals, and areas

# Global physical predictor
interpolate sampled wind and compute predicted relative wind
evaluate half-step-geometry/frozen-velocity quasi-steady aerodynamic force
fit one-shot relation rotations and assemble  $h_K, h_C$  plus hard-support
  lift
project all anchor forces to Global load
use cubature only if its profiling gate passed
use exactly the frozen structural_backend_id and integrator_id
reuse the fixed projective Hessian; relation targets change RHS only
solve always-on Global reduced structural dynamics ->  $q_{\tilde{}}$ 

# Adaptive Local decision and proposal
reuse the owner-resolved anchor forces already evaluated above
project cached force to each pre-factorized candidate group
score by dynamic compliance ( $V0$ ), oracle benefit (development),
  full counter-state residual (offline/low-rate analysis),
  or learned benefit (conditional)
select a fixed TopK under hysteresis
restrict cached full-anchor known external force to active/decay patches
evaluate missing-force network only on active patches if  $F$  passed
hold and fade the last missing-force proposal on decay patches

# Assemble before integrating
keep known base, missing aero, missing structural as separate channels
apply activation blend once and condense patch copies to unique anchors
route external Global work on the same support and take its explicit Local
  remainder
solve structural/reaction or additional constraints by one augmented small
  dual Schur system
project each assembled channel to the Local generalized RHS
gather full cross blocks for one active/decay complementary Local system
integrate Local mass-stiffness-damping system ->  $z$ 

# Mechanical feedback
reconstruct corrected surface in active/halo regions
recompute only corrected-minus-predictor aerodynamic force
add structural_cross_delta = actual-midpoint coupling - predictor-consumed
  coupling
solve one small Global corrector ->  $q$ 

# Output and state
```

```

lift final q,z once to anchors
recover total hard reaction from the final full residual
report free-space ROM residual and its Global/Local virtual work
transport Gaussian means and covariances by affine MLS
render standard 3DGS
update active/decay/dormant state and diagnostics

```

25.1 One-frame data dependency

$$\begin{aligned}
(s^{t-1}, u_c^{t-1/2}, W^{t-1/2}) &\rightarrow \mathcal{G}_{\text{surf}}^{\text{pred}, t-1/2} \\
&\rightarrow (f_{\text{cache}, \text{ext}}^t, f_{\text{cache}, \text{sel}}^t) \rightarrow \tilde{q}^t \\
&\rightarrow \text{cached-compliance Top-}K \rightarrow \text{active Local force proposal} \\
&\rightarrow \text{support route/conditional constrained assembly} \\
&\rightarrow \{Q_{\ell, c}^t = \Psi_{S_t}^\top f_{\ell, c}^t\}_c \rightarrow z^t \\
&\rightarrow (\Delta Q_g^{\text{aero}}, \Delta Q_g^{\text{struct}}) \rightarrow q^t \rightarrow (\mathcal{X}^t, \mathfrak{r}^t) \rightarrow (G^t, s^t).
\end{aligned} \tag{187}$$

여기서 $\mathcal{G}_{\text{surf}}^{\text{pred}, t-1/2} := (x^{\text{pred}, t-1/2}, v^{\text{pred}, t-1/2}, n^{\text{pred}, t-1/2}, A^{\text{pred}, t-1/2})$ 이고, superscript t 의 force 는 이 predictor sample 을 frame 동안 hold 한 load label 이다.

26 학습 objective

26.1 Topology 와 physical package loss

Candidate material edge classification 은 class imbalance 를 고려한다.

$$\mathcal{L}_{\text{edge}} = \text{BCE}_{\text{focal}}(\hat{y}_{ij}^{\text{mat}}, y_{ij}^{*, \text{mat}}). \tag{188}$$

Rest length, tangent direction, oriented normal, area, mass 는

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{geom}} &= \lambda_\ell \|\hat{\ell}^0 - \ell^{0,*}\|_1 + \lambda_t (1 - |\hat{t}^\top t^*|) \\
&\quad + \lambda_n (1 - \hat{n}^\top n^*) + \lambda_A \|\hat{A} - A^*\|_1 + \lambda_m \|\hat{m} - m^*\|_1.
\end{aligned} \tag{189}$$

Total mass/area conservation 은 별도로 검사한다.

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \left| \sum_k \hat{m}_k - M^* \right| + \left| \sum_k \hat{A}_k - A^* \right|. \tag{190}$$

Attachment layout/compliance 는 user setup metadata 를 anchor scaffold 에 transfer 하고 그 consistency 를 검사한다. Appearance-only attachment classifier 를 mainline loss 로 두지 않는다. Mass 는 inferred area 와 setup density/thickness 에서 유도하며 raw Gaussian density 로 회귀하지 않는다. Disconnected close layers 를 잘못 연결하는 edge 에 큰 penalty 를 둔다. Relation logit 은 physical modulus 를 회귀하지 않고 식 (24)의 normalized owner share 만 만든다. Relation validity 는 식 (23)의 별도 calibrated head 로

$$\mathcal{L}_{\text{rel-valid}} = \sum_{\alpha, k, c} \left[\text{BCE}(q_{\alpha k}^{c, \text{val}}, y_{\alpha k}^{c, \text{val}}) + \lambda_{\text{Brier}}(q_{\alpha k}^{c, \text{val}} - y_{\alpha k}^{c, \text{val}})^2 \right] \tag{191}$$

를 사용해 식별하고, calibration error 도 held-out package metric 으로 보고한다. Teacher deformation probe n 에서 relation-local membrane/curvature target 을 $\epsilon_{\alpha, c}^{*, n}$, teacher owner area 를 $a_\alpha^{c, *}$ 라 하면 teacher relation rotation $R_\alpha^{*, n}$ 과 co-rotated local displacement

$$\bar{u}_{\alpha i}^{*,n} := (R_{\alpha}^{*,n})^{\top} (x_{\alpha i}^{*,n} - \bar{x}_{\alpha}^{*,n}) - (x_{\alpha i}^0 - \bar{x}_{\alpha}^0) \quad (192)$$

로 만든다. Large rigid rotation 을 physical strain 으로 벌점 주지 않도록 scalar small-strain supervision 은 $\hat{B}_{\alpha,c}[\bar{u}_{\alpha i}^{*,n}]_i$ 를 teacher 의 동일 material-frame target 과 비교한다. Canonical projective channel 의 $R_{\alpha}^{*,n}$ 는 teacher 가 임의로 제공한 frame 이 아니라 식 (45)과 같은 membrane descriptor fit 으로 계산하고, $n_{\alpha}^{*,n} := R_{\alpha}^{*,n} n_{\alpha}^0$ 로 강제한다. Teacher geometric normal 과 의 차이는 orientation diagnostic 으로만 기록한다. Canonical projective channel 은

$$\begin{aligned} P_{\alpha,n}^{*,n} &:= I_{m_b} \otimes (n_{\alpha}^{*,n} (n_{\alpha}^{*,n})^{\top}), \\ P_{\alpha,t}^{*,n} &:= I_{3m_b} - P_{\alpha,n}^{*,n}, \\ y_{\alpha,m}^{*,n} &:= (I_{m_m} \otimes R_{\alpha}^{*,n}) d_{\alpha,m}^0, \\ y_{\alpha,b}^{*,n} &:= P_{\alpha,t}^{*,n} A_{\alpha,b} x^{*,n} + (I_{m_b} \otimes R_{\alpha}^{*,n}) d_{\alpha,b}^0, \\ r_{\alpha,c}^{*,n} &:= A_{\alpha,c} x^{*,n} - y_{\alpha,c}^{*,n}, \\ f_{\text{proj}}^{*,n} &:= - \sum_{\alpha,c} A_{\alpha,c}^{\top} \Omega_{\alpha,c} r_{\alpha,c}^{*,n} \end{aligned} \quad (193)$$

의 assembled internal-force action 을 conservative transfer 한 teacher anchor internal force $f_{\text{int},A}^{*,n}$ 와 비교한다. 따라서 operator supervision 은

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{op-action}} &= \sum_{n,\alpha,c} \left\| \hat{B}_{\alpha,c}[\bar{u}_{\alpha i}^{*,n}]_i - \epsilon_{\alpha,c}^{*,n} \right\|_2^2 \\ &+ \lambda_f \sum_n \left\| P_{\text{free}} (f_{\text{proj}}^{*,n} - f_{\text{int},A}^{*,n}) \right\|_{M^{-1}}^2 + \lambda_a \sum_{\alpha,c} |a_{\alpha}^c - a_{\alpha}^{c,*}| \end{aligned} \quad (194)$$

로 둔다. $G_{\alpha} V_{\alpha} = I_6$ 와 $\sum_{\alpha} a_{\alpha}^c = \sum_k A_k^0$ 는 full-rank/normalization construction 에서 자동 성립하므로 학습 loss 로 가장하지 않고 numerical hard check 로만 기록한다. Rank/conditioning failure, nonpositive weight/length, denominator 0 과 metric/material type mismatch 는 loss 로 완화하지 않고 package build 를 중단하는 hard error 다.

26.2 Reduced operator 와 modal loss

Predicted physical package 에서 얻은 eigenfrequency 와 mode subspace 를 teacher 와 비교 한다. Mode 의 sign 과 repeated eigenvalue ambiguity 때문에 개별 vector L2 보다 subspace projector 를 사용한다.

$$\mathcal{L}_{\text{subspace}} = \left\| \Phi \Phi^{\top} M - \Phi^* \Phi^{*\top} M^* \right\|_F^2. \quad (195)$$

$$\mathcal{L}_{\text{freq}} = \sum_{j=1}^{r_g} \left| \log(\hat{\omega}_j + \varepsilon) - \log(\omega_j^* + \varepsilon) \right|. \quad (196)$$

Operator construction 은 학습 loss 와 별도로 식 (42)와 다음 reduced reciprocity 를 통과 해야 한다.

$$\begin{aligned} M &\succ 0, & K^0 &\succeq 0, & C^0 &\succeq 0, \\ K_{gr}^0 &= (K_{rg}^0)^{\top}, & C_{gr} &= C_{rg}^{\top}, \\ A_{rs} &= A_{sr}^{\top}, & A &\in \{M, C, K^0\}. \end{aligned} \quad (197)$$

26.3 조건부 aerodynamic cubature loss

식 (117)의 generalized force 와 wrench loss 에 held-out deformation regularization 을 추가한다.

$$\mathcal{L}_{\text{cub}} = \lambda_Q \mathcal{L}_Q + \lambda_F \mathcal{L}_F + \lambda_\tau \mathcal{L}_\tau + \lambda_{\text{sparse}} |\mathcal{S}_c|. \quad (198)$$

단순히 training force snapshot 을 맞추고 current normal/area 또는 traveling gust 에 실패하면 hyper-reduction claim 을 지지하지 못한다.

Full-anchor profiling gate 가 실패하면 이 loss 와 model 은 구성하지 않는다.

26.4 조건부 learned gate loss

Continuous benefit regression 은

$$\mathcal{L}_{\text{benefit}} = \text{Huber}(\hat{b}_G^t, b_G^{*,t}). \quad (199)$$

같은 frame 의 atomic gating-unit 순위를 맞추기 위한 ranking loss 는

$$\mathcal{L}_{\text{rank}} = \sum_{(G, \mathcal{H}): b_G^* > b_{\mathcal{H}}^*} \max(0, m - \hat{b}_G + \hat{b}_{\mathcal{H}}). \quad (200)$$

Uncertainty calibration 을 더한다.

$$\mathcal{L}_{\text{gate}} = \lambda_b \mathcal{L}_{\text{benefit}} + \lambda_r \mathcal{L}_{\text{rank}} + \lambda_{\text{cal}} \mathcal{L}_{\text{calibration}}. \quad (201)$$

V0 는 predicted cost 나 compute regularizer 를 사용하지 않고 모든 selector 를 같은 K_A 에 비교한다. Learned gate 는 Oracle Top- K 가 cached-compliance Top- K 보다 충분히 나은 경우에만 학습한다.

26.5 조건부 missing-force loss

Force-space supervision 은

$$\mathcal{L}_{\Delta f} = \sum_{t,r,c} w_r^t \text{Huber}(\widehat{\Delta f}_{r,c}^t, \Delta f_{r,c}^{*,t}). \quad (202)$$

식 (96)의 $\Delta f_{r,c}^{*,t}$ 는 raw-head target 이다. Hard structural layout 에서는 projected output $E_{f,t} y_{\text{struct}}^*$ 가 아니라 unprojected free-support remainder 를 가르치고, runtime 과 같은 augmented projection 뒤의 (y^*, ρ_h^*) 는 아래 assembled constraint/reaction loss 가 감독한다. Hard-row raw teacher force 를 Local head target 에 섞지 않는다.

Global leakage penalty 는

$$\mathcal{L}_{\text{leak}} = \sum_{t,c} \left\| \Phi^\top \widehat{\Delta f}_{\ell,c}^{\text{raw},t} \right\|_2^2. \quad (203)$$

Channel 별 leakage 를 따로 벌점화하므로 aero 와 structural leakage 가 서로 상쇄될 수 없다. 여기서 $\widehat{\Delta f}_{\ell,c}^{\text{raw}}$ 는 channel 별 owner-weighted patch proposal 을 route 전 anchor space 에 조립한 field 다. Post-assembly leakage 는 exact solver constraint residual 이라 학습 신호로 재사용하지 않고 아래 KKT diagnostic 으로 따로 보고한다.

Internal structural channel 의 net force/torque loss 는

$$\begin{aligned} f_{\ell,\theta,\text{struct}}^{\text{full},t} &:= E_{f,t} y_{\ell,\theta,\text{struct}}^t + r_{o \rightarrow h,\theta,\text{struct}}^t, \\ \mathcal{L}_{\text{int-wrench}} &:= \left\| \mathcal{W}_t f_{\ell,\theta,\text{struct}}^{\text{full},t} \right\|_2^2. \end{aligned} \quad (204)$$

Free object 에서는 $r_{o \rightarrow h} = 0$ 이다. Hard structural channel 은 free force 만 zero-wrench 로 만들지 않고 augmented companion 과 함께 검사한다. External aerodynamic channel 은 0 으로 만들지 않고 teacher external wrench 를 맞춘다.

$\widehat{\Delta f}_{\ell,c}^{\text{raw},t}$ 는 patch prediction $\widehat{\Delta f}_{r,c}^t$ 를 식 (155)처럼 owner weight 로 조립한 anchor-space Local prediction 이다. External/free shortcut 은 식 (90), hard structural channel 은 식 (91)과 같은 route/constraint backend 를 적용한다. 그 post-assembly field 를 $f_{\ell,\theta,c}^{\text{asm},t}$ 로 쓴다. 다음 $A_{\text{lift},c}$ shorthand 는 external/free shortcut 에만 사용한다. $\mathcal{C}_{\Delta,\text{ext}} := \{\text{miss-aero}\}$ 라 둔다.

$$A_{\text{lift},c} = \begin{bmatrix} \Phi^\top \\ A_{\text{cons},c}^t \end{bmatrix}, \quad b_{\text{lift},c}^t = \begin{bmatrix} 0 \\ b_{\ell,c}^{*,t} \end{bmatrix}. \quad (205)$$

Nodal prediction 이 intended generalized force 와 joint constraints 에 일치하도록

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{Q-\text{cons}} = & \sum_{c \in \mathcal{C}_{\Delta,\text{ext}}} \left\| \Psi_{\text{sup}}^\top f_{\ell,\theta,c}^{\text{asm},t} - \Delta Q_{\ell,c}^{*,t} \right\|_1 + \left\| \Psi_{\text{sup}}^\top E_{f,t} y_{\ell,\theta,\text{struct}}^t - \Delta Q_{\ell,\text{struct}}^{*,t} \right\|_1 \\ & + \lambda_{\text{KKT}} \sum_{c \in \mathcal{C}_{\Delta,\text{ext}}} \left\| A_{\text{lift},c} \widehat{\Delta f}_{\ell,c}^{\text{raw},t} - b_{\text{lift},c}^t \right\|_2^2 \\ & + \lambda_{\text{KKT}} \left\| B_{\text{struct}}^t \begin{bmatrix} y_{\ell,\theta,\text{struct}}^t \\ \rho_{h,\theta,\text{struct}}^t \end{bmatrix} \right\|_2^2 + \lambda_\rho \left\| \rho_{h,\theta,\text{struct}}^t - \rho_{h,\text{struct}}^{*,t} \right\|_{W_h}^2. \end{aligned} \quad (206)$$

를 추가한다. 식 (94)을 사용한 sample 은 KKT condition, feasibility 와 label confidence 를 함께 기록한다.

26.6 One-step 과 rollout state loss

$$\mathcal{L}_{\text{state}} = \lambda_q \|q - q^*\|_1 + \lambda_{\dot{q}} \|\dot{q} - \dot{q}^*\|_1 + \lambda_z \|z - z^*\|_1 + \lambda_{\dot{z}} \|\dot{z} - \dot{z}^*\|_1. \quad (207)$$

Multi-step rollout 은

$$\mathcal{L}_{\text{roll}} = \sum_{h=1}^H \beta^{h-1} \left[\lambda_x \|x^{t+h} - x^{*,t+h}\|_1 + \lambda_v \|v^{t+h} - v^{*,t+h}\|_1 + \lambda_n \mathcal{L}_n^{t+h} \right]. \quad (208)$$

Flutter 의 amplitude 만 맞고 frequency/phase 가 틀리는 것을 막기 위해 window spectrum loss 를 사용한다.

$$\mathcal{L}_{\text{spec}} = \|\log(\text{PSD}(\widehat{x}) + \varepsilon) - \log(\text{PSD}(x^*) + \varepsilon)\|_1. \quad (209)$$

26.7 Overlap, feedback, rendering loss

$$\mathcal{L}_{\text{overlap}} = \lambda_c \|\Delta x_{\text{boundary}}\|_2^2 + \lambda_v \|\Delta v_{\text{boundary}}\|_2^2 + \lambda_w \|A_{\text{cons}} f - b_{\text{cons}}\|_2^2. \quad (210)$$

Corrected-aero feedback 은 teacher Global generalized force delta 와 비교한다.

$$\mathcal{L}_{\text{feedback}} = \|\Delta Q_g^{\text{aero}} - \Delta Q_g^{\text{aero},*}\|_1. \quad (211)$$

Gaussian transport 는 mean/covariance 와 rendered frame 에서 감독할 수 있다.

$$\mathcal{L}_\Sigma = \left\| \log \Sigma_j^t - \log \Sigma_j^{*,t} \right\|_F^2, \quad (212)$$

$$\mathcal{L}_{\text{render}} = \lambda_1 \|\widehat{I} - I^*\|_1 + \lambda_{\text{SSIM}} (1 - \text{SSIM}(\widehat{I}, I^*)) + \lambda_p \text{LPIPS}(\widehat{I}, I^*). \quad (213)$$

26.8 Total objective 와 staged activation

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & \mathcal{L}_{\text{topology/geometry}} + \mathcal{L}_{\text{rel-valid}} + \mathcal{L}_{\text{operator/modal}} + \mathbf{1}_H \mathcal{L}_{\text{cub}} \\ & + \mathbf{1}_G \mathcal{L}_{\text{gate}} + \mathbf{1}_F (\mathcal{L}_{\Delta f} + \mathcal{L}_{Q\text{-cons}} + \mathcal{L}_{\text{leak}} + \mathcal{L}_{\text{int-wrench}}) \\ & + \mathcal{L}_{\text{state}} + \mathcal{L}_{\text{roll}} + \mathcal{L}_{\text{spec}} + \mathcal{L}_{\text{overlap}} + \mathcal{L}_{\text{feedback}} + \mathcal{L}_{\text{render}}.\end{aligned}\quad (214)$$

여기서 $\mathbf{1}_H, \mathbf{1}_F, \mathbf{1}_G$ 는 각각 hyper-reduction, missing-force, learned-gate 의 독립 go/no-go 가 통과했을 때만 1 이다. 모든 항을 처음부터 동시에 켜지 않는다. Stage 별로 학습하고 각 stage 의 oracle upper bound 를 먼저 확인한다.

27 학습 curriculum

27.1 Stage 0: Deterministic physics/transport unit tests

Network training 전에 다음을 통과한다.

- 식 (63)의 objective-normal-curvature-projective-frozen-target/implicit-midpoint backend, Δt 와 operator/target version 동결,
- E0 와 MVP Step 0 의 pure-rigid/strained-state superposed-rotation, planar bending-pollution, relative-rate damping, rest-linear/BE 및 one-shot/two-step/converged local-global projective reference 검증,
- teacher coordinate 와 independent GS coordinate alignment,
- conservative area/mass partition,
- synthetic confidence 를 사용한 absolute-evidence aggregator 와 low-evidence fallback-reject deterministic fixture; learned head calibration 은 Track B0/E1 에서 별도 검증,
- attachment force/projection ownership,
- support-restricted route/Schur feasibility 와 free/hard/compliant reaction ledger,
- M, K, C positivity 와 symmetry,
- patch 별 Global/Local M -orthogonality 와 inter-patch block conditioning,
- tangent-cross area-normal update 와 full-shell extension,
- affine MLS identity/rigid/affine reproduction,
- covariance SPD.
- 식 (114)의 fixed sample lifting.

27.2 Track A0: Oracle topology Global physics 와 same-anchor kill test

Teacher source mesh 의 topology/relation label 과 attachment mapping 을 privileged Oracle 로 사용하되, main fairness path 의 anchor mass 와 structure 는 같은 user $\nu = 0$ material metadata 및 식 (63)의 canonical assembly/backend 로 만든다. Teacher shell 의 native stiffness/operator 를 그대로 투영한 결과는 별도의 privileged physics ceiling 으로만 보고, canonical Track A0 speed/quality 결과와 섞지 않는다. 이 상태에서 Global reduced physics 만 구현한다. 이 단계에서 current-state analytic aero 와 full-sample projection 을 먼저 사용한다. Global-only 가 teacher 의 큰 motion 과 wind-stop recovery 를 학습 없이 재현해야 한다. 이어 동일 rest geometry/anchor, mass, user material/attachment, wind, timestep, precision 과 hardware 에서 sparse corotational/PD/XPBD solver 와 dynamics-only p50/p95/p99 를

비교한다. 각 baseline 의 native constitutive energy/operator privilege 와 실제 DOF 를 별도 보고하며, 동일 full-space K 를 모든 solver 에 강제했다고 쓰지 않는다. 512/1,024/2,048 anchors, batch 1 과 multi-object 에서 개발용 기준인 same-quality dynamics speedup 약 $2\times$ 또는 same-p95 velocity/trajectory/spectrum 개선 또는 multi-object throughput 이득이 없으면 SYS quality-latency headline 을 철회하고 MC2 의 selective-compute 부분을 재평가한다.

27.3 Track B0: 조기 representation feasibility preflight

Step 0 동안에는 fixture 에 필요한 최소 independent-GS coordinate/relation schema probe 만 병렬 허용한다. 이는 coordinate alignment, candidate valence/rank, area/mass 와 close-layer false edge 를 조기에 반증하기 위한 것이며 learned calibration, full Track B0 acceptance 또는 대규모 data generation 이 아니다. Step-0 gate 가 통과한 뒤 Track A0 와 병렬로 5-10 개 simple thin-surface object 와 각 object 의 독립 GS seed/view/density variant 에서 anchor coverage, oriented graph/local relation, total area/mass, 첫 8-16 개 eigenfrequency, modal subspace principal angle 과 close-layer false edge 를 측정한다. Material, metric scale 과 attachment 는 setup metadata 로 제공한다. 이 preflight 가 실패하면 전체 adaptive solver 를 만들기 전에 “without explicit target triangle-mesh reconstruction” 주장을 철회하거나 proxy baseline 으로 축소한다.

27.4 Track A1: Oracle topology Local physics Gate B

Oracle Local basis 와 oracle active set 을 사용하여 physics-only Local 과 full-resolution Local upper bound 를 비교한다. 공식 Gate B rollout 전에 Module 10-9-8 의 unique-anchor joint assembly, Global complement 와 single coupled Local update 를 먼저 고정한다. One-corrector 는 Local necessity 판정 뒤 별도 SYS ablation 으로 검증한다. Global rank 를 늘리는 것만으로 local flutter 가 해결되는지도 이 단계에서 반증한다. Patch-indexed fixed-superset basis, full cross-block solve 와 Oracle Top- K 로 same-p95 Global rank sweep 대비 Gate B 를 먼저 판정한다.

27.5 Track A2: Cached-compliance selector 와 decay Gate C

Gate B 를 통과한 Oracle Local system 을 고정한 뒤 cached-force dynamic-compliance Top- K , Oracle Top- K 와 heuristic 을 비교한다. Active/Decay/Dormant state, actual active/solve-set skip 과 gust-stratified decay profiler 를 연결해 Gate C 의 actual-skip overhead 를 판정한다. Full counter-state residual 은 offline 또는 저주기 analysis baseline 으로 추가 비용까지 함께 비교한다.

27.6 조건부 H: Aerodynamic hyper-reduction

Track A0 profile 에서 full-anchor aero/fixed projection 이 dynamics 의 유의미한 병목일 때만 cubature 를 구현한다. Generalized load fidelity 를 primary target 으로 두며, localized/traveling gust Pareto 가 개선되지 않으면 no-go 로 종료한다.

27.7 조건부 F: Always-on missing-force network

Full-resolution Local 과 reduced physics-only 사이에 반복 가능한 defect 가 있고 teacher nodal breakdown 또는 식 (94)의 검증된 lift 가 있을 때만 진입한다. Selector 없이 모든 oracle-relevant patch 의 missing-force network 를 실행한다. Network capacity 와 label correctness 를 먼저 검증한다. Always-on model 이 physics-only Local 을 개선하지 못하면 network 만 제거하고 physics-only selector 실험은 계속한다.

27.8 조건부 G: Learned gate 와 adaptive execution

Oracle Top- K 가 cached-compliance Top- K 보다 충분히 나을 때만 raw future-benefit label 로 learned gate 를 학습한다. 모든 selector 는 같은 K_A 에서 비교한다. Hysteresis 와 off-policy noisy rollout state 를 학습/검증한다. Learned selector 가 cached-compliance/curvature/strain 을 이기지 못하면 no-go 로 종료한다. Per-patch cost head 는 profiler 가 추가 필요성을 보인 경우의 후속 연구다.

27.9 Track B1: Predicted topology 와 operator

Representation preflight 와 Oracle physics 요구가 둘 다 통과한 뒤 Oracle topology 를 learned topology/distilled operator 로 교체한다. Topology error 와 dynamics error 를 동시에 처음부터 디버깅하지 않는다. Oracle 대비 degradation 을 분리해 보고한다.

27.10 Track B2: Independent GS reconstruction robustness

다른 view 수, random seed, density, holes, floaters 를 가진 independent GS variants 로 object package 추론과 dynamics 를 평가한다. 식 (225)로 area/mass, eigenspace, tail distribution 과 common-probe rollout 의 pairwise median/IQR/95th percentile 을 보고한다. Source mesh 에 Gaussian 을 직접 bind 한 clean variant 만으로 결과를 주장하지 않는다.

27.11 통합: End-to-end Gaussian rendering

Dynamics 가 안정된 뒤 affine Gaussian transport 와 rendering loss 를 활성화한다. Appearance correction 은 별도 supporting experiment 로 제한한다.

28 계산 복잡도와 runtime contract

28.1 One-time target setup

$$\begin{aligned}
 T_{\text{setup}} = & T_{\text{GS-preprocess}} + T_{\text{anchor}} + T_{\text{topology}} \\
 & + T_{\text{operator}} + T_{\text{basis}} + T_{\text{group-compliance-factor}} \\
 & + T_{\text{superset-reference-factor}} + T_{\text{joint-constraint-fixed-precompute}} + \mathbf{1}_H T_{\text{cubature}} + T_{\text{binding}}.
 \end{aligned} \tag{215}$$

Mainline setup 은 explicit target triangle-mesh reconstruction 을 호출하지 않아야 한다. Target 에서 SuGaR/GOF mesh 를 만드는 variant 는 end-to-end baseline 이지 mainline 이 아니다 [6, 25].

28.2 Per-frame dynamics

Global mode 수 r_g , active/decay Local coordinate 수 r_ℓ^S , patch 수 P , atomic group 수 P_G , active patch 수 P_A , solve patch 수 $P_S = |\mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t|$, full anchor 수 K , active/decay unique-anchor 수 $n_S^t = |\mathcal{I}_t|$, hard row 를 제외한 injection dimension $n_t = \dim \text{range}(E_{f,t}) \leq 3n_S^t$, corrected active/halo aerodynamic sample 수 K_{corr}^t , hard constraint row 수 $m_h = \text{rows}(A_h)$, 조건부 cubature sample 수 S_c 라 하면

$$\begin{aligned}
T_{\text{dyn}} \approx & T_{\text{surface/aero}}(K \text{ or } S_c) + T_{\text{projection}}(K \text{ or } S_c) \\
& + T_{\text{struct-rotation/target}}(|\mathcal{Q}_{\text{op}}|) \\
& + T_{\text{global}}(r_g) + T_{\text{selector}}^{\text{V0}}(P_G) \\
& + \mathbf{1}_G T_{\text{gate-net}}(P_G) + \mathbf{1}_F T_{\text{missing-force}}(P_A) \\
& + T_{\text{restriction/scatter}}(P_S, n_t) + T_{\text{support-route}}(n_t, r_g, |\mathcal{C}_{\text{ext}}|) + T_{\text{joint-Schur}}(\{p_c\}, \{m_c\}) \\
& + T_{\text{local}}(r_\ell^S) + T_{\text{corr-geom}}(K_{\text{corr}}^t) \\
& + T_{\text{corr-aero}}(K_{\text{corr}}^t, r_g) + T_{\text{corr-struct}}(r_\ell^S, r_g) \\
& + T_{\text{corr-solve}}(r_g) + T_{\text{post-reaction/ROM-residual}}(K, m_h).
\end{aligned} \tag{216}$$

Relation rotation fit 과 h_K^t, h_C^t target assembly 를 T_{global} 또는 T_{local} 에 숨겨 중복/누락 계상하지 않는다. Fixed Hessian 의 reduced block projection 과 factorization 은 setup/cache 비용으로 별도 기록한다.

여기서 $\mathcal{C}_{\text{Schur}}$ 는 structural/reaction 또는 additional independent row 때문에 실제로 augmented solve 가 필요한 channel 집합이다. External default $\mathcal{C}_{\text{ext}}$ 는 $T_{\text{support-route}}$ 에만 계상한다. Dependent row 를 제거한 뒤 $m_c := \text{rank}(B_c^t)$ 이고, augmented primal dimension 은 $p_c := n_t + \mathbf{1}_{\text{hard},c} m_h$ 이며, generic full saddle solve 를 숨기지 않고

$$\begin{aligned}
T_{\text{joint-Schur}} = & \sum_{c \in \mathcal{C}_{\text{Schur}}} (T_{B\text{-update}}(p_c, m_c) + T_{\text{Schur-build}}(p_c, m_c) \\
& + T_{\text{Schur-factor}}(m_c) + T_{\text{Schur-apply}}(p_c, m_c))
\end{aligned} \tag{217}$$

로 channel 별 비용을 분리한다. Fixed block precompute 와 factor reuse 가 가능한 frame 도 torque geometry update 가 필요한 frame 과 따로 집계한다. Hard reaction DOF 를 6D wrench image 로 사전 응축하는 최적화는 그 image rank/conditioning, recovery error 와 precompute/update 비용을 별도 보고할 때만 p_c 를 줄여 계상한다.

Setup 에서 factorize 한 작은 group compliance operator 를 쓰면

$$T_{\text{selector}}^{\text{V0}}(P_G) = T_{\text{cached-projection}}(P_G) + \sum_{\mathcal{G} \in \mathfrak{G}} O(r_{\mathcal{G}}^2), \tag{218}$$

이며 두 번째 surface/force evaluation 은 없다. 반면 full counter-state analysis backend 는

$$\begin{aligned}
T_{\text{selector}}^{\text{counter}} = & T_{\text{global}}(r_g) + T_{\text{lift}}(K) + T_{\text{surface/aero}}(K) \\
& + T_{\text{internal}}(K) + T_{\text{group-residual}}(P_G)
\end{aligned} \tag{219}$$

를 추가한다. 이는 every-frame V0 식에 숨기지 않으며, J -frame cadence 에서는 amortized $T_{\text{selector}}^{\text{counter}}/J$ 와 activation delay 를 함께 보고한다.

Canonical Global matrix 는 fixed 이므로 setup factorization 뒤 triangular solve 가 된다. Projective target assembly 는 위의 structural-target 비용에 포함한다. Local direct backend 의 비용은 factor cache $\mathfrak{C}_{\text{fact}}$ 에 대해

$$\begin{aligned}
T_{\text{local}}^{\text{direct}}(t) = & T_{\text{gather}}(\mathcal{S}_t) + \mathbf{1}[k_t^{\text{fact}} \notin \mathfrak{C}_{\text{fact}}] T_{\text{factor}}(r_\ell^S) \\
& + T_{\text{tri}}(r_\ell^S) + T_{\text{scatter}}(\mathcal{S}_t)
\end{aligned} \tag{220}$$

로 쓰며 $k_t^{\text{fact}} = (v_{\text{package/operator}}, \text{backend}, \text{integrator}, \Delta t, \text{sig}(\mathcal{S}_t))$ 다. Projective target 은 RHS 만 바꾸므로 이 signature 가 같으면 exact cross-frame hit 가 가능하다. 즉 factorization miss 를 포함하고 Local 을 항상 cached triangular solve 라고 간주하지 않는다. Block-preconditioned PCG backend 는

$$T_{\text{local}}^{\text{PCG}}(t) = T_{\text{gather}}(\mathcal{S}_t) + n_{\text{it}}(t) (T_{\text{cross-matvec}} + T_{\text{block-prec}}) + T_{\text{scatter}}(\mathcal{S}_t) \tag{221}$$

로 분리하고, 모든 inter-group cross block 을 matvec 에 유지한다. Iteration cap, 최종 linear residual 과 exact-direct rollout 차이를 함께 기록한다. Material/attachment layout 변화는 first-paper per-frame runtime control 이 아니라 새 setup/package event 이므로 위 per-frame 식에 포함하지 않는다.

28.3 Gaussian transport 와 resolution-scaling claim

$$T_{\text{GS-transport}} = O(N_G K_{\text{MLS}}). \quad (222)$$

Dynamics resolution K, P, r_g, r_ℓ^S 는 render Gaussian 수 N_G 와 분리되어야 한다. 고정된 physical budget 에서 분리되는 것은 structural dynamics solve 비용이다. 전체 frame 비용은

$$T_{\text{frame}}(N_G) = T_{\text{dyn}}(K, P, r_g, r_\ell^S) + T_{\text{GS-transport}}(N_G) + T_{\text{render}}(N_G). \quad (223)$$

따라서 end-to-end 비용이 N_G 와 독립이라고 주장하지 않는다. Gaussian 수 증가는 transport 와 rendering 에 반영되며, 동일 scaffold 와 physical budget 에서 T_{dyn} 이 거의 일정한지를 system evidence 로 측정한다. 이 scaling 은 독립 algorithmic novelty 가 아니다.

28.4 Measured break-even

Adaptive method 의 이론적 sparsity 가 실제 GPU speedup 을 보장하지 않는다. 작은 patch 가 많으면 kernel launch 와 gather/scatter 가 병목이 될 수 있다. 따라서 target GPU 에서

$$T_{\text{always}}, \quad T_{\text{adaptive}}(\rho_A), \quad T_{\text{physics-only}}, \quad T_{\text{direct}} \quad (224)$$

를 실제 측정한다. 식 (138)의 frame superscript 를 생략하고, Patch r 의 fixed coordinate rank 를 r_r , $r_A = \sum_{r \in \mathcal{A}_t} r_r$, $r_D = \sum_{r \in \mathcal{D}_t} r_r$, $r_S = r_A + r_D$, $r_{\text{sup}} = \sum_{r=1}^P r_r$ 라 두고 $\rho_A = r_A/r_{\text{sup}}$, $\rho_S = r_S/r_{\text{sup}}$ 로 정의한다. Fixed K_A 라도 $\mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t$ 이므로 traveling gust 와 긴 decay 에서 실제 solve dimension 이 증가할 수 있다. 이 효과는 stationary, slow-traveling, fast-traveling 과 reversing gust 로 총화해 측정한다. 따라서 $|\mathcal{A}_t|, |\mathcal{D}_t|, r_A, n_A, r_D, n_D, r_S, n_S, |\mathcal{S}_t \triangle \mathcal{S}_{t-1}|$ 와 toggle coordinate/unique-anchor count, decay residence distribution, $\max_t |\mathcal{D}_t|$ 와 $\max_t r_S$, unique signature/eviction/cold-warm cache hit, factor/update/downdate-fallback 횟수, cache key 별 factor memory 와 lookup/transfer 비용, exact active matrix condition estimate 와 LDL pivot/fallback, retained cross-block density/bytes 와 PCG matvec bandwidth/iteration/residual 및 gather/factor/solve/scatter p50/p95/p99 를 기록한다. Joint assembly 는 channel 별 constraint row 수와 rank/condition, dynamic torque-row update, Schur build/factor/apply, fixed-factor reuse 와 fallback 횟수 및 assembly 대비 전체 dynamics p50/p95/p99 비율을 별도로 기록한다. Corrector 는 K_{corr}^t , corrected geometry update, aerodynamic reevaluation/projection, structural delta 와 reduced solve 의 p50/p95/p99 를 분리한다. Optional nonlinear sample-map backend 만 Jacobian update 를 별도 항목으로 추가한다. Incremental backend 는 factor reconstruction residual 과 downdate failure 를, 모든 approximate backend 는 same-set exact direct 대비 state/energy error 를 보고한다. Fixed K_A , fixed r_A 또는 fixed n_A 중 어느 하나도 동일 compute 를 보장하지 않으므로 이 진 단량과 measured p50/p95/p99 를 공동 break-even 측으로 사용한다. Active ratio 만이 아니라 solve-set ratio ρ_S 와 set churn 을 break-even 측으로 사용한다. Empirical break-even ρ_A^{BE} 또는 ρ_S^{BE} 이상에서는 always-on batched Local 또는 direct baseline 이 더 빠를 수 있다. 이 경우 runtime dispatcher 를 두거나 adaptive claim 을 축소한다.

28.5 Explicit target triangle-mesh reconstruction 비사용 계약

항목	허용 여부	설명
Training source mesh	허용	Privileged topology/physics teacher

항목	허용 여부	설명
Explicit target triangle-mesh reconstruction	Mainline 금지	별도 end-to-end baseline/fallback에서만 허용
Sparse point/edge/local-relation scaffold	허용	Local tangent frame 와 area weight 를 가지되 global face connectivity, watertight/manifold triangle mesh 를 요구하지 않음
Runtime MPM/FEM grid	금지	Teacher 와 full-physics baseline에서만 사용
Prescribed wind grid/-query	허용	Fluid dynamics state 가 아니라 control input
Runtime CFD/LBM	금지	Teacher-FSI 생성 또는 accuracy upper bound
Static GS preprocess-ing	허용	Reliability, anchors, topology, binding inference

29 관련 연구: 유사점, 차이점, 비교 용도

29.1 직접적인 target-domain 경계

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Gaussian Swaying [24]	Current Gaussian surface normal, area, relative wind 로 drag/lift 계열 force 계산	Full MPM dynamics, 수동 simulation/material setup; object ROM 과 error-gated Local 없음	동일 prescribed wind 에서 Gaussian-surface aero front-end 를 맞추고 MPM 대 ROM 정확도/latency 비교
DiffWind [10]	Spatial wind, 3DGS-derived particles, wind-driven forward dynamics	Grid/MPM/LBM 계열; surface-force-to-ROM 과 sparse Local complement 가 아님	Spatial-wind subset 에서 조건부 end-to-end 비교; teacher/upper-bound 후보
PhysGaussian [23]	Gaussian/particle deformation gradient 와 covariance transport	MPM 기반 generic material dynamics; wind-specific topology/gate 없음	동일 external load subset 의 physics cost 와 GS transport sanity comparison
DynamicTree [12]	Static real 3DGS, compact spectral/modal-like state, external-force response	Tree/mesh/sparse voxel spectrum; current-surface aero 와 Local corrector 없음	Tree/leaf subset 의 Global response 와 latency 조건부 비교

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
FreeForm [22]	Point/GS representation 에서 mesh-free reduced deformable simulation	Wind/thin-surface topology/current aero/error-gated local 없음	동일 anchor/외력에 서 Global ROM 정확 도와 basis construc- tion 비교
PhysSkin [9]	Mesh-free/discretization-agnostic reduced skinning field, GS 적용	Wind-specific force/operator 와 local adaptive correction 없음	Reduced lifting/ge- ometry generaliza- tion subset 비교; 주 로 구조 비교
GausSim [19]	Gaussian kernels 의 hierarchical physics-aware dy- namics 와 계산 절감	Fixed hierarchy/coarse- to-fine; runtime fixed- cardinality complement- response indicator 가 아 님	공통 force/input 을 만들 수 있을 때만 con- ditional quantita- tive comparison
NGFF [11]	Gaussian object graph 의 global/lo- cal neural force 와 ODE dynamics	Global 은 rigid 6-DoF 중 심이며 local stress; elas- tic modal complement 와 wind-specific gate 가 아님	Global/local Gaus- sian force-field ca- pability 비교; task 불 일치 시 정성/인용
PGRD [16]	Physics backbone + learned residual, paper/flag, closed- loop rollout, GS rendering	Full particle graph 의 all- particle residual; spatial error gate 와 modal com- plement 없음	PGRD-style always- on residual 대 adap- tive Local 의 핵심 정 량 비교
FastPhysGS [13]	MPM 기반 physics- aware dynamic 3DGS 의 setup/op- timization 가속	Interior particle comple- tion 과 material optimiza- tion 이 중심이며, runtime reduced Global/selected Local wind solver 가 아님	Broad “fast physics- based 3DGS” claim 의 경계; same- scaffold runtime solver baseline 으로 간주하지 않음
BendTwin [7]	Sparse physical graph 에 local surface-triplet bending stiffness 와 damping 사용	Sparse-view RGB-D video 기반 digital-twin reconstruction 이며, in- dependent static GS 의 prescribed-wind re- duced/adaptive anima- tion 이 아님	“Sparse graph + bending relation” 자체의 신규성 경계; 입력/task 불일치로 related-work com- parison 에 사용

29.2 Global aerodynamic/reduced dynamics 경계

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Wind Projection Basis [5]	Wind load 를 object modes 에 투영하고 reduced dynamics 적분	Rest geometry, uniform/directional wind 가정이 중심; current-deformed GS surface 없음	Matched WPB-style baseline 으로 current normal/area, relative/spatial wind 의 필요성 검증
OmniAD [15]	Directional aerodynamic force/torque 를 spherical harmonics 로 표현	Rigid object 전체, deformation state 없음	RSH novelty 경계 인용; analytic-/LUT/MLP/RSH 공력 표현 비교
MeshGraphNets [17]	Current mesh state 와 wind 에서 flag-like dynamics 를 direct neural rollout	Mesh 입력/all-node graph network; explicit reduced physics base 없음	동일 topology/data 로 direct neural Global 일반화와 안정성 비교
Nonlinear subspace integration [2]	Reduced second-order nonlinear structural dynamics	Generic volumetric elasticity; GS/wind/local gate 없음	수식의 선행 경계와 Global solver 구현 참고
Optimized cubature [1]	Subspace force integration 을 sparse samples 로 가속	GS surface, spatial aero, net wrench 목적이 아님	Cubature 선행 인용; 본 연구는 force/moment-preserving aero adaptation 을 검증

29.3 Local correction/adaptivity 경계

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Subspace Condensation [20]	Novel event 주변 full-space region 을 runtime 활성화, Global/Local coupling	Volumetric contact, analytic adaptive solve; learned benefit/missing force/GS wind 없음	Adaptive-local 선행 경계 인용; 동일 구현 비교보다 conceptual comparison
Trading Spaces [21]	Solution quality oracle, local enrichment, quality-cost adaptivity	Full-space contact elastodynamics; static GS/wind/neural defect 없음	Gate/oracle 설계의 선행 경계; oracle benefit 및 tolerance curve 비교 개념
Learning Contact Corrections [18]	Global reduced deformation 위 learned high-frequency local correction	Contact-specific, always evaluated correction; runtime complement-response selector 와 wind feedback 없음	Direct local displacement correction ablation 과 선행 인용
Fast Complementary Dynamics [3]	Primary motion 과 겹치지 않는 complementary secondary dynamics	Rig-driven secondary motion; error-gated patch missing force 와 wind 없음	M -orthogonal complement 선행 경계 와 no-complement ablation 의 근거

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Physics-Inspired Cloth Upsampling [8]	Coarse cloth 위 high-frequency learned/oscillatory detail, wind flag 사례	Offline/detail upsampling 중심; current aero 와 closed-loop local force 아님	Global motion+detail 개념 경계 인용; 직접 quantitative baseline 은 선택

29.4 비교 구현의 명명 규칙

공식 코드와 원 설정을 재현하지 못한 경우 논문명을 그대로 baseline 이름으로 쓰지 않는다. 다음처럼 구현 범위를 명시한다.

- *Wind Projection Basis-style rest-state modal load.*
- *Gaussian Swaying-style surface aero + matched MPM.*
- *PGRD-style all-node physics residual.*
- *MeshGraphNets-style direct graph rollout.*

입력 privilege, physical scaffold/topology, timestep, wind control 또는 accuracy-latency operating point 를 맞추지 못한 방법은 main quantitative leaderboard 가 아니라 capability/failure-mode comparison 으로 분리한다. 이하 same-anchor 또는 same-scaffold 비교는 동일 anchor graph, material, attachment, wind, timestep, precision 과 hardware 를 뜻하며 동일 DOF 를 뜻하지 않는다. Reduced solver 와 full-space solver 의 실제 DOF, reduced rank, memory 와 active coordinate 수를 별도 보고한다.

30 비교 실험 대장

이 절은 방법 설명에서 분리된 실험 계획이다. 모든 실험은 먼저 검증하려는 claim 을 정하고, 통제 변수, 비교군, 지표, 실패 시 결정을 명시한다. 모든 조합의 Cartesian product 를 실행하기보다 단계별 controlled test 와 최종 모델의 one-factor ablation 을 병행한다.

30.1 검증할 핵심 claim

ID	Claim	반드시 필요한 증거
MC1	Training-only mesh privilege 로 학습하되 independently re-constructed static GS 와 fixed setup metadata 에서 distill 한 scaffold 가 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 thin-surface reduced physics 를 유지한다.	Oracle/proposed/kNN/FPS/target-mesh baseline 의 graph, area/mass, eigenstructure 와 downstream dynamics 차이
K0	Global reduced physics 가 object-wide 저주파 response 를 안정적이고 controllable 하게 계산한다.	Full physics, sparse physics, WPB-style, direct/recurrent neural Global, hybrid Global 과의 trajectory/frequency/damping/latency 비교
MC2	Selective complementary Local physics 가 Global ROM 이 놓친 high-frequency response 를 필요한 patch 에서 복원한다.	Global/POD/wind-aware basis 와 rank sweep, full/reduced physics Local, never/always/oracle/cached-compliance selector 의 trajectory/spectrum/latency 비교
SYS	Patch force 선조립, complement, decay 와 corrected-minus-predictor feedback 이 coherent 한 closed-loop state 와 directly renderable transport 를 만든다.	Integrate-average/no-complement/no-feedback ablation 의 seam, force/torque, energy, Global response 와 Gaussian validity 비교
O1	조건부 aero hyper-reduction 이 full-anchor backend 보다 generalized-load quality-latency 를 개선한다.	512/1,024/2,048 anchors 의 full/random/FPS/cubature 와 localized gust profile; 실패 시 module 제거
O2	조건부 learned missing force 가 physics-only Local 의 반복 가능한 defect 를 줄인다.	Full/reduced/hybrid Local, nodal lifting consistency 와 rollout 비교; 실패 시 network 제거
O3	조건부 learned benefit gate 가 cached-compliance Top- K 보다 같은 K_A /measured p95 에서 낮다.	Fixed-cardinality K_A error 와 actual skip/wall-clock; random, heuristic, cached compliance, full-counter analysis, oracle, learned 비교
SYS	전체 시스템이 wind-driven static 3DGS 에서 유용한 quality-latency Pareto 와 OOD/장기 안정성을 제공한다.	Same-anchor kill test, end-to-end static-GS track, real captured GS demo, 30-60 초 stress test 와 고정 physical budget 에서 분리한 $T_{\text{dyn}}/T_{\text{transport}}/T_{\text{render}}$ 대 N_G scaling

30.2 평가 Track 분리

30.2.1 Track A: Oracle-topology matched solver comparison

모든 방법에 다음 정보를 동일하게 제공한다.

- 동일 teacher surface/topology,
- 동일 mass, material, attachment,
- 동일 wind field 와 initial state,
- 동일 timestep,
- 동일 rest geometry/anchor, mass, user material/attachment 와 load; native energy/-operator privilege 와 실제 simulated DOF/rank 는 별도 보고,
- 동일 rendering transport.

이 Track 은 topology reconstruction 품질을 배제하고 aero operator, Global solver, Local correction, gate, coupling, runtime 만 비교한다. Method accuracy 의 주장은 Track A 에서 먼저 성립해야 한다.

30.2.2 Track B: Static-3DGS end-to-end comparison

각 방법은 원래 요구하는 입력을 사용하되, 입력 특권을 명시한다.

- 제안 방법: independently reconstructed static 3DGS 와 setup 시 지정한 metric/material/attachment metadata.
- Target mesh baseline: target static GS 에서 mesh 를 별도 추출한 뒤 simulation.
- MPM baseline: 해당 preprocessing 과 particle/grid representation.
- Neural baseline: 요구하는 topology/mesh/data 를 표에 명시.

이 Track 은 explicit target triangle-mesh reconstruction 비사용 property, preprocessing robustness, 최종 dynamics/rendering, setup/runtime cost 를 평가한다. 입력 특권이 다른 결과를 하나의 공정한 solver leaderboard 로 해석하지 않는다.

30.2.3 Track C: Real captured static GS

실제 multi-view capture 에서 재구성한 flag/cloth/leaf asset 을 사용한다. 가능하면 marker, silhouette, tracked feature, wind sensor 를 수집한다. 정확한 material/force ground truth 가 없으면 정성 결과와 제한된 trajectory/silhouette metric 으로 보고한다.

30.3 Test asset 와 wind program

Asset	핵심 현상	Attachment	주요 실험
Short cantilever strip	단일 bending mode, damping, 시작/정지	한쪽 edge hard pin	Global unit test, frequency/damping
Rectangular long flag	traveling wave, tip flutter, mode truncation	한쪽 edge hard/compliant	Global/Local/gate main benchmark

Asset	핵심 현상	Attachment	주요 실험
Triangular pennant	비대칭 geometry, tip motion	한쪽 short edge	Generalization 과 aero torque
Hanging cloth	여러 attachment 와 broad deformation	top edge 또는 two points	Secondary topology/attachment stress test
Curtain strip	spatially varying gust 와 long-range response	top edge/track	Spatial wind, active patch 이동
Paper-like elastic sheet	stiff bending, large-bending local response without permanent creasing	two points/partial clamp	Transfer/qualitative stress test
Single leaf	anisotropy, stem attachment, twist	compliant stem	Material/stem OOD qualitative

V2 리뷰 판정 — 수용. 첫 논문의 core quantitative dynamics suite 를 *short cantilever strip*, *rectangular long flag*, *triangular pennant*, *curtain strip* 네 종류로 고정한다. Main dynamics table 과 Gate B/C 의 primary 통계는 이 네 asset 에서 산출한다. Hanging cloth 는 secondary topology/attachment stress test 로 두고, paper-like elastic sheet 와 single leaf/petal 은 transfer 또는 qualitative 결과로 내린다. 특히 leaf 의 anisotropy, compliant stem 과 front/back appearance 를 동시에 해결한 결과를 첫 논문의 필수 성공 조건으로 사용하지 않는다. 다만 MC1 Gate A 의 representation preflight 는 목적이 다르므로 5-10 개 independent-GS simple object 범위를 그대로 유지한다.

Wind program 은 다음을 포함한다.

1. Zero-wind relaxation.
2. Constant weak/medium/strong wind.
3. Abrupt wind start 와 abrupt stop.
4. Sinusoidal gust.
5. Frequency chirp.
6. Yaw/elevation directional sweep.
7. Stationary, slow-traveling, fast-traveling 과 reversing gust.
8. Localized spatial gust.
9. OOD strong wind failure test.

30.4 공통 baseline registry

ID	Baseline	통제/입력	검증 목적
B0	High-resolution nonlinear thin-shell/MPM teacher	Full mesh/full resolution	Privileged accuracy oracle/label source; runtime efficiency competitor 가 아님
B1	Same-anchor sparse corotational shell, PD, 또는 XPBD	동일 rest geometry/anchor, mass, material/attachment/wind/hardware; native energy/operator privilege 와 실제 DOF 별도 보고	MPM 대비 해상도 차이만으로 얻은 speedup 인지 확인
B2	WPB-style rest-state modal wind load	동일 Φ, M, C, K , rest normal/area, uniform wind	Current state/spatial aero contribution
B3	Current aero + all samples + Global ROM	Oracle topology, no hyper-reduction	Global aero accuracy upper bound
B4	Direct neural Global MLP/GNN	동일 state/features/data	Physics Global 필요성
B5	Recurrent neural Global GRU/state-space	동일 state/history/data	Neural memory 를 포함한 공정 비교
B6	Physics Global + learned ΔQ_g	동일 Global base	Global hybrid correction 필요성
B7	Global-only proposed	Local off	Local 순수 기여
B8	Global + full-resolution Local physics	Oracle active region/full local solver	Local accuracy upper bound
B9	Global + reduced Local physics only	동일 Local basis, network off	Missing-force network 필요성
B10	Global + direct local displacement network	동일 patch features/data	Force prediction+integration 필요성
B11	PGRD-style all-node/all-patch residual	동일 base graph 와 training data	Always-on physics residual 대 adaptive Local
B12	Proposed + always-on Local physics/expert	모든 patch active; physics-only 와 조건부 hybrid 분리	Local quality upper bound/비용 상한
B13	Proposed + oracle-benefit Top- K	Offline oracle selection	Selector upper bound
B14	Proposed + cached-compliance Top- K	Teacher 없이 every-frame runtime 가능	V0 main selector
B14h	Proposed + normalized deterministic hybrid Top- K	Runtime-observable strain/curvature/truncation feature 와 construction cost 포함	Cached-compliance blind-spot diagnostic; Pareto 개선 시에만 후보
B14b	Proposed + full counter-state residual Top- K	Teacher-free 이나 extra solve 와 force 재평가 비용 포함	Offline/low-rate analysis ceiling

ID	Baseline	통제/입력	검증 목적
B15	Proposed + learned-benefit Top- K	조건부 gate backend	O3 가 통과할 때만 최종 후보

31 E0: Deterministic contract 와 단위 테스트

목적

Network error 와 physics/geometry implementation bug 를 분리한다. 한 항목이라도 실패하면 long training 을 시작하지 않는다.

테스트

대상	입력	통과 조건
Coordinate alignment	Known mesh/GS cameras 와 marker	Metric scale/axis/handedness 일치
Area/mass partition	Dense Gaussian support	Total area/mass 보존, density dependence 없음
Confidence aggregator	Synthetic low-confidence/variable-valence/ill-conditioned relation candidates	식 (25)의 count-aware aggregation, support 확대와 fallback/reject 경로 통과; learned calibration accuracy 는 E1 에서 별도 판정
Operator	Random V0-valid $(\rho, h, E, \tau_m, \tau_b)$, $\nu = 0$, scale/refinement fixtures	식 (42), MLS rank/moment reproduction, area normalization, hard/compliant attachment exclusivity, 식 (59)와 식 (43) 통과
Bending projector	$x_{\text{tan}} = (\xi_1 + a\xi_1^2, \xi_2, 0)$, $x_{\text{nor}} = (\xi_1, \xi_2, \frac{1}{2}\kappa\xi_1^2)$, 대응 rate, shallow rest 와 superposed rotation	Planar in-plane probe 의 projected bending energy/force/dissipation 이 tolerance 이하; normal quadratic scaling 과 shallow-rest zero energy 통과; one/two/converged projection 의 tangential lag, torque, phase/PSD tolerance 통과
Patch complement	Random q, z , active groups	모든 r 의 $\ \Phi^\top M \Psi_r\ $, fixed ID, full M_{SS} rank/conditioning 통과; tail 은 식 (73)과 함께 calibration 하며 보편 threshold 를 요구하지 않음
Aero geometry	Rest/rigid/in-plane affine	Tangent-cross area/normal 과 full-shell map 의 identity/rotation/rank 통과

대상	입력	통과 조건
Aero force	Zero/rigid/relative wind	Zero relative wind force 0, rotation equivariance
Optional cubature	Held-out/localized-gust force snapshots	Generalized force primary 와 auxiliary wrench tolerance
Force lifting	Nodal/generalized teacher labels	KKT feasibility, ϵ_Q , partition reassembly tolerance
Overlap	Synthetic opposing patch forces	Constraint residual, net force/torque 보존
Joint constraint backend	Singleton, overlap, boundary 와 changing support; rank-deficient but RHS-consistent Φ_t , support leakage 와 hard edge	External restricted projection 과 augmented structural/hard-reaction small-Schur 를 각각 dense reference 와 대조; 식 (158)-(165), feasible rate 뿐 아니라 adjustment/reaction amplification/generalized-work 보존, halo frequency, stale-factor 와 sequential fallback 거부
Reaction ledger	Free sheet, one-edge hard attachment 와 coordinate compliant spring/damper	Free intrinsic wrench 0; free correction+object-to-support hard reaction wrench 0; support-on-object 부호 반대; compliant object/handle virtual-work closure 와 single ownership; final r_{ROM} 및 reaction-reference error 보고
Structural backend/integrator	Pure rigid 및 strained-state superposed rotation, known oscillator, cantilever/flag	식 (63)의 canonical 조합 검증; rest-linear/BE 와 one-shot/two-step/converged local-global projective reference 대비 energy/-force objectivity, torque residual, frequency/-damping/phase/PSD, timestep convergence 와 p50/p95/p99 통과
Corrector	Synthetic Local deformation	Corrected-minus-predictor delta 만 적용
GS transport	Identity, translation, rotation, affine	Mean / covariance reproduction, SPD 유지

32 E1: Topology 와 operator distillation

검증 claim

MC1: Static GS 와 setup metadata 에서 만든 runtime package 가 Oracle topology 에 가까운 dynamics 를 제공하는가?

비교군

1. Oracle source mesh topology/relation + canonical $\nu = 0$ assembly; native teacher operator projection 은 별도 privileged ceiling.
2. Proposed oriented topology distillation.
3. Euclidean kNN graph.
4. FPS anchors + kNN.
5. Orientation/bending relation 제거.
6. Target GS 에서 SuGaR/GOF-style mesh extraction 후 physics.
7. 동일 user-provided attachment 의 Oracle-anchor mapping 대 proposed anchor transfer.

정적 topology 지표

여기서 eigenfrequency 와 modal subspace 는 명시적으로 rest-linear pair $(M_f, K_{lin,f})$ 에서 계산한다. Canonical projective runtime operator 는 같은 eigenspectrum 이라고 가정하지 않고, teacher internal-force action, objectivity probe 와 nonlinear rollout 지표로 별도 판정한다.

- Material edge precision/recall/F1.
- Close disconnected layer false-positive rate.
- Normal orientation consistency.
- User attachment-to-anchor transfer error.
- Area/mass relative error.
- Relation-validity Brier/ECE, anchor absolute-confidence coverage 와 low-confidence fallback/rejection precision/recall.
- Eigenfrequency relative error.
- Modal subspace principal angles.
- Patch/group complement tail-ratio distribution, asset/load 별 calibrated threshold 초과율과 tail-trajectory/PSD conditional-quantile curve.
- Anchor-density 별 affine/quadratic patch energy 와 첫 8-16 개 eigenfrequency convergence.

Downstream 지표

Global/Local trajectory, normal/curvature, aerodynamic load, long-rollout stability 를 Oracle topology 와 비교한다. Eigenfrequency/modal-subspace error 와 downstream rollout error 의 관계를 asset 와 wind/load 별 scatter 로 보고하되 보편적인 단조관계로 과장하지 않는다. Topology F1 만 높고 downstream dynamics 가 나쁘면 MC1 은 성립하지 않는다.

Independent-GS package consistency

같은 underlying asset a 에서 view 수, seed, Gaussian density, hole 과 floater 를 달리해 독립적으로 복원한 variant v 마다 package $\mathcal{P}_{a,v}$ 를 다시 만든다. Anchor ID 와 matrix dimension 이 다를 수 있으므로 raw adjacency 나 dense K entry 를 직접 비교하지 않는다. Modal vector 와 rollout 은 공통 material probe set 으로 transfer 한 뒤 비교한다. Variant pair v, v' 에 대해

$$\begin{aligned} d_A^{v,v'} &= \frac{|A_v - A_{v'}|}{\frac{1}{2}(A_v + A_{v'}) + \varepsilon}, & d_m^{v,v'} &= \frac{|m_v - m_{v'}|}{\frac{1}{2}(m_v + m_{v'}) + \varepsilon}, \\ d_\omega^{v,v'} &= \|\log \omega_v - \log \omega_{v'}\|_2, & d_\Phi^{v,v'} &= \|\sin \Theta_{M_*}(\hat{\Phi}_v, \hat{\Phi}_{v'})\|_2, \\ d_\rho^{v,v'} &= W_1(\mathcal{R}_{\text{tail},v}, \mathcal{R}_{\text{tail},v'}), & d_{\text{roll}}^{v,v'} &= \text{NRMSE}(x_{*,v}^{1:T}, x_{*,v'}^{1:T}). \end{aligned} \quad (225)$$

여기서 $\hat{\Phi}_v$ 와 $x_{*,v}^{1:T}$ 는 common probe 로 transfer 한 mode 와 trajectory 이고, $\mathcal{R}_{\text{tail},v}$ 는 tail-ratio empirical distribution 이다. 각 asset 에서 pairwise median, IQR, 95th percentile 과 worst case 를 보고하고, Oracle-relative package error 와 variant 간 consistency 를 별도 열로 유지한다. 서로 단위가 다른 위 항을 임의의 단일 scalar score 로 합치지 않는다.

통제 변수

동일 teacher state, wind, material, timestep, Global rank, Local basis rank, aerodynamic samples 를 사용한다.

반증과 결정

[중단 기준] Predicted topology dynamics error 가 Oracle 대비 지속적으로 크게 악화되거나 close-layer false connection 이 안정성을 깨면 explicit target triangle-mesh reconstruction 비사용 claim 을 보류한다. 첫 paper 를 oracle/simple topology asset 으로 축소하거나 target mesh extraction 을 명시적인 setup baseline 으로 채택한다.

33 E2: Aerodynamic operator 와 RSH 대안

검증 claim

O1: Full-anchor current-deformed analytic aero 의 정확도와 비용은 얼마이며, profiling 을 통한 경우에만 conservative hyper-reduction 이 필요한가?

실험 격리

Teacher/current surface positions, velocities, normals, areas 를 고정 입력으로 제공하고 dynamics integration 을 끈다. 이렇게 해야 구조 solver error 를 aerodynamic operator error 로 오해하지 않는다.

비교군

1. Rest surface + uniform wind modal load: WPB-style.
2. Current surface + absolute wind.
3. Current surface + relative wind + all samples.
4. Current surface + random samples.
5. Current surface + FPS samples.
6. Learned samples without wrench constraint.

7. Proposed conservative hyper-reduction.
8. Directional LUT + interpolation.
9. Small directional MLP.
10. Fitted RSH upper bound.
11. Predicted/state-conditioned RSH.
12. Teacher-FSI force, 해당 subset 이 있을 때만.

입력 sweep

Held-out yaw/elevation, wind speed, deformed state, surface velocity, traveling gust, local gust, different GS reconstruction 을 사용한다.

지표

- Sample force error.
- Primary: Global generalized-force relative error.
- Auxiliary: net force 와 net torque relative error.
- Drag/lift coefficient error.
- Unsteady subset 의 amplitude/phase error.
- Sample count, memory, p50/p95/p99 GPU latency.

결정 규칙

[중단 기준] 512/1,024/2,048 anchors 에서 full-anchor aero+fixed $\Phi_s^\top$ projection 이 dynamics 의 유의미한 병목이 아니면 cubature 를 구현하지 않고 full backend 를 mainline 으로 확정한다.
[중단 기준] Direct current-surface analytic force 가 RSH/LUT/MLP 보다 정확하고 같거나 더 빠르면 RSH 는 method 에서 제거하고 comparison 결과로만 남긴다. Conservative sampling 이 full/random/FPS 보다 generalized-load quality-latency 에서 이득이 없거나 localized gust 를 놓치면 hyper-reduction 을 제거한다.

34 E3: Global physics 대 neural Global

검증 claim

K0: Global reduced physics 가 direct neural state transition 보다 안정성, control, generalization 에서 이점이 있는가?

비교군

1. Full teacher.
2. Same-anchor sparse PD/XPBD/corotational shell.
3. WPB-style Global.
4. Proposed physics Global.
5. Physics Global + learned generalized-force correction.

6. Direct next-state MLP.
7. MeshGraphNets-style direct GNN rollout.
8. Recurrent GRU/state-space Global.

Direct neural baselines 는 가능한 한 동일 topology, 동일 wind/material/attachment features, 동일 data volume 을 사용한다.

조건

Local 을 모두 끄고 Oracle topology 를 사용한다. Steady wind, start/stop, sinusoidal gust, chirp, traveling gust, unseen direction/speed, declared-V0-family scalar material parameter 와 attachment 에서 평가한다.

지표

- Object-scale normalized position/velocity error.
- Tip amplitude 와 phase lag.
- Dominant frequency 와 mode response.
- Damping ratio 와 wind-stop envelope.
- Work-energy residual 과 divergence rate.
- 4-10 초 및 30-60 초 rollout.
- Per-step p50/p95/p99 latency 와 memory.

결정 규칙

[중단 기준] 동일 full-anchor aero 와 accuracy level 에서 same-anchor sparse solver 보다 dynamics-only 개발용 기준인 약 $2\times$ 빠르지도 않고 same-p95 velocity/trajectory/spectrum 이 득도, multi-object throughput 이득도 없으면 MPM 대비 결과와 무관하게 SYS quality-latency headline 을 철회한다. Direct neural Global 이 OOD 와 long rollout 에서도 동등하거나 우수하고 더 빠르면 Global physics 선택을 재검토한다. Physics + learned ΔQ_g 가 pure physics 를 유의미하게 개선하지 않으면 Global neural correction 을 제거한다.

35 E4: Local physics 와 조건부 missing-force network

검증 claim

MC2/O2: Global basis 가 놓친 detail 이 실제로 존재하며, reduced complementary Local physics 와 조건부 learned missing force 가 각각 필요한가?

비교군

Variant	검증 내용
Global-only	Local contribution 자체의 필요성
Global rank 증가	Local 대신 Global capacity 확대로 해결 가능한지

Variant	검증 내용
Full-resolution Local physics	비용을 무시한 local accuracy upper bound
Reduced Local physics-only	저렴한 known physics 만으로 충분한지
Reduced Local + learned missing force	최종 Local expert 의 추가 이득
Learned force, local integrator 없음	물리 적분기의 필요성
Direct local displacement/velocity network	Force-space hybrid 의 안정성 이점
PGRD-style all-patch residual	Sparse Local 선택의 이점

평가 영역

Flag free tip, high-curvature/fold-like region, attachment transition, traveling gust front, topology uncertainty 가 큰 영역을 따로 보고한다.

지표

- Patch-local position/velocity/normal/curvature error.
- High-frequency power spectrum distance.
- Flutter amplitude, frequency, phase.
- Wind-stop decay 와 residual energy.
- Local force error 와 local compute time.
- Global-span leakage.

Oracle latency accounting

Oracle future-benefit 과 oracle active set 생성은 privileged offline computation 이므로 가상의 online selector latency 를 부여하지 않는다. 대신 Oracle 결과는

$$\begin{aligned}
 T_{\text{oracle-exec}} &= T_{\text{proposal}} + T_{\text{unique-assembly/Schur/projection}} + T_{\text{factor/solve}} + T_{\text{scatter}} + T_{\text{corrector}}, \\
 T_{\text{oracle-label}} &= T_{\text{privileged future rollout}}
 \end{aligned}
 \tag{226}$$

로 분리한다.

Same-p95 Gate B 는 증분 비용끼리 비교하지 않고 synchronized total-frame trace

$$\begin{aligned}
 T_{G+\text{Oracle}} &= T_{\text{common}} + T_{\text{Global}}(r_g) + T_{\text{oracle-exec}}, \\
 T_{G\text{-rank}} &= T_{\text{common}} + T_{\text{Global}}(r'_g)
 \end{aligned}
 \tag{227}$$

의 measured p95 로 맞춘다. T_{common} 은 두 경로가 공유하는 surface/aero 와 frame book-keeping 이고, Oracle 경로에서 제외하는 것은 $T_{\text{oracle-label}}$ 의 privileged future rollout 뿐이다.

$T_{\text{Oracle-exec}}$ 만 사용한 curve 는 *post-selection Local-capacity upper bound* 로 표시하고 deployable runtime speed claim 에 사용하지 않는다. 식 (227)의 Global rank sweep 대 Oracle Local 비교는 Gate B 에서 Local complement 의 필요성과 capacity 를 판정할 때만 사용한다. Gate C 와 최종 deployable Pareto 에는 cached-compliance, heuristic 또는 learned selector 의 feature construction, score, Top- K , gather/assembly, cache miss 와 solve 비용을 모두 포함한다.

결정 규칙

[중 단 기준] 동일 p95 dynamics latency 의 Global rank sweep 이 Oracle Local 과 velocity/trajectory/PSD-spectrum 에서 동등하거나 우수한 경우 Local contribution 을 축소한다. Mode/rank-matched 비교는 보조 진단으로만 사용한다. Reduced Local physics-only 가 learned missing force 와 동등하면 network 를 제거하고 pure adaptive physics 로 전환한다. Direct displacement 가 같은 데이터에서 더 안정적이고 빠르면 force-space 설계를 다시 검토하되 physical control/OOD 결과를 함께 판단한다.

36 E5: Fixed-cardinality selector 와 조건부 learned gate

검증 claim

MC2/O3: Fixed-cardinality selector 가 always-on Local 의 품질을 유지하면서 실제 실행 비용을 줄이며, learned gate 가 cached-force dynamic-compliance selector 보다 추가 이득을 주는 가?

동일 Local expert 를 사용한 gate 비교

1. Never Local.
2. Always Local.
3. Random Top- K .
4. Curvature Top- K .
5. Strain/deformation severity Top- K .
6. 식 (129)의 cached-compliance Top- K .
7. 식 (132)의 normalized deterministic hybrid Top- K : feature construction 비용을 포함한 조건부 ablation.
8. Nominal-coordinate-density diagnostic: $d_G^t = s_G^t / (r_G + \varepsilon_r)$ 로 정렬하고 $\sum_{G \in \mathcal{A}_t^{\text{grp}}} r_G \leq R_A$ 를 만족하도록 greedy pack 하는 coordinate-cap baseline.
9. 식 (133)의 full counter-state residual Top- K : 추가 비용을 포함한 offline analysis baseline.
10. Low-rate full counter-state residual Top- K , $J \in \{2, 4, 8\}$: 중간 score hold.
11. Teacher residual threshold: runtime 불가능한 분석 기준.
12. Oracle raw future-benefit Top- K .
13. Learned binary error Top- K .
14. Conditional learned raw-benefit Top- K .

모든 비교는 Module 6 의 cross-group excitation, high-curvature/low-load release, topology/operator-error negative control 과 fast traveling/reversing gust fixture 를 포함 한다.

Gate 자체 지표

- High-benefit patch recall/precision/AUPRC.
- Expected calibration error.
- Oracle 대비 benefit regret.
- Active/decay patch ratio.
- Actual Local block solve 와 조건부 missing-force network call 수.
- Kernel launch 수와 p50/p95/p99 dynamics latency.
- Selector-only p50/p95/p99 latency 와 추가 geometry/aero/internal evaluation 수.
- Hybrid feature construction latency 와 feature 별 ablation.
- Cached-compliance 와 full-counter score 의 rank correlation, Oracle regret 와 activation delay.
- Patch toggle count 와 activation duration.
- Activation acceleration/jerk.

공정한 비교

세 방식으로 비교한다.

1. 동일 atomic gating-unit cardinality K_A 에서 가장 낮은 dynamics error 와 실제 비용.
2. 동일 nominal coordinate cap R_A 에서 coordinate-density diagnostic.
3. 동일 p95 latency budget 에서 가장 낮은 dynamics error.

Gate classification score 만 높고 wall-clock 가 줄지 않으면 adaptive-compute claim 은 성립하지 않는다.

V2 리뷰 판정 — 반박/현행 유지. V2 리뷰의 “동일 p95 또는 비슷한 coordinate budget” 을 동급 Gate B/C 기준으로 두는 처방은 채택하지 않는다. Global 과 Local coordinate 는 spatial support, cross block, joint assembly, factorization/cache miss, gather/scatter 와 kernel-launch 비용이 달라 동일 coordinate 수가 동일 계산량을 뜻하지 않는다. Coordinate-density 와 mode/rank-matched 결과는 구조적 원인을 해석하는 diagnostic ablation 으로만 허용하며, 그 결과만으로 Gate 를 통과시키거나 hardware-optimal selection 을 주장하지 않는다. Primary 판정은 동일 measured p95 의 object-scale-normalized velocity RMSE 이며, trajectory 와 PSD/spectrum 및 전체 quality-latency Pareto 를 함께 본다.

결정 규칙

[중단 기준] Oracle Top- K 가 cached-compliance Top- K 보다 거의 낮지 않으면 learned gate 를 학습하지 않는다. **[중단 기준]** Learned gate 가 cached-compliance/curvature/strain 보다 같은 K_A 에서 동등하면 learned gate 를 제거하고 가장 단순한 runtime selector 를 쓴다. Full counter-state residual 이 cheap score 보다 정확하더라도 추가 비용을 포함한 quality-latency 가 나쁘면 every-frame runtime mainline 으로 승격하지 않는다. Always-on Local 대비 의미 있는 speedup 없이 error 만 증가하면 adaptive claim 을 철회한다.

37 E6: Complement 와 overlap conservation

검증 claim

SYS: Local force/state 를 Global complement 로 제한하고 overlap 을 보존적으로 조립해야 double counting 과 seam 이 줄어드는가?

Ablation

1. No complement.
2. Runtime post-projection only.
3. Offline complement basis only.
4. Full-force target instead of missing-force target.
5. Patch integrate-then-average.
6. Partition-of-unity displacement only.
7. Force assembly without torque constraint.
8. Small-fixtured dense primal KKT reference.
9. Proposed unique-anchor small-Schur assembly.
10. Equivalent null-space joint solve.
11. Frozen rest-torque map approximation.

지표

- $\|\Phi^T M \Psi\|$ 와 Global-span force leakage.
- Global modal amplitude inflation.
- Patch boundary position/velocity jump.
- Net force/torque error.
- Artificial center-of-mass drift/rotation.
- Energy jump at activation.
- Patch partition 변화에 대한 sensitivity.
- Dense reference 대비 force/objective gap 과 모든 constraint residual.
- Constraint raw-row/rank/condition, factor reuse/rebuild 와 assembly latency share.
- Support-route consistency/conditioning/amplification, signature 별 feasible rate, halo expansion frequency 와 final support ratio.
- Free/hard/compliant reaction 의 sign-resolved world-wrench 및 virtual-work residual.

필수 시각화

Active core/halo map, overlap force arrows, Global component 와 Local complement component, seam acceleration, net wrench curve 를 한 sequence 에 나란히 표시한다.

38 E7: Local-to-Global feedback

검증 claim

SYS 의 feedback 부분: Local correction 이 visual overlay 가 아니라 Global aeroelastic state 를 실제로 바꾸는가?

비교군

1. No feedback: Local displacement 는 rendering 에만 추가.
2. Structural cross-block feedback only.
3. Corrected-aero delta only.
4. Next-frame feedback.
5. Same-frame one corrector.
6. Same-frame multiple fixed-point iterations.
7. Proposed minimal valid combination.

지표

- Global modal coordinate 와 tip trajectory 차이.
- Corrected aerodynamic generalized-force delta.
- Phase/amplitude 와 teacher error.
- Corrected geometry reconstruction latency; optional nonlinear sample-map 일 때만 Jacobian reconstruction latency 를 추가.
- Corrected-aero force reevaluation 와 delta-projection latency.
- Structural-delta construction 과 reduced Global corrector solve latency.
- 위 항목의 합, 전체 dynamics latency 에서의 비율과 iteration 수.
- Base-force double-count test.

결정 규칙

[중단 기준] Feedback 제거가 모든 benchmark 에서 영향을 거의 주지 않으면 closed-loop geometry-to-load feedback 을 contribution 으로 주장하지 않고 Local visual/kinematic corrector 로 단순화한다. Multiple corrector 가 one-corrector 보다 이득이 미미하면 한 번만 사용한다.

39 E8: End-to-end static-3DGS comparison

검증 claim

SYS: Static GS 입력에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 과 runtime full-order continuum solver 없이 유용한 dynamics 와 rendering Pareto 를 제공하는가? 여기서 full-order 는 full-space shell/FEM/MPM/particle/grid solve 를 뜻하며, reduced Global/Local physics integration 이 없다는 뜻이 아니다.

직접 또는 matched 비교 우선순위

1. Same-anchor sparse PD/XPBD [4, 14].
2. Gaussian Swaying-style surface aero + matched MPM.
3. FreeForm-style point/GS ROM.
4. MeshGraphNets-style direct rollout.
5. PGRD-style all-node residual.
6. Proposed Global-only, always-on Local, Oracle Top- K , cached-compliance Top- K , full-counter analysis 와 조건부 learned Top- K .

조건부 subset 비교

- DynamicTree: tree/leaf/branch-like subset.
- DiffWind: 공통 spatial wind forward-simulation subset.
- PhysSkin: 동일 reduced deformation/external load subset.
- PhysGaussian: 공통 force/material 설정 subset.
- GausSim/NGFF: 입력과 action/force 를 공통화할 수 있을 때만.

Main table 항목

- Runtime explicit target triangle-mesh reconstruction 필요 여부.
- Runtime full-order shell/FEM/MPM/particle/grid solver 필요 여부.
- Dynamics position/normal/frequency error.
- Rendering PSNR/SSIM/LPIPS 와 temporal error.
- Setup time, dynamics 와 end-to-end p50/p95/p99, transport/render time 및 cold/warm factor-cache 상태.
- Peak GPU memory.
- Unseen wind/object 와 declared-V0-family material 결과.

40 E9: Real static-GS transfer

Capture

최소 3 개 real asset 에 대해 canonical multi-view capture 와 static 3DGS 를 만든다. 가능하다면 fan/wind generator 의 속도 profile, 고정점, object scale, material mass 를 기록한다. 동적 ground truth 는 별도 high-speed or multi-view video 에서 얻는다.

정량 가능 항목

- Tracked marker/feature trajectory.
- Silhouette IoU.
- Tip amplitude 와 dominant frequency.
- Wind-stop damping envelope.
- Novel-view temporal consistency.

정확한 force/material ground truth 가 없으면 synthetic physics table 과 real qualitative table 을 분리한다.

41 E10: Quality-latency 와 scaling

조절 변수

- Global rank r_g : 예를 들어 8/16/32/64.
- Aerodynamic backend: full anchor 가 기본이며, profiling gate 를 통과한 경우에만 sample 수.
- Local basis rank.
- Patch core/halo 크기.
- Fixed Local cardinality K_A 와 active/solve-set ratio.
- Selector score 및 hysteresis threshold; hardware cost model 은 조건부 후속 항목.
- Corrector iteration 수.
- Gaussian 수와 object batch 수.

Gaussian-resolution scaling 에서는 K, P, r_g, r_ℓ^S, K_A , wind 와 timestep 을 고정하고 동일 asset 의 controlled pruning/densification 으로 N_G 만 최소 네 단계 변화시킨다.

보고할 curve

- Object-scale normalized velocity RMSE 대 p95 dynamics latency 를 Gate B/C primary curve 로 사용.
- Position trajectory error 와 PSD/spectrum error 대 p95 latency 를 공동 필수 curve 로 사용.
- Quality-p95 Pareto 에서 Global rank r_g 와 Local cardinality K_A 를 marker/color 로 함께 표시.
- Generalized-force/wrench error 대 aerodynamic sample 수.
- K_A, r_A, r_S, n_A, n_S , active/solve-set ratio 와 set churn 대 error 와 measured latency.
- Topology modal error 대 downstream rollout error 를 asset/load 별로 증화한 scatter.
- LPIPS 대 end-to-end latency.
- N_G 대 분리 측정한 dynamics, Gaussian transport, rendering, end-to-end latency 와 memory.

Latency breakdown

1. Surface reconstruction and wind query.
2. Full-anchor aerodynamic force/projection 과 조건부 hyper-reduction.
3. Global predictor.
4. Cached-compliance selector, low-rate/full counter-state analysis 와 조건부 learned gate.
5. Physics-only Local force 와 조건부 missing-force network.
6. Patch-copy condensation/unique-anchor scatter 와 external support-restricted route.
7. 필요한 structural/reaction channel 의 joint constraint operator update, Schur factor/-dual solve 와 primal backprojection.
8. Local integrator.
9. Corrected active/halo geometry, normal 와 area update; optional nonlinear sample-map 일 때만 current Jacobian update.
10. Corrected-aero force reevaluation 와 predictor-delta projection.
11. Structural cross-delta construction.
12. Reduced Global corrector solve.
13. Final-state hard reaction 과 free-space ROM residual recovery.
14. Gaussian transport.
15. Rendering.

Warm-up 후 GPU synchronization 을 사용하고 p50/p95/p99 를 보고한다. Batch 1 과 multi-object batch, peak memory, kernel 수를 함께 기록한다. Resolution scaling 은 system evidence 이며 독립적인 방법 신규성으로 계산하지 않는다. 고정 physical budget 에서도 T_{dyn} 이 N_G 에 따라 증가하면 resolution-decoupling 문구를 철회한다.

42 전체 ablation registry

분류	Ablation	Claim	예상 실패 신호
Topology	Oracle / proposed / kNN / FPS	MC1	Layer shortcut, mode error, rollout drift
Topology	Oriented normal 제거	MC1,K0	Front/back force error, normal flip
Topology	Bending / stretching 구분 제거	MC1,K0	Frequency / material control error
Aero	Current 대신 rest normal/area	K0	Large deformation force error

분류	Ablation	Claim	예상 실패 신호
Aero	Relative 대신 absolute wind	K0	Phase/amplitude error
Aero	Spatial 대신 object-average wind	K0	Traveling gust failure
Sampling	Full, random, FPS, nonconservative, cubature	O1,SYS	Generalized-load/wrench / latency tradeoff
Global	Physics, hybrid, direct, recurrent	K0	OOD / energy / stability difference
Global	Mode count sweep	K0, MC2, SYS	Local necessity and Pareto
Local	None, full, reduced physics, 조건부 hybrid	MC2,O2	Flutter / fold recovery
Local	Physics-only 대 force residual 대 displacement residual	O2	Wind-stop/phase stability
Local	Temporal memory 제거	O2	Unsteady/history subset failure
Selector	Never, always, random, cached compliance, full-counter analysis, oracle, 조건부 learned Top- K	MC2,O3	Benefit regret and compute
Selector	Cached compliance 대 full-counter/future-benefit score	O3	Late activation, selector overhead and drift
Selector	Hysteresis/cross-fade 제거	SYS	Chattering and jerk
Coupling	Complement 제거	SYS	Amplitude double counting
Coupling	Conservative overlap 제거	SYS	Seam, net torque drift
Coupling	Structural reaction 제거	SYS	Global response mismatch if cross block nonzero
Coupling	Corrected aero 제거	SYS	Local normal change ignored
Coupling	Corrector 제거	SYS	One-way feedback gap
Transport	Center-only, rigid, affine	SYS	Covariance / orientation artifact

43 Generalization 과 stress-test protocol

43.1 Generalization matrix

Split	학습에 없는 조건	검증 항목
Direction	Unseen yaw/elevation	Directional aero and Global response
Magnitude	Weak/strong extrapolation	Force scale, stability, gate recall
Temporal	Unseen gust frequency/chirp	Resonance, phase, history
Spatial	Moving/local gust	Hyper-reduction and active patch migration
Material	$V_0 \nu = 0$ family 의 stiffness/damping/density	Physical editability; nonzero ν /anisotropy 제외
Attachment	Held-out support layout 의 setup-time package rebuild	Topology/operator/control transfer
Geometry	New shape within category	Object generalization
Category	Flag-curtain-paper-like sheet-leaf 사이 bounded stress test	Cross-family limit; arbitrary zero-shot claim 없음
Reconstruction	New GS fit/view count/seed	Target robustness
Corruption	Floaters/holes/density change	Topology and binding robustness
Combined OOD	New object+material+wind	Practical worst case

43.2 Stability stress tests

입력	확인할 현상	주요 지표
Zero-wind relaxation	Rest 복귀와 energy decay	Energy slope, residual displacement
Abrupt start	순간 가속/activation	Peak acceleration, jerk
Abrupt stop	복원과 damping	Envelope/frequency error
Threshold-crossing wind	Gate flicker	Toggle count, jerk
Constant strong wind	Steady drift/divergence	Energy growth, inversion
Sinusoidal/chirp	Resonance/phase	Amplitude, dominant frequency
Traveling gust	Active patch 이동	Gate recall, spatial continuity
30-60 초 rollout	누적 drift	Divergence rate, state norm
$\Delta t/2, 2\Delta t$	Integrator sensitivity	Trajectory/frequency change

입력	확인할 현상	주요 지표
Strong OOD wind	Graceful failure	Covariance SPD, inversion, gate saturation

44 평가 지표

범주	지표	의미
Geometry	Object-scale normalized position RMSE	전체 deformation error
State	Velocity/acceleration RMSE	Dynamic state error
Surface	Normal angular error	Aero/render direction accuracy
Surface	Strain/curvature error	Thin-shell response
Dynamics	Tip amplitude/phase	Large response
Dynamics	Dominant frequency/-damping ratio	Oscillation and recovery
Spectrum	PSD distance	Flutter/high-frequency detail
Aero	Sample/generalized-force error	Aerodynamic operator accuracy
Conservation	Net force/torque error	Cubature/overlap validity
Energy	Work-energy residual/max growth	Nonphysical energy injection
Coupling	Global-span leakage	Double-counted motion/force
Patch	Boundary position/velocity jump	Seam artifact
Selector	Fixed- K error/oracle regret; 조건부 AUPRC/calibration	Selection quality
Stability	Divergence/inversion rate	Long rollout robustness
Gaussian	Invalid covariance/scale explosion	Render representation stability
Gaussian coverage	Hole/overlap count 와 temporal popping	Transport/binding coverage stability
Rendering	PSNR/SSIM/LPIPS	Image fidelity
Temporal render	Flow/feature warp error	Flicker and coherence
Runtime	p50/p95/p99, memory, kernel count, cache hit/miss	Measured cost; interactive status 는 조건부

Rendered PSNR 만으로 physics claim 을 지지하지 않는다. Main table 에는 trajectory, frequency/damping, force/wrench, latency 가 함께 있어야 한다.

45 통계와 reporting

- Frame 을 독립 sample 로 취급하지 않는다. Sequence 별 metric 을 먼저 구하고 asset 단위로 집계한다.
- Asset bootstrap 95% confidence interval 을 보고한다.
- Learned baseline 은 가능하면 최소 3 개 seed 를 사용한다.
- 모든 method 에 동일 test trajectories 와 initial conditions 를 사용한다.
- Failure/divergence sequence 를 평균에서 제외하지 않고 별도 비율과 capped metric 으로 보고한다.
- 공식 구현이 아닌 style baseline 은 implementation 차이를 supplementary 에 기록한다.
- Runtime 은 동일 hardware, precision, warm-up, synchronization 조건으로 측정한다.

46 개발용 반증 기준과 go/no-go

다음 수치는 논문 약속이 아니라 구현 중 방향을 유지할지 판단하는 임시 기준이다.

질문	임시 통과 목표	실패 시 결정
Predicted topology 가 충분한가?	Oracle dynamics error 대비 추가 악화 약 10-15% 이내	Oracle/simple topology scope 또는 target mesh baseline 으로 축소
Local 이 필요한가?	동일 p95 의 Global rank sweep 보다 velocity 와 local spectrum/trajectory 개선	Local contribution 제거/축소
Missing-force network 가 필요한가?	Physics-only Local 대비 반복 가능한 개선	Network 제거, pure adaptive physics
Learned gate 가 필요한가?	Cached-compliance 보다 같은 K_A /measured p95 에서 낮은 error	조건부 G module 과 O3 claim 제거
Adaptive Pareto 가 있는가?	Always-on 대비 개발용 기준으로 Local cost 약 2 배 감소, dynamics error 증가 약 5% 내외	Adaptive claim 철회
End-to-end speedup 이 있는가?	Always-on 대비 최소 약 1.25 배 또는 same-quality 유의미한 개선	Dispatcher/always-on/simple solver 전환
Global dynamics 가 맞는가?	Tip frequency 약 5%, amplitude 약 10% 이내	Basis/operator/aero 재설계
Long rollout 이 안정적인가?	4-10 초 normalized position error 약 object scale 5% 내외, divergence 없음	Integrator/selector 를 수정하고 조건부 learned branch 는 별도 재학습 또는 제거

질문	임시 통과 목표	실패 시 결정
Conservative sampling 이 필요한가?	Full backend 보다 generalized-load Pareto 개선	H 제거, full-anchor backend 확정
Feedback 이 필요한가?	One-way 대비 measurable Global response/teacher error 개선	Feedback claim 제거

약 $2\times$, 10–15%, 5% 와 $1.25\times$ 는 모두 구현 자원 배분을 위한 내부 threshold 이지 venue 가 요구하는 보편적 수치가 아니다. 최종 판정은 동일 hardware/input privilege 에서 confidence interval 을 가진 quality-latency Pareto, actual DOF/rank, active/decay set churn 과 multi-object throughput 으로 내린다. 또한 “same scaffold” 는 graph, material, attachment, load 와 timestep 을 맞추는 뜻이지 ROM 과 full-space solver 의 simulated DOF 가 같다는 뜻이 아니며, 실제 DOF 와 rank 를 별도로 보고한다. Global coordinate 와 Local coordinate 는 support 와 실행 비용이 다르므로 동일 coordinate count 를 공정성의 충분조건으로 사용하지 않는다. Mode/rank-matched 결과는 진단용이고, primary 판정은 same-quality speedup, same-p95 velocity/trajectory/spectrum error 또는 multi-object throughput 중 하나가 만드는 Pareto non-dominated region 이다. 모든 operating point 에서 pointwise strict dominance 를 요구하지 않는다.

V3 리뷰 판정 — 반박/현행 유지. V3 리뷰가 strong Global rank sweep, always-on Local, same-anchor sparse solver 와 direct neural rollout 을 모두 포함하라는 요구는 수용한다. 그러나 “모든 baseline 을 이겨야 한다” 를 모든 operating point 에서 더 빠르고 더 정확해야 한다는 pointwise strict dominance 로 해석하지 않는다. 제안 frontier 가 이 strong-baseline union 의 Pareto envelope 에 confidence interval 을 고려한 non-dominated region 을 추가해야 한다. 반대로 하나의 충분히 최적화된 matched baseline 이 제안 frontier 전체를 지배하면 MC2 를 기각한다.

47 논문 결과표와 figure 계획

1. **Figure 1:** Static GS $\rightarrow$ topology/operator package $\rightarrow$ Global predictor $\rightarrow$ active Local patches $\rightarrow$ corrected Gaussians.
2. **Table 1:** Oracle-topology matched solver accuracy/latency.
3. **Table 2:** Static-GS end-to-end comparison 과 input privilege.
4. **Table 3:** Full-anchor aero profile 과, profiling gate 를 통과한 경우에만 random/FPS/R-SH/cubature 비교.
5. **Table 4:** Local physics-selector/coupling 및 조건부 missing-force/learned-gate ablations.
6. **Table 5:** OOD 와 long-rollout stability.
7. **Figure 2:** Current-state aero 와 rest-state WPB-style force 차이.
8. **Figure 3:** Teacher/Global-only/physics-only Local/hybrid Local 의 time response 와 PSD.
9. **Figure 4:** Oracle benefit, cached-compliance 와 full-counter analysis score, actual Top-K set 과 조건부 learned score map.
10. **Figure 5:** Complement/overlap conservation 제거 시 seam, drift, torque error.

11. **Figure 6:** Quality-latency Pareto, active/solve-set ratio 와 set-churn break-even, 고정 physical budget 의 N_G scaling breakdown.
12. **Figure 7:** Oracle topology 대 predicted topology downstream motion 과 modal error-rollout error 의 asset/load-stratified 관계.
13. **Figure 8:** Setup 별 material/attachment metadata 를 가진 real static-GS wind response.

48 주요 위험과 실패 모드

48.1 “Without explicit target triangle-mesh reconstruction” 표현이 사실상 mesh 가 되는 위험

Oriented anchor graph 가 watertight triangle connectivity 와 full shell elements 를 요구하면 reviewer 는 target mesh 를 다른 이름으로 부른 것이라고 볼 수 있다. Runtime package 는 sparse, non-watertight, locally oriented material graph 로 정의하고, global face connectivity 와 watertight/manifold 조건을 요구하지 않으며, mesh extraction baseline 과 representation/storage/solver 차이를 명시해야 한다. 식 (17)의 quadratic MLS relation 은 bounded local support 와 oriented material coordinates 만 사용하며 face cycle 이나 paired triangle hinge 를 요구하지 않는다. 그 rank/conditioning 을 만족하려고 사실상 전역 face connectivity 를 복원한다면 main claim 에서 제외한다. 반대로 stable area-normal 과 bending operator 를 위해 실제 triangles 가 필수라면 “without explicit target triangle-mesh reconstruction” claim 을 약화하고 lightweight inferred proxy 로 정직하게 표현한다.

48.2 Topology distillation 이 dynamics bottleneck 이 되는 위험

Close disconnected layers, thin tips, missing backside, floaters 는 Euclidean graph 와 orientation 추론을 쉽게 깨뜨린다. Topology confidence 가 낮을 때에는

- uncertain edges 제거,
- user hint 또는 category prior 요청,
- conservative stiffness,
- target mesh extraction fallback

을 고려 한다. Fallback 을 사용한 sequence 는 main no-explicit-target-triangle-reconstruction 결과와 구분한다.

48.3 Metric scale 와 material identifiability

일반 SfM/3DGS 는 절대 scale 이 없고, wind speed, density, thickness, Young’s modulus 는 서로 보상될 수 있다. User-supplied scale marker, known object dimension, 또는 nondimensional response preset 중 하나를 runtime contract 에 넣는다. 실측 물성 추정과 artist-friendly control 은 별도 평가한다.

48.4 Global basis 만으로 충분할 위험

Global rank 를 조금 늘리면 local flutter 까지 충분히 재현될 수 있다. 이 경우 Local/gate/coupling 복잡성은 정당화되지 않는다. E4 에서 mode-count Pareto 를 가장 먼저 수행하고, Local 이 같은 latency 에서 분명한 high-frequency 이득을 보일 때만 유지한다.

48.5 Local physics-only 로 충분할 위험

Teacher-S 가 runtime 과 같은 aerodynamic law 와 structural law 를 쓰면 learned missing force 가 학습할 defect 가 작을 수 있다. Network 가 이득을 주지 않으면 pure adaptive local physics 가 더 깨끗한 논문이 된다. Unsteady force 를 인위적으로 만들기 위해 teacher 와 runtime physics 를 불필요하게 다르게 하지 않는다.

48.6 Selector 계산이 Local skip 이득을 먹는 위험

Every-frame auxiliary Global solve, predictor geometry 재구성과 aero/internal-force 재평가는 skip 하려는 Local block 보다 비쌀 수 있다는 지적을 수용한다. 따라서 V0 mainline 은 이미 계산한 owner-resolved force 의 complement projection 과 setup 에서 factorize 한 small-group compliance solve 만 사용한다. Full counter-state residual 은 offline 또는 저주기 analysis ceiling 으로 내리고, 추가 surface/force evaluation 을 포함한 비용을 숨기지 않는다. 반대로 cached score 는 predictor 뒤 geometry 변화, group 밖 coupling 과 갑자기 나타나는 localized gust 를 놓칠 수 있으므로 Oracle regret, full-counter rank correlation, late-activation 과 selector-only p50/p95/p99 를 함께 측정한다. 식 (132)의 deterministic hybrid 는 이 blind spot 을 검사하는 조건부 ablation 이며, raw heterogeneous-unit 합이나 무료 internal residual 을 허용하지 않는다. Cheap score 가 실패하고 full counter-state 도 end-to-end Pareto 를 개선하지 못하면 learned gate 또는 budgeted probe 를 조건부로 검토하되 residual 계산을 무료라고 가정하지 않는다.

48.7 조건부 learned gate 비용이 절감량을 먹는 위험

모든 patch 에 heavy GNN gate 를 실행하면 Local skip 이득이 사라진다. Gate 는 pooled Global state 와 cheap local invariants 를 사용하는 작은 model 이어야 한다. Gate latency, feature construction, gather/scatter 를 별도 profile 한다.

48.8 Active principal-block factorization 이 sparse 이득을 먹는 위험

Fixed-cardinality K_A 라도 실제 solve 집합은 $\mathcal{S}_t = \mathcal{A}_t \cup \mathcal{D}_t$ 이고, active/decay 조합이 바뀔 때 exact principal matrix 의 factorization 이 필요할 수 있다는 지적을 수용한다. Traveling gust, 긴 decay 와 set churn 에서는 factor-cache miss 와 gather/scatter 가 Local 계산 절감량을 상쇄할 수 있다. V0 는 exact active direct solve 와 always-on full-superset reference 를 먼저 profile 하고, 반복 signature cache, 검증된 incremental Cholesky, cross-block matvec 를 유지하는 block-preconditioned PCG 를 순서대로 비교한다.

반면 patch/group 을 독립적으로 적분하고 Global corrector 가 누락 coupling 을 대신하게 하자는 처방은 일반적으로 성립하지 않으므로 수용하지 않는다. 누락되는 항은 식 (148)의 Local-Local cross interaction 이고, same-step effective Local coupling load 는 일반적으로 $\text{range}(B_S^{\text{eff}})$ 에 있지 않으며, Local state 를 다시 풀지 않는 Global corrector 는 이를 복원할 수 없다. 독립 group solve 는 off-group coupling 과 rollout/energy error 가 모두 작은 경우의 근사 ablation 일 뿐이며, group factor 는 기본적으로 coupled iterative solve 의 preconditioner 로 사용한다. 어떤 backend 도 p95/p99 를 낮추지 못하면 adaptive-compute headline 을 축소하거나 exact direct/always-on backend 로 돌아간다.

48.9 Fixed-superset conditioning 과 cross-patch energy 귀속

V0 는 patch 별 basis slot 을 고정한 $\Psi_{\text{sup}} = [\Psi_1, \dots, \Psi_P]$ 를 사용하므로 activation 때 basis dimension 이나 좌표 의미를 바꾸지 않고 state remapping 도 하지 않는다. 대신 강하게 겹치는 patch 의 cross block 이 ill-conditioned 할 수 있다. Offline rank 검사와 overlap group 병합을 수행하고, energy 는 독립 patch coordinate 의 단순 합이 아니라 support/owner-weighted energy 또는 group 의 full kinetic energy 와 식 (48)로 보고한다. Dynamic basis 와 energy-consistent remapping 은 V0 profiling 이후의 후속 최적화다.

48.10 조건부 missing-force inverse dynamics noise

Position trajectory 를 두 번 미분한 acceleration 은 noisy 하다. 가능하면 teacher force breakdown 을 직접 저장하고, 그렇지 않으면 smoothing, weak-form/integral loss, differentiable integrator 를 통한 multi-step state supervision 을 같이 쓴다.

48.11 Anchor-primal joint KKT 비용과 conservation-complement 충돌

Wrench constraint 와 Global complement 를 순차 projection 하면 한 constraint 가 다른 constraint 를 다시 깨뜨릴 수 있다. External channel 은 식 (159)의 support-restricted route 가 두 조건을 이미 동시에 만족하므로 동일 constraint 를 다시 KKT 로 풀지 않는다. Structural/hard-reaction channel 과 추가 independent row 가 있는 경우에는 식 (162)에서 wrench 와 $\Phi^T f = 0$ 를 하나의 augmented KKT system 에 동시에 넣는다. Constraint feasibility 와 rank 를 signature 마다 검사한다. 다만 anchor-force primal 전체의 generic saddle KKT 를 매 frame 직접 푸는 것은 금지한다. Production backend 는 unique-anchor condensation 뒤 식 (163)의 small Schur, 동등한 null-space solve 또는 intrinsic edge-force parameterization 만 허용한다. Constraint row 삭제, torque 생략과 순차 projection 은 최적화가 아니라 method ablation 이다. 동등한 joint backend 를 최적화해도 assembly latency 가 Local skip 이득을 지우면 actual-skip/SYS headline 을 축소하며 conservation-complement 계약 자체를 깨지 않는다.

48.12 Feedback 이 수치적으로 불안정할 위험

Local correction 후 aero 를 다시 계산하면 follower-force feedback 이 커질 수 있다. One-corrector, under-relaxation, force-delta clamp, smaller timestep 을 stress test 한다. Full fixed-point convergence 를 보장하지 않는다면 method 를 predictor-one-corrector approximation 으로 명시한다.

48.13 Teacher 와 real wind 의 domain gap

Quasi-steady teacher 만으로 real cloth flutter 의 phase 와 spectrum 을 맞추기 어렵다. Real sequence 는 system identification 또는 limited Teacher-FSI fine-tuning 이 필요할 수 있다. Synthetic physics accuracy 와 real visual plausibility 를 같은 claim 으로 섞지 않는다.

48.14 Gaussian transport 와 physical surface 불일치

Visual Gaussian support 가 실제 material surface 를 벗어나거나 두 겹 surface 를 동시에 표현하면 동일 F transport 가 artifact 를 만든다. Surface reliability, layer separation, covariance clamp, outlier Gaussian fallback 을 둔다.

49 P0 implementation kill gates

#	중단 조건	필요한 조치
1	$\ \Phi^T M \Psi\ $ 가 tolerance 를 넘는다.	Basis construction/complement 를 고치기 전 Local training 금지.
2	$M \succ 0, K^0, C^0 \succeq 0$ 또는 block symmetry 가 깨진다.	Runtime solve 금지; operator construction 수정.
3	Gravity, attachment, aero, restoring, residual 중 owner 가 둘 이상이다.	Force ledger 를 다시 만들고 residual label 재생성.
4	Gate-off/zero-wind 에서 rest 로 돌아오지 않거나 Local energy 가 증가한다.	Activation equation, damping, state decay 수정.

#	중단 조건	필요한 조치
5	Patch 별 integrate-then-average 가 구현되어 있다.	Force assembly 후 단일 Local update 로 변경.
6	조립 후 Global leakage, overlap seam, support-route/Schur feasibility, adjustment/reaction amplification/generalized-work 보존 또는 free/hard/compliant reaction-wrench ledger 가 tolerance 를 넘는다.	Joint constraint solve, support-/route 또는 basis/patch 를 수정한다. Ridge, row 삭제나 sequential projection 으로 통과 처리하지 않는다.
7	Global corrector 가 corrected-minus-predictor delta 외 base force 를 다시 사용한다.	Double-counting 제거.
8	Inactive 전환 시 $z, \dot{z}$ 를 즉시 freeze/reset 한다.	Decay state 와 energy threshold 추가.
9	Rigid/affine transport, covariance SPD, aero/render normal consistency 가 실패한다.	Gaussian 결과 생성 금지; transport 수정.
10	Oracle Local 이 Global-only 를 개선하지 못한다.	Local branch 제거 또는 Global basis 재설계.
11	Always-on missing-force 가 physics-only Local 을 개선하지 못한다.	Network 만 제거하고 pure adaptive Local physics 를 유지한다.
12	Learned gate 가 cached-compliance Top- K 보다 같은 K_A /measured p95 에서 개선하지 못한다.	Learned gate 만 제거하고 cached-compliance/Oracle selector 를 유지한다.
13	Same-anchor sparse PD/XPBD 대비 개발용 기준인 dynamics-only 약 $2\times$ speedup 도, 동일 p95 latency 의 velocity/trajectory/spectrum 개선도, multi-object throughput 이득도 없다.	SYS selective-compute/quality-latency headline 을 철회하고 always-on Local 또는 same-scaffold simple solver 를 검토한다. 이 실패만으로 MC1 representation 이나 Gate B 의 Local accuracy/necessity 를 기각하지 않는다.
14	Full-anchor aero 가 target hardware 의 유의미한 병목이 아니거나 cubature 가 localized/traveling gust Pareto 를 개선하지 못한다.	Hyper-reduction branch 를 제거하고 full-anchor backend 를 확정한다.
15	고정 physical budget 에서 N_G 증가와 함께 structural dynamics 비용이 유의미하게 증가한다.	Resolution-decoupling system evidence 를 철회하고 transport/render 병목과 binding 을 재설계한다.
16	Selector, joint assembly/Schur, active/decay gather 또는 factorization 때문에 adaptive p95/p99 가 always-on Local 보다 나쁘다.	Backend/cache 를 재검토하고, 개선되지 않으면 dispatcher 또는 always-on 을 채택하며 actual-skip headline 을 철회한다.
17	Incremental/PCG/independent backend 가 same-set exact direct 대비 linear residual, state 또는 energy tolerance 를 넘는다.	해당 근사 backend 만 제거하고 exact active direct 를 유지한다.

#	중단 조건	필요한 조치
18	Stationary/slow/fast/reversing gust 에서 decay 누적으로 $\rho_S \simeq 1$ 이 지속되거나 cache churn/memory cap 으로 latency 이득이 사라진다.	Physical decay 를 끄거나 state 를 reset 하지 않고 decay/dispatcher 를 재설계한다. 개선되지 않으면 always-on 으로 후퇴하고 actual-skip headline 을 철회한다.
19	Production trace 가 full anchor-primal generic KKT 를 풀거나, duplicate overlap/velocity row 로 constraint 수가 patch 수에 비례하거나, 잘못된 factor reuse/sequential fallback 을 사용하거나, signature 별 support/halo budget 을 반복 초과한다.	Unique-anchor support-restricted routing 과 동등한 small-Schur/null-space backend 로 고친다. Joint 계약을 유지해도 latency 이득이 없으면 actual-skip/SYS headline 을 축소한다.
20	식 (50)의 pure-rigid zero energy, strained-state superposed-rotation energy/force equivariance, objective relative-rate damping, planar nonuniform in-plane probe 의 bending energy/dissipation, midpoint phase/PSD 또는 one-shot/two-step/converged projective rollout 의 torque/phase tolerance 가 실패한다.	Track A0 에 진입하지 않고 projective target/operator contract 를 재설계한다. Asset 별 backend 변경이나 backward Euler 의 수치 감쇠로 실패를 숨기지 않는다.
21	Normalized relation share 는 존재 하지만 식 (25)의 calibrated absolute confidence 가 낮거나 candidate-count/conditioning 별 calibration 이 없는 package 가 통과한다.	Support 확대 후 재검사하고, 실패하면 user hint/fallback/reject 한다. Confidence 를 stiffness 에 곱해 통과시키지 않는다.
22	식 (59)의 energy, stiffness/damping force action, action-tangent symmetry/PSD, modal angle 또는 common-probe tolerance 가 실패한다.	Global basis/projective backend 를 재설계한다. Learned residual 이나 raw K_{proj}^0 mode 비교로 우회하지 않는다.
23	Canonical V0 가 식 (114) 대신 state-dependent Jacobian 을 암묵적으로 만들거나 corrector 가 Jacobian update 비용을 숨긴다.	V0 를 fixed lifting 으로 고치고 nonlinear sample map 은 별도 versioned optional backend/profiler 로 분리한다.
24	Mandatory selector blind-spot fixture 에서 cached compliance 가 반복적으로 큰 Oracle-benefit region 을 놓치고, hybrid/full-counter/조건부 learned 대안도 measured-p95 Pareto 를 개선하지 못한다.	Error-triggered/adaptive selector claim 을 축소하고 always-on Local, merged group 또는 단순 dispatcher 로 후퇴한다.

연구-level Gate A 는 representation preflight, Gate B 는 Oracle Local necessity, Gate C 는 same-anchor quality-latency 와 actual-skip overhead 를 함께 뜻한다. 세 연구 gate 가 위의 force ownership, joint constraint, energy/decay 와 transport invariant 를 대체하지 않는다. Gate A 실패는 MC1 representation claim 만 축소하며 Gate B/C 는 Oracle 또는 명시적 fallback scaffold 에서 계속 판정할 수 있다. Gate B 실패는 Local/selector claim 을 제거하지만 MC1 과 Global physics 를 기각하지 않는다. Gate C 실패는 selective-compute/SYS performance headline 만 제거하며 Gate A 와 Gate B 의 accuracy 판정을 뒤집지 않는다.

이 표의 숫자는 보편적인 출판 합격선이 아니라 개발 자원을 어디까지 투입할지 정하는 내부 기준이다. 특히 약 $2\times$ 는 solver/runtime 환경에 종속되며, 더 작은 speedup 이라도 동일 p95 latency 의 velocity/trajectory/spectrum 개선이나 multi-object throughput 이득이 크면 MC2 를 유지할 수 있다. 반대로 exact chain 이 새롭다는 이유만으로 위 claim-specific failure 를 무시하지 않는다.

50 문서와 구현 계약 관리

V5 리뷰 판정 — 부분 수용. 111 쪽 canonical sketch 를 구현자가 매번 순회하기 어렵다는 진단과 짧은 V0 contract 의 필요성은 수용한다. 그러나 이 문서를 rationale archive 로 내리고 수식을 복제한 20-30 쪽 문서를 새로운 독립 source of truth 로 만드는 처방은 채택하지 않는다. 두 문서가 같은 수식을 별도로 소유하면 review revision 때 drift 와 owner 불일치가 다시 생긴다.

Canonical derivation 과 normative equation 의 유일한 source of truth 는 이 문서로 유지한다. 짧은 V0 implementation contract 는 여기서 파생한 tensor shape, typed API, force owner, artifact 와 kill gate 만 담고, 수식을 복제하지 않고 안정적인 eq: 및 section label 로 연결한다. PDF 의 숫자 식 번호는 checklist 와 코드 주석의 영구 식별자로 사용하지 않는다. 파생 contract/checklist 에는 canonical source revision, label 존재 여부와 schema version 을 기록해 stale label/API/owner 를 검사한다. 대안 backend 와 review verdict 는 이 canonical rationale 에 남기되, 파생 contract 에서는 현재 동결한 V0 branch 와 failure policy 만 노출한다. 이 파생 artifact 와 stale-reference test 의 구현 owner 는 TD01 이며, TD00 의 완료 상태를 소급해 바꾸지 않는다.

51 MVP 와 구현 순서

51.1 Step 0: Structural/operator-load preflight 와 V0 backend freeze

V5 리뷰 판정 — 수용. 현재 architecture 를 더 확장하지 않고 Step-0-relevant P0 subset 에서 deterministic structural/assembly backend 를 학습 없이 먼저 반증하라는 최종 판정을 수용한다. Architecture freeze 는 현 backend 가 정답이라는 뜻이 아니다. 아래 fixture 를 통과하기 전에는 H/F/G, Teacher-FSI, full predicted-topology training 또는 대규모 data generation 을 mainline 에 추가하지 않으며, 실패하면 식 (59)의 원인별 정책에 따라 backend/contract 를 교체한다.

Track A0 전에 다음을 완료한다.

여기서 Step-0 gate 는 K00-K09 의 deterministic 해당 항목, K20, K22-K23 과 K21 의 confidence schema/synthetic aggregator/fallback fixture 를 뜻한다. Object-disjoint learned K21 calibration 은 Track B0/E1 에서, selector K24 와 나머지 runtime P0 는 해당 downstream stage 에서 판정한다. 따라서 “Step 0/P0 통과” 를 아직 학습하지 않은 confidence calibration 까지 선행 완료했다는 뜻으로 사용하지 않는다.

1. 식 (17)-(39)의 relation-level M, K, C assembly, material/metric scaling, attachment 처리와 rigid-motion nullspace, absolute relation-confidence schema/aggregator/fallback 을 고정한다. 이 단계는 synthetic score 로 deterministic 경로만 검사하며 learned calibration 은 Track B0/E1 에서 수행한다.
2. 식 (49)의 flat-rest bending-pollution fixture 와 planar in-plane, normal-curvature 및 shallow-rest probe 를 실행한다.
3. 식 (54)-(59)의 rest-linear/locally refit energy, held-target stiffness 와 descriptor-rate damping action, action tangent symmetry/PSD 와 modal closure 를 통과한다.

4. 식 (63)의 one-shot/two-step/converged projective solve 를 pure rigid, strained-state superposed rotation, oscillator, cantilever 와 flag 에서 비교하고 torque residual, phase, target-band PSD 와 timestep convergence 를 함께 판정한다.
5. 식 (114)의 fixed anchor/sample lifting 을 V0 Global load 와 corrector 의 유일한 Jacobian contract 로 동결한다.
6. Singleton, overlap, boundary, hard attachment 와 traveling-support signature 에서 support-restricted route, joint Schur feasibility 뿐 아니라 raw-force adjustment, reaction amplification, generalized-work 보존, post-step ROM residual/reaction ledger 와 halo-expansion rate 를 측정하고, development 에서 σ_{sup} 별 primary-diagnostic cap 과 test-time reject/always-on fallback 을 동결한다.

Oracle oscillator, cantilever 와 flag preflight 에서 canonical objective normal-curvature projective frozen-target backend 와 implicit midpoint 를 rest-linear, backward-Euler 및 같은 target-refit held action 의 two-step 또는 converged fixed-point accuracy reference 와 pure-rigid 및 strained-state superposed-rotation objectivity, first-mode frequency/damping, phase 와 target-band spectrum, energy behavior, 최대 허용 timestep, p50/p95/p99 와 factor-cache compatibility 로 비교한다. Held-out 결과를 본 뒤 backend 를 고르지 않는다. Canonical 조합이 development tolerance 에 실패하면 Track A0 로 진행하지 않고 structural contract 를 재설계한다. 이 fixture 가 모두 통과하기 전에는 Track A0 의 speed result, full predicted-topology training, large teacher/data generation 또는 H/F/G 구현에 진입하지 않는다. 단, fixture 자체에 필요한 최소 Oracle strip/flag 와 independent-GS probe 생성은 허용한다.

51.2 Track A0: Oracle-topology Global strip 와 same-anchor kill test

- 한쪽 고정 cantilever strip/flag.
- Oracle source topology/relation 및 attachment mapping; mass/material/backend 는 canonical $\nu = 0$ assembly 와 맞추고 native teacher operator 는 별도 ceiling.
- Causal half-step-geometry/frozen-velocity analytic aero with all samples.
- $r_g = 8\text{--}32$ Global modes.
- Global physics, Gaussian affine transport.
- 512/1,024/2,048 anchors 에서 same-anchor sparse PD/XPBD/corotational solver.

Kill test 는 먼저 target asset 에 가장 잘 맞고 최적화된 same-anchor solver 하나로 수행한다. 추가 PD/XPBD/corotational variant 는 서로 다른 Pareto 영역이나 failure mode 를 보일 때 확장 하며, 여러 미최적화 baseline 구현 자체를 선행 조건으로 만들지 않는다.

통과 조건은 start/stop, sinusoidal/chirp 의 frequency/damping 과 same-anchor sparse solver 대비 개발용 기준인 dynamics-only 약 $2\times$ speedup 또는 동일 p95 latency 에서 유의미하게 낮은 velocity/trajectory/spectrum error, 또는 multi-object throughput 이득이다. 통과하지 못 하면 SYS quality-latency headline 을 철회한다.

51.3 Track B0: 조기 representation feasibility

- 5-10 개의 simple thin-surface object 와 독립 재구성 3DGS variant.
- Oriented anchor graph, area/mass 보존, close-layer false edge.
- 첫 8-16 개 eigenfrequency error 와 modal-subspace principal angle.
- 식 (71)의 patch/group tail distribution 과 rollout-weighted tail.

- 식 (225)의 area/mass, eigenspace, tail 과 common-probe rollout consistency.
- User-specified material/attachment metadata 에서 package 를 다시 빌드하는 setup contract.

V5 리뷰 판정 — 부분 수용. Full Track B0 와 learned calibration/training 은 Step-0 gate 통과 뒤에 시작하라는 자원 배분 원칙을 수용한다. 다만 coordinate/schema, relation rank/valence, area/mass 와 close-layer false edge 를 보는 값싼 independent-GS probe 까지 금지하면 representation 의 조기 kill signal 을 잃는다. 이 최소 readout-only probe 는 Step 0 과 병렬 허용하고, 그 결과를 MC1 acceptance 나 calibrated confidence 로 주장하지 않는다.

Full Track B0 는 Step-0 gate 통과 뒤 Track A0 와 병렬로 수행하며, 실패하면 adaptive system 전체 구현 전에 MC1 표현 주장을 축소한다.

51.4 Track A1: Oracle active Local Gate B

- Patch-local fixed-superset complement basis 와 oracle active patch.
- 공식 Oracle Local 비교 전에 unique-anchor conservative joint assembly, Global complement 와 single coupled Local update 를 correctness backend 로 먼저 고정.
- Physics-only Local 과 full-superset full-Local upper bound/always-on latency; canonical fixed-Hessian factor cache 와 projective target assembly 비용을 분리.
- Complement/overlap ablation. One-corrector 는 Gate B 뒤의 별도 SYS ablation 이며 Local necessity 판정을 gate 하지 않음.

Localized/traveling gust 와 여러 excitation 에서 Oracle Local 이 동일 p95 의 충분히 강한 Global/POD/wind-aware basis rank sweep 보다 velocity/trajectory/spectrum Pareto 를 개선하지 못하면 Local 방향을 중단한다. 이 same-p95 Oracle 비교는 식 (227)의 synchronized total-frame cost 를 맞춘 Local-capacity ceiling 이며, deployable selector 의 speed claim 은 Track A2/Gate C 에서 별도로 판정한다.

51.5 Track A2: Cached-compliance selector 와 decay Gate C

- Fixed-cardinality K_A Oracle benefit 대 cached-compliance Top- K 와 normalized deterministic hybrid Top- K .
- Full counter-state residual 은 offline 또는 J -frame analysis baseline 으로 실제 추가 비용 까지 비교.
- 동일 active/decay trace 에서 exact active direct 를 numerical oracle 로 두고, bounded factor cache/incremental Cholesky, block-PCG 와 independent-group 근사의 p50/p95/p99, residual, rollout/energy error 비교.
- χ_S^{off} bin 별 cross-group gust error, cold/warm cache, eviction/downdate fallback, decay 누적과 $\max \rho_S$ 비교.
- Mandatory blind-spot 네 fixture 에서 regret, high-benefit miss, activation delay, target-band PSD 와 selector-only latency 를 같은 K_A /measured-p95 로 비교.

51.6 조건부 H: Aerodynamic hyper-reduction

- Full-anchor profile 이 병목일 때만 random/FPS/nonconservative/cubature 를 구현한다.
- Held-out deformation 과 localized/traveling gust 에서 generalized load 를 primary metric 으로 본다.
- Net wrench 는 auxiliary constraint/metric 으로 보고 GPU wall-clock 까지 비교한다.

51.7 조건부 F/G: Missing force 와 learned gate

- Physics-only Local 과 full-resolution Local 사이에 gap 이 있을 때만 missing-force 를 학습한다.
- Teacher nodal breakdown 또는 검증된 constrained lifting 으로만 patch force label 을 만든다.
- Oracle benefit 과 cached-compliance selector 사이에 gap 이 있을 때만 learned future-benefit gate 를 학습한다.
- 두 모듈은 독립 go/no-go 이며, 한쪽 실패가 다른 쪽이나 V0 를 중단시키지 않는다.

51.8 Track B1: Predicted target package 와 end-to-end transfer

Track A 의 solver baseline 우선순위는 MC1 의 representation baseline 을 대체하지 않는다. Oracle/proposed/kNN/FPS 와 explicit target-mesh extraction comparison 을 모두 유지한다.

- Independent static GS variants 와 held-out setup asset.
- Oriented topology, area weights, setup-conditioned operator distillation.
- Oracle/predicted/kNN/FPS/explicit mesh extraction baseline 비교.
- Real static-GS qualitative transfer 와 rendering-resolution scaling.

51.9 첫 논문 권장 최소 범위

- Core quantitative dynamics: short cantilever strip, rectangular flag, triangular pennant 와 curtain strip.
- Secondary/transfer: hanging cloth, permanent creasing 없는 paper-like elastic sheet 와 compliant stem 의 single leaf/petal; 첫 논문 필수 성공 조건이 아님.
- Prescribed spatial wind.
- Teacher-S 중심; Teacher-FSI 는 작은 optional subset.
- Sparse oriented point/edge/local-relation scaffold; explicit target triangle-mesh reconstruction 과 runtime full-order continuum solve 는 없음.
- Setup 에서 고정한 metric scale, user material 과 attachment metadata.
- Full-anchor Global physics + fixed-superset Local physics + fixed-cardinality cached-compliance/Oracle selector.
- Learned missing force, learned gate, aerodynamic cubature 는 통과 시에만 포함.
- Affine GS transport 와 standard rendering.

Full tree, self-contact, tearing, free flight, appearance residual, arbitrary cross-family material generalization 은 후속으로 둔다.

52 논문 framing

52.1 권장 제목

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

이는 working title 이며 앞의 error-relevance evidence gate 를 통과할 때만 최종 제목으로 유지한다. Learned future-benefit gate 의 채택 여부 자체는 제목 유지 조건이 아니다.

V2 리뷰 판정 — 부분 수용. Error relevance 를 결과에 종속시키라는 진단은 수용한다. 다만 learned gate 가 없다는 이유만으로 지금 즉시 *Selective* 로 낮추는 처방은 수용하지 않는다. Deterministic cached-compliance selector 도 held-out Oracle rank correlation, regret, activation delay/high-benefit miss 와 quality-latency evidence 를 만족하면 *Error-Triggered* 를 유지할 수 있다. 그 증거가 실패할 때만 *Compliance-Guided*, *Selective Complementary*, MC1 중심 제목으로 순차 축소한다. 결과 전 canonical 파일명을 반복 변경하지 않는다.

파일명은 제목의 핵심을 반영해

3dgs_topology_distilled_error_triggered_wind_dynamics_2026-08-13.tex

로 정한다.

52.2 대안 제목

1. *Topology-Distilled, Compliance-Guided Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces.*
2. *Topology-Distilled Selective Complementary Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces.*
3. *Aeroelastic Animation of Static Gaussian Thin Surfaces without Explicit Target Triangle-Mesh Reconstruction.*
4. *Physics-Global, Selective-Local Wind Response for Static 3D Gaussian Thin Surfaces.*
5. *Conservative Reduced Wind Dynamics with Selective Local Refinement for Static 3DGS.*

52.3 안전한 novelty 문장

We introduce a setup-conditioned, topology-distilled physical scaffold for static Gaussian thin surfaces and a selective complementary Local dynamics scheme with measured quality-latency validation. The method is evaluated by operator/eigenspace preservation and matched quality-latency gains over strong Global and same-scaffold solver baselines; conservative assembly, delta feedback, and Gaussian transport close the system loop.

조사 범위에서 동일한 전체 input/output/coupling chain 을 찾지 못한 것은 관련 연구의 경계를 정하지만, 그 부재만으로 novelty 가 증명되지는 않는다. 따라서 본문 주장은 exact chain 의 최초성보다 MC1 의 operator/eigenspace 보존과 MC2 의 strong-baseline quality-latency 우위에 둔다. 개별 modal equation, drag law, residual, adaptive subspace 와 Gaussian transport 의 최초성은 주장하지 않는다.

52.4 권장 contribution 문장

1. A setup-conditioned, topology-distilled reduced physical scaffold for independently reconstructed static Gaussian thin surfaces, without explicit target triangle-mesh reconstruction.
2. An error-triggered complementary Local dynamics scheme that selectively restores high-frequency wind response beyond the always-on Global ROM. The selector may be a validated deterministic cached-compliance proxy; a learned future-benefit gate is conditional, not a prerequisite. Learned missing force is an independently conditional realization.
3. A closed-loop geometry-to-load update with conservative patch-force assembly, corrected-minus-predictor structural/aerodynamic feedback, and coherent, directly renderable Gaussian transport.

Aerodynamic hyper-reduction is reported only as a supporting module if full-anchor profiling and localized-gust tests justify it.

52.5 피해야 할 표현

- First global-local Gaussian dynamics.
- First modal wind simulation for 3DGS.
- First Gaussian aerodynamic force.
- First adaptive local physics.
- First physics + neural residual 3DGS.
- Full fluid-structure interaction.
- Runtime cost independent of Gaussian count.
- Without runtime physics/continuum simulation.
- Interactive 또는 real-time system, target hardware, batch, resolution 과 renderer 를 포함한 end-to-end p95 가 측정되기 전.

필요하면 *without runtime full-order continuum simulation* 이라고 한정한다. 이는 runtime full-space shell/FEM/MPM/grid solve 를 뜻한다. 본 방법은 매 frame reduced Global/Local physical dynamics 를 실제로 적분한다.

V2 리뷰 판정 — 증거 전 보류. *Directly renderable* 은 최종 Gaussian state 가 standard renderer 에 직접 연결된다는 I/O 계약일 뿐 interactive 또는 real-time 성능 주장이 아니다. Renderer 를 포함한 지정 hardware/batch/resolution 의 end-to-end p95 를 측정하기 전에는 *interactive system* 을 contribution 문장에 넣지 않는다. CGF/TVCG 가능성 평가는 개발 목표 후보로만 보존하고 방법의 타당성이나 신규성 증거로 사용하지 않는다. Gate A/B/C, real static-GS transfer 와 end-to-end visual/runtime 결과가 나온 뒤에만 venue scope 를 다시 판정한다.

V3 리뷰 판정 — 증거 전 보류. V3 리뷰 §4.3 과 §12.1 의 *interactive system* 문구와 “MC1/MC2 통과 시 CGF/TVCG 근거가 충분하다” 는 venue 판정은 같은 이유로 보류한다. 또한 executive summary 의 “without runtime continuum solver” 는 reduced physics 까지 없는 것으로 오독될 수 있으므로 사용하지 않고, 위에서 정의한 *without runtime full-order continuum simulation* 만 사용한다.

V5 리뷰 판정 — 감수/보류. V5 리뷰의 “대응 적절, architecture freeze, Step 0 구현 착수” 는 구현 단계 판정으로 수용한다. 그러나 CGF/TVCG 가능성은 외부 문헌 최신성 검증, 실제 코드, teacher 와 profiler 결과 없이 확정하지 않는다. 문서 길이와 structural backend 의 복잡성, 또는 조사 범위에서 exact chain 을 찾지 못했다는 사실도 venue 나 novelty 의 증거가 아니다. MC1 의 independent-GS operator/eigenspace/action 보존과 MC2 의 strong-baseline non-dominated quality-latency Pareto 가 나온 뒤에만 venue scope 와 최종 제목을 다시 판정한다.

53 최종 method 요약

Training 에서는 source thin-surface meshes 와 high-resolution structural simulations 를 privileged teacher 로 사용한다. Multi-view rendering 에서 독립적으로 복원한 static 3DGS 를 입력으로, oriented material anchor graph, conservative area/mass, normalized metric-MLS relation stencil 과 setup 에서 지정한 material/attachment 로 식 (30)의 rest-linear membrane/bending reference 와 식 (34)의 objective normal-curvature projective run-time operator, Global modes, patch-local complement modes 와 Gaussian binding 을 만든다. Normalized area share 와 별도로 calibrated absolute relation confidence 를 저장 하며, low-evidence package 는 support 확대/fallback/rejection 을 통과해야 한다. 첫 논문의 정량 core 는 flat/shallow-rest strip, flag, pennant 와 curtain 의 asset-uniform isotropic $\nu = 0$ family 다. Nonzero Poisson ratio, anisotropy, pre-curved leaf/shell 은 이 V0 operator 의 정량 일반화 claim 이 아니라 qualitative/후속 범위다. Runtime scaffold 는 sparse point/edge/local-relation graph, tangent frame 과 area weight 를 가지지만 global face connectivity, watertightness 또는 manifold triangle mesh 를 요구하지 않는다.

Target runtime 에서는 이전 Global/Local state 의 causal half-step predictor 에서 anchor 위치, 속도, normal, area 를 복원하고, half-step 에 sampling 한 prescribed spatial wind 와 frozen endpoint structural velocity 의 relative velocity 로 quasi-steady aerodynamic sample force 를 계산한다. 구조 dynamics 는 식 (63)의 one-shot objective normal-curvature projective frozen target, projected descriptor-rate damping 과 implicit midpoint 를 사용하며, Step 0 에서 pure-rigid 및 strained-state superposed-rotation objectivity, spectrum 과 cost tolerance 를 통과해야 한다. Homogeneous structural update 와 달리 이 one-pass exogenous-load/coupling predictor 는 자동으로 2 차 정확하다고 주장하지 않으며 true-midpoint/iterated reference 와 오차를 보고한다. V0 는 모든 physical anchor 에서 힘을 계산해 fixed sample lifting 의 $Q_g = \sum_s \Phi_s^\top f_s$ 로 Global generalized load 를 직접 투영하고, 항상 켜진 Global mass-stiffness-damping system 을 적분하여 큰 sway 와 bending 을 예측한다. Cubature 는 이 단계 가 실제 병목이고 held-out gust 에서 generalized-load Pareto 를 개선할 때만 사용한다.

V0 selector 는 이미 계산한 free-DOF/owner-resolved force 를 patch/group complement 로 투영하고, pre-factorized canonical normal-curvature-projective Local Hessian 의 owner-mass-normalized dynamic compliance 로 fixed-cardinality K_A 개를 선택한다. 이 every-frame 경로는 auxiliary rollout 이나 두 번째 aero/internal-force 평가를 요구하지 않는다. Full Global-only counter-state residual 은 추가 비용을 포함한 offline/low-rate analysis baseline 으로만 사용한다. Normalized deterministic hybrid 는 pure compliance 의 blind spot 과 feature 비용을 확인하는 조건부 ablation 이며, measured-p95 Pareto 를 개선할 때만 runtime 후보가 된다. 선택된 patch 의 analytic Local excitation 을 먼저 anchor force 로 조립 하고 같은 unique-anchor support 에서 Global component 를 route 한다. External channel 은 explicit feasible Local remainder 를 직접 사용하고, structural/hard-reaction 또는 추가 constraint channel 만 augmented small-Schur 로 conservation/complement 를 동시에 만족시킨다. 이어 inter-patch $M/K/C$ cross block 을 포함한 하나의 fixed-superset Local complement system 에서 관성, restoring, damping 과 함께 적분한다. Hard support reaction 은 Local excitation 과 분리한 ledger 에서, compliant handle reaction 은 attachment owner 에서 sign-resolved world wrench/virtual work 로 검사한다. 선택 해제 뒤에도 남은 Local energy 는 같은 물리식으로 decay 한다. Oracle benefit 은 selector upper bound 로 사용한다. 조건

부 learned gate 는 같은 fixed cardinality K_A 에서 score 만 예측하고, 조건부 missing-force network 는 검증된 nodal force defect 만 더하며 위치를 직접 출력하지 않는다.

Local correction 은 렌더링에만 더해지지 않는다. 수정된 surface normal, area, velocity 에서 aerodynamic force 를 다시 계산하고, predictor 대비 aerodynamic delta 와 actual-midpoint coupling 에서 predictor-consumed coupling 을 뺀 structural cross delta 만 작은 Global corrector 에 되돌린다. 최종 q, z 에서 anchor deformation 을 한 번만 복원하고, affine MLS 로 Gaussian mean 과 covariance 를 운반하여 standard 3DGS 로 렌더링한다. Dormant patch 의 Local force/solve block 은 실제 skip 한다. 조건부 F 가 유지된 경우에는 expert call 도 함께 skip 하지만, 이미 남은 Local energy 는 물리적인 restoring/damping 으로 decay 한 뒤 종료한다.

54 최종 연구 가치 판정

이 방향의 강점은 Global/Local 이라는 고전적 계층화 자체가 아니다. 각 레벨이 무엇을 입력으로 받고 무엇을 출력하는지, 어떤 force 를 known physics 가 소유하고 조건부 network 가 어떤 defect 만 학습할 수 있는지, patch overlap 과 Global complement 를 어떻게 보존적으로 묶는지, Local geometry 변화가 어떻게 aerodynamic load 를 통해 다시 Global 에 들어가는지를 wind-driven static 3DGS 라는 target domain 에 맞게 하나의 operator chain 으로 정의한다는 점이다.

현재 가장 강한 novelty 후보는 조건부 learned gate 가 아니라 selective complementary execution 을 포함한 두 algorithmic contribution 이다. 세 번째 항목은 이를 완결하는 system contribution 과 scaling evidence 다.

MC1: setup-conditioned topology-distilled physical scaffold
 + MC2: error-indicator-triggered selective complementary Local execution
 + SYS: joint assembly, delta feedback, coherent transport, and scaling evidence.

(228)

그러나 exact chain 이 선행에 없다는 사실만으로 충분하지 않다. Gaussian Swaying, Wind Projection Basis, FreeForm/DynamicTree, PGRD, Subspace Condensation/Trading Spaces 의 단순 조합처럼 보이지 않으려면 E1-E10 에서 topology operator, same-anchor speed/quality kill test, selective Local physics, complement/feedback 각각의 비자명한 필요성과 quality-latency Pareto 를 반증 중심으로 보여야 한다.

References

- [1] Steven S. An, Theodore Kim, and Doug L. James. Optimizing cubature for efficient integration of subspace deformations. *ACM Transactions on Graphics*, 27(5), 2008. Proceedings of ACM SIGGRAPH Asia 2008.
- [2] Jernej Barbič and Doug L. James. Real-time subspace integration for st. venant-kirchhoff deformable models. *ACM Transactions on Graphics*, 24(3):982-990, 2005.
- [3] Otman Benckroun, Jiayi Eris Zhang, Siddhartha Chaudhuri, Eitan Grinspun, Yi Zhou, and Alec Jacobson. Fast complementary dynamics via skinning eigenmodes. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2023.
- [4] Sofien Bouaziz, Sebastian Martin, Tiantian Liu, Ladislav Kavan, and Mark Pauly. Projective dynamics: Fusing constraint projections for fast simulation. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4), 2014.

- [5] Julien Diener, Mathieu Rodriguez, Lionel Baboud, and Lionel Reveret. Wind projection basis for real-time animation of trees. *Computer Graphics Forum*, 28(2):533–540, 2009.
- [6] Antoine Guedon and Vincent Lepetit. Sugar: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3d mesh reconstruction and high-quality mesh rendering. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024.
- [7] Yixiong Jing, Qi Wang, Lin Chen, Junwei Jiang, Guangming Wang, Haibing Wu, Olaf Wysocki, Wanli Ma, and Brian Sheil. BendTwin: Robust dense-to-sparse physical reconstruction with bending-aware differentiable spring-mass models. *arXiv preprint arXiv:2608.06164*, 2026.
- [8] Ladislav Kavan, Dan Gerszewski, Adam W. Bargteil, and Peter-Pike Sloan. Physics-inspired upsampling for cloth simulation in games. *ACM Transactions on Graphics*, 30(4), 2011. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2011.
- [9] Yuanhang Lei, Tao Cheng, Xingxuan Li, Boming Zhao, Siyuan Huang, Ruizhen Hu, Peter Yichen Chen, Hujun Bao, and Zhaopeng Cui. Physskin: Real-time and generalizable physics-based animation via self-supervised neural skinning. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026. arXiv:2603.23194.
- [10] Yuanhang Lei, Boming Zhao, Zesong Yang, Xingxuan Li, Tao Cheng, Haocheng Peng, Ru Zhang, Yang Yang, Siyuan Huang, Yujun Shen, Ruizhen Hu, Hujun Bao, and Zhaopeng Cui. Diffwind: Physics-informed differentiable modeling of wind-driven object dynamics. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. arXiv:2603.09668.
- [11] Shiqian Li, Ruihong Shen, Junfeng Ni, Chang Pan, Chi Zhang, and Yixin Zhu. Learning physics-grounded 4d dynamics with neural gaussian force fields. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. arXiv:2602.00148.
- [12] Yaokun Li, Lihe Ding, Xiao Chen, Guang Tan, and Tianfan Xue. Dynamic-tree: Interactive real tree animation via sparse voxel spectrum. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026. arXiv:2510.22213.
- [13] Yikun Ma, Yiqing Li, Jingwen Ye, Zhongkai Wu, Weidong Zhang, Lin Gao, and Zhi Jin. FastPhysGS: Accelerating physics-based dynamic 3DGS simulation via interior completion and adaptive optimization. *arXiv preprint arXiv:2602.01723*, 2026.
- [14] Miles Macklin, Matthias Müller, and Nuttapong Chentanez. Xpbd: Position-based simulation of compliant constrained dynamics. In *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*, pages 49–54, 2016.
- [15] Tobias Martin, Nobuyuki Umetani, and Bernd Bickel. Omniad: Data-driven omnidirectional aerodynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 34(4), 2015. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2015.
- [16] Shivansh Patel, Kaifeng Zhang, Sanjay Pokkali, Svetlana Lazebnik, and Yunzhu Li. Learning physics-guided residual dynamics for deformable object simulation. *arXiv preprint arXiv:2607.13451*, 2026.
- [17] Tobias Pfaff, Meire Fortunato, Alvaro Sanchez-Gonzalez, and Peter W. Battaglia. Learning mesh-based simulation with graph networks. In *International Conference on Learning Representations*, 2021. arXiv:2010.03409.

- [18] Cristian Romero, Dan Casas, Jesús Pérez, and Miguel A. Otaduy. Learning contact corrections for handle-based subspace dynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), 2021. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2021.
- [19] Yidi Shao, Mu Huang, Chen Change Loy, and Bo Dai. Gaussim: Foreseeing reality by gaussian simulator for elastic objects. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 7841–7850, 2025. arXiv:2412.17804.
- [20] Yun Teng, Mark Meyer, Tony DeRose, and Theodore Kim. Subspace condensation: Full space adaptivity for subspace deformations. *ACM Transactions on Graphics*, 34(4), 2015. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2015.
- [21] Ty Trusty, Yun Fei, David I. W. Levin, and Danny M. Kaufman. Trading spaces: Adaptive subspace time integration for contacting elastodynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024.
- [22] Donglai Xiang, Vismay Modi, Rishit Dagli, Ty Trusty, Gilles Daviet, Anka He Chen, Nicholas Sharp, and David I. W. Levin. Freeform: Reduced-order deformable simulation from particle-based skinning eigenmodes. *arXiv preprint arXiv:2605.29318*, 2026.
- [23] Tianyi Xie, Zeshun Zong, Yuxing Qiu, Xuan Li, Yutao Feng, Yin Yang, and Chenfanfu Jiang. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024. arXiv:2311.12198.
- [24] Hongru Yan, Xiang Zhang, Zeyuan Chen, Fangyin Wei, and Zhuowen Tu. Gaussian swaying: Surface-based framework for aerodynamic simulation with 3d gaussians. In *IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 4932–4942, 2026. arXiv:2512.01306.
- [25] Zehao Yu, Torsten Sattler, and Andreas Geiger. Gaussian opacity fields: Efficient adaptive surface reconstruction in unbounded scenes. *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024.